

论文编号:



東華理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

在职工程硕士研究生学位论文

论 文 题 目	南城蔡田地区金矿成矿地球物理特征 及找矿潜力分析
学 位 申 请 人	莫子奋
专 业 名 称	地质工程
研 究 方 向	地球探测与信息技术
校 外 导 师	朱建林（教授级高工）
校 内 教 师	龚育龄（教授）

2020 年 06 月 30 日



東華理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

On-the-job Master of Engineering graduate degree thesis

THESIS: Analysis of Geophysical Characteristics and Prospecting
Potential of Gold Deposits in Nancheng Caitian Area

CANDIDATE: mozifen

SPECIALIZATION: Geological engineering

RESEARCHFIELD: Earth detection and information technology

MENTOR: zhu jianlin (Professor)

MENTOR: gongyuling (Professor)

June,30, 2020

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果，尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示感谢。

作者签名：_____

日期：2020 年 6 月 30 日

承诺书

本人郑重承诺：

我撰写的论文“南城蔡田地区金矿成矿地球物理特征及找矿潜力分析”是在指导教师指导下独立完成的，不存在学术不端行为。论文写作过程中不存在学位论文作假行为（购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；剽窃他人作品和学术成果的；伪造数据的；有其他严重学位论文作假行为的）。我的学位论文如果存在学位论文作假行为、存在学术不端行为，愿意承担一切责任。

承诺人：

2020 年 6 月 30 日

关于学位论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解东华理工大学有关保留、使用学位论文的规定：东华理工大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。

作者签名：

日期：2020 年 6 月 30 日

导师签名：

日期：2020 年 6 月 30 日

论文答辩日期：2020 年 6 月 2 日

东华理工大学硕士学位论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：南城蔡田地区金矿成矿地球物理特征及找矿潜力分析

地质工程专业 2014 级硕士生姓名：莫子奋

指导教师（姓名、职称）：龚育龄 教授

摘要

蔡田金矿区位于江西省南城县 345° 方向直距约 18km 处，该区处于钦杭成矿带内、德兴—东乡多金属成矿带南西端，是“Au、Ag、W”多金属矿产区。区内已发现较大规模的金矿有茅排金矿、徐坊金矿、大窠—厚源银金矿等。近十几年来，在蔡田地区从未停止过金矿找矿地质勘探工作，但由于地质条件复杂，找矿难度大，所以一直没有取得好的找矿效果。鉴于地球物理方法的探测深度大，有利于在覆盖厚的地区查明金矿带或控矿构造分布和“攻深找盲”，因此，在新一轮南城县蔡田金矿普查中，把地球物理方法作为主要的找矿手段之一，力求取得新的突破。

本文依托江苏省省外、境外矿产资源风险勘查专项资金项目——《江西省南城县蔡田金矿普查》，以蔡田金矿区内已知矿体为研究对象，共开展了 7.81km² 范围的大功率激电中梯测量，并在找矿潜力较好的重点部位开展了精细大功率激电测深。

首先综合分析南城蔡田地区以往地质资料，研究区成矿地质条件及控矿因素，结合已知地质剖面，对区内地球物理特征、矿化特征进行分析，结果显示该区寻找金矿的地球物理异常标识是低阻高极化。在此基础上有针对性地开展以直流激发极化法为主的电法勘探，结合已知矿区地球物理异常特性，归纳总结金矿区（矿化带）电性特征，结果表明，风化壳型金矿是地表风化层中极化率高，异常呈片状，分布与构造无关；变质—热液型金矿则是深部构造上盘极化率高，异常呈团块状、“鸡窝”状。选取潜力区重点部位开展激电测深，以激电测深剖面反演资料为基础，结合区内地质特征、成矿要素、矿体特征等因素进行找矿潜力预测研究，研究结果表明，区内浅部风化层中是寻找风化壳型金矿有利地段，深部 F1 构造上盘是寻找变质—热液型金矿有利地段，并且显示深部找矿潜力优越。

通过激电中梯测量及在重要部位开展激电测深，圈定五个低阻区、四个极化率异常场和两个找矿潜力区，并对区内地质构造进行修正。同时探讨了综合地球物理与地质相结合的找矿模式，为该区及其他同类地区开展地质勘探工作提供依据。

关键词：蔡田金矿、电阻率、极化率、找矿潜力、矿化特征

ABSTRACT

The Caitian gold mining area is located in the direction of 345° in Nancheng County, Jiangxi Province, about 18 km away. The area is located in the Qinhang metallogenic belt, the south and west ends of the Dexing-Dongxiang polymetallic metallogenic belt, and is a "Au、Ag、W" polymetallic mineral area ". Large-scale gold deposits have been found in the region, such as Mao Pai Gold Mine, Xu Fang Gold Mine, Dafang-Houyuan Silver Gold Mine and so on. In the past ten years, the geological exploration work of gold prospecting has never stopped in Caitian area, but because of the complex geological conditions and the difficulty of prospecting, it has not achieved good prospecting effect. In view of the large exploration depth of geophysical method, which is helpful to find out the distribution of gold ore belt or ore-controlling structure and "blind exploration of depth of attack" in the area covered by thick, the geophysical method is regarded as one of the main prospecting methods in the new round of Caitian gold mine investigation in Nancheng County, and a new breakthrough is made.

This paper relies on the special fund project of mineral resources risk exploration outside and outside Jiangsu province —— " general investigation of Caitian gold mine in Nancheng County, Jiangxi Province ", taking the known ore bodies in Caitian gold mining area as the research object, carried out a total of 7.81 km² range of high-power excitation ladder measurement, and carried out fine high-power excitation bathymetry in key areas with good prospecting potential.

Firstly, the geological data, metallogenic geological conditions and ore-controlling factors are analyzed synthetically in Caitian area of Nancheng. Combined with the known geological profile, the geophysical characteristics and mineralization characteristics of the area are analyzed. The results show that the geophysical anomaly identification for gold deposits in this area is low resistance and high polarization. Based on the results, the electrical characteristics of gold deposit (mineralized zone) are summarized by means of direct current excitation polarization method. The results show that the weathered crust gold deposit is characterized by high polarizability, flake-like and non-tectonic distribution in the surface weathering layer, while the metamorphic ~ hydrothermal gold deposit has high disk polarizability in the deep structure. Based on the inversion data of the seismic bathymetric profile and combined with the geological characteristics, ore-forming elements and orebody characteristics, the results show that the upper plate of deep F1 structure is the favorable section of metamorphic-hydrothermal gold deposit and the prospect of deep prospecting potential is very good.

By means of the ladder measurement and the important part of the electrical shock sounding. five low resistance zones, four polarizability anomaly fields and two prospecting potential zones are delineated, and the geological structure in the zone is modified. At the same time, the prospecting model combining geophysics and geology is discussed, which provides the basis for geological exploration in this area and other similar areas.

Key words: Caitian gold ore, Resistivity,polarizability,Mining potential,Mineralization characteristics

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
1 绪论.....	1
1.1 选题背景与依据.....	1
1.1.1 选题背景.....	1
1.1.2 选题依据.....	2
1.2 地球物理勘查在金矿找矿中的研究现状.....	3
1.3 研究目的.....	4
1.4 研究思路及取得的主要成果.....	4
1.4.1 研究思路.....	4
1.4.2 取得的主要成果.....	5
2 区域地质概况及地球物理特征.....	6
2.1 区域地质背景.....	6
2.2 区域地质特征.....	7
2.3 区域构造特征.....	8
2.4 区域岩浆岩.....	8
2.5 区域地球物理特征.....	8
2.5.1 航磁异常特征.....	8
2.5.2 重力场特征.....	9
2.6 区域矿产.....	10
2.7 研究区地质特征.....	11
2.7.1 地层.....	11
2.7.2 构造.....	11
2.7.3 岩浆岩.....	12
2.7.4 矿化特征.....	12
2.8 研究区岩石物性特征和地球物理条件.....	13
2.8.1 重磁场特征.....	13
2.8.2 岩石物性分析.....	13
2.8.3 研究区电性异常特征.....	14
3 激发极化法基础理论和方法技术.....	16
3.1 基本原理.....	16
3.1.1 激发极化效应.....	16

3.1.2 (视)电阻率和(视)极化率.....	17
3.1.3 激电测量装置.....	18
3.2 方法技术.....	20
3.2.1 仪器设备.....	20
3.2.2 激电中梯测量参数选择.....	24
3.2.3 激电测深参数选择.....	28
3.2.4 测网布置.....	33
3.3 资料整理.....	34
3.3.1 数据处理.....	34
3.3.2 成果图件.....	35
3.4 干扰因素的讨论与消除.....	35
4 地球物理资料解释.....	36
4.1 激电中梯测量资料解释.....	36
4.2 激电测深剖面资料解释.....	41
5 研究区找矿潜力分析.....	54
5.1 地球物理-地质综合典型地质剖面分析.....	54
5.2 地球物理——地质综合推断地质剖面分析.....	56
5.3 找矿潜力综合分析.....	58
5.4 综合研究方法.....	60
6 结论和建议.....	61
6.1 结论.....	61
6.2 建议.....	61
致谢.....	62
参考文献.....	63

1 绪论

1.1 选题背景与依据

1.1.1 选题背景

上世纪 70 年代中期以来, 世界各国的地质工作, 由于地表矿和浅部矿越来越少, 使得找矿难度加大, 成功率下降, 金矿找矿也不例外, 因此, 对快速、有效找矿方法的研究迫在眉睫。目前地球物理方法是金矿找矿的主要技术手段之一, 尤其是寻找隐伏或深部的金矿更是必不可少。世界上已发现的各种新类型金矿在找矿过程中, 地球物理方法发挥了重要作用, 如日本菱 X1J 金矿、原苏联穆龙套金矿等的发现, 航空电法、磁法和重力法等地球物理方法就起了关键作用^[1]。

除了少数浅表的金矿可以用地球物理方法直接找到外(如电磁测量用于探测浅部单个金块效果直观), 大多数情况下对金矿找矿来说, 地球物理方法都是间接找矿, 主要是应用地球物理方法解决与金矿有关的地质问题, 譬如: 围岩、标志层、构造、蚀变带、多金属矿化带、硅化带、石英脉等与金矿成矿相关的地质因素^[2-5], 另外也可利用不同岩性之间的物性差异进行地质填图, 取得良好的地质成果^[6-8]。

硫化物就是地球物理方法寻找金矿的间接标志物之一^[9]。常见与金密切相关的硫化物主要是黄铁矿, 如山东焦家式金矿^[10-13]。辽宁省南大线金矿与硫化物关系密切, 主要是黄铁矿、黄铜矿, 次为闪锌矿、方铅矿、赤铁矿、褐铁矿, 其中黄铁矿含量与金含量呈正相关关系^[14]。有的金矿是根据硫化物的地球物理特性, 利用航空磁测、地面直流电法等地球物理方法间接找到矿体, 有的金矿是根据区内已知金矿体的地球物理特征, 解决了金矿带覆盖区深部的找矿难题, 这些方法有效提高了覆盖区深部找矿成功率和效率^[11-16]。

除此类型外, 金矿床还与赋存的构造有关^[17、18]。深大断裂带对金矿分布有明显的影响, 其可以表现为岩石的破碎。例如张家口——青龙深大断裂, 宽约 2 公里, 该断裂带控制着大、中、小型金矿床及无数矿点, 如小营盘金矿、金厂峪金矿、柏杖子金矿等^[19-23]。这些矿床的发现, 均是利用地球物理方法, 圈定赋存构造分布范围, 进而指导地质勘探。

本文依托“江苏省省外、境外矿产资源风险勘查专项资金”项目:《江西省南城县蔡田金矿普查》。该项目是由江西省核工业地质局二六五大队和江苏省核工业二七二地质大队共同协作向“江苏省省外、境外矿产资源风险勘查专项资金”申报, 由两个单位合作研究, 研究期限为 2017 年 10 月—2018 年 10 月。项目研究开拓了国内找矿合作的新模式——由经济发达的省份提供资金和由资源丰富的省份提供资源, 双方实现优势互补, 共同开发矿产资源, 是国内找矿合作模式的首创。

江西省南城县蔡田金矿的地质调查和找矿一直是地质工作者研究的热点问题,多年来,前人在该区已经开展过多轮地质找矿工作,但由于投入经费少,技术手段单一,尤其是在该区没有开展过相应的地球物理勘查工作,因此找矿效果不佳。尽管如此,但前期研究成果可为本项目的研究提供宝贵的资料和经验,也为本文的完成奠定了基础。作者在总结以往工作取得的成果及存在不足的基础上,加深对该区地质、地球物理和金矿成矿背景等问题的认识,为了更有效地在该区开展金矿找矿工作,规划设计了以地球物理方法为主的探测手段,旨在进一步查明研究区地质构造分布和产状,进行金矿找矿潜力分析。项目负责由林建勇所长承担,本人在项目中任物探技术负责。项目实施过程中,本人详细研究了前人取得的成果资料,对成矿有利的地质环境进行了归纳总结,分析金矿成因;负责地球物理方法技术设计和野外数据采集、原始数据处理、成图和资料解释等,协助项目负责人编写研究报告,这些基础研究工作为本论文的顺利完成奠定了坚实的基础。

1.1.2 选题依据

研究区内大面积出露的上元古界变质岩系具有高金含量背景值,为金成矿提供了很好的物质基础,岩层金含量背景水平达 10~20ppb。

区域内经历了多期次的构造活动,特别是加里东运动和燕山运动形成了本区的构造格架。地质构造复杂,韧性剪切带发育,并伴随有脆性断层,主要有 EW、NE、NW 向三组构造发育。区域性构造活动和深部热动力作用形成的复杂构造破碎(韧性剪切带内的平行断裂)和岩石变形为金成矿提供了有利的空间条件。岩浆活动频繁,加里东期花岗岩和燕山早期花岗岩,均呈岩株侵入于变质岩中,长期多期次的岩浆作用和演化为金成矿提供很好的动力源和热源^[24-25]。

数十年来,在南城蔡田地区已经开展过一定的地质勘探工作,由于找矿方法单一,经费投入不足,因此没有取得好的找矿效果,甚至以失败而告终。近年来,在南城蔡田地区寻找金矿备受地方政府和地质工作者的关注,投入了大量人力和物力,开展了一系列地质调查工作。鉴于地球物理勘查的探测深度大,有利于在覆盖厚的地区查明金矿带或控矿构造分布,在“攻深找盲”中可发挥重要作用,考虑到金属矿产分布区与围岩之间具有一定的电性差异,因此本次研究工作主要开展以电法勘探为主的地球物理方法,旨在解决南城蔡田地区地质条件复杂,金矿找矿难的问题,达到快速圈定重点靶区的目的。

根据地质成矿环境研究分析,显示该地区具有较好的找矿潜力,因此在该区开展地球物理勘查,依据地球物理探测资料,结合地质背景对区内找矿潜力分析具有重要的意义,其成果不仅有利于指导该地区寻找隐伏金矿体,而且可为其他同类地区找矿提供良好的示范。

1.2 地球物理勘查在金矿找矿中的研究现状

近几十年来,在金矿找矿中利用的地球物理勘查方法,大多还是利用电法勘探。目前的电法勘探方法基本还是分为直流电法、激发极化法和电磁法三大类,其中直流电法中测量装置主要还是分为电测深、剖面 and 中间梯度。

众所周知,金本身具有高密度($19.3\text{g}/\text{cm}^3$)和高导电率($5\times 10^7\text{sm}^{-1}$)^[26],除用金属探测器可找到极浅处的自然金块以外,采用目前的地球物理方法几乎得不到直接的效果。可见寻找金矿,特别是隐伏金矿、低品位金矿的找矿工作任务之艰巨。虽然找矿难度加大了,但随着多种勘查金矿工作手段的广泛开展研究,将对找矿难度有所缓解,地球物理方法就是为其开拓新的找矿方法之一。通过分析国内外金矿地质——地球物理特征及某些找矿实例,便不难发现,地球物理方法主要起着间接找矿的作用,并获得不少成功的找矿经验。

地球物理工作者当前面临的主要问题是客观上找矿难度大,而主观上的找矿战略思想、找矿方法技术和设备人员素质与此很不适应。另外,投入的资金远不能满足需要。在这种形势下,地球物理工作者的找矿思路,就要突破传统的以“直接”探测矿床、矿体为目标的“直接”找矿模式,开拓以间接探测与矿床、矿体有直接联系(时空关系和物质的共生关系)的地质体(如含矿岩系、控矿构造、控矿侵入岩体、蚀变带等)为目标的“间接”找矿的路子,这将是今后地球物理界的主要任务。特别在当今寻找金矿中,要加强研究地球物理方法间接找矿的标志和物性参数为前提,即研究与金矿产出有关的特定的围岩、地层、构造及可能存在的某些间接地球物理特性——磁异常、重力异常、激电异常、电导率或电阻率异常等等^[27-28]。

国内、国外地球物理工作者曾针对金矿地质勘探中地球物理方法的应用效果,以及不同类型金矿地球物理场特征和勘探方法组合做了很多研究工作。特别是 Nickel E H, Asiamah G K. (1994) 和 Doyle H A (1986) 等人对金矿地球物理勘查方法进行过比较系统的综述^[29-31]。

在国内,虽然地球物理勘查研究发展很快,而且在地质找矿应用中,效果越来越突出,但是地质和地球物理等综合找矿工作难度越来越大。针对如此严峻的找矿任务,借鉴和学习国内外成功的找矿经验,特别是研究前人总结出来的找矿模型和找矿经验尤为重要。目前,总结和分析各个矿种的地球物理特征及方法应用已经受地质工作者认可和重视,比如国内,在小石人金矿勘查中,应用到有效的地球物理探测方法有视电阻率法、激发极化法、高精度磁测法和伽玛能谱法等^[19]。

近几十年随着地球物理勘查研究方法不断的完善,相应的地球物理仪器也不断更新,数据处理的新方法和新思路也不断完善和成熟,处理技术和解释推断水平也不断提高,深部找矿效果也更加明显。在消除干扰异常、突出有效异常等方面技术也非常有效,也能更真实地反映深部矿产异常信息。地球物理探测仪器技术的研发不断攻关,其精密度、灵敏度、准确度都有非常大的进步。此外,为共同推进地球物理勘查方法理论和处理解释技术的进步,国内外多次举行国际高级研讨会和研修班,如法国

Nancy 大学、力拓、Geosoft 等公司介绍了 GOCAD 地球物理资料可视化解释等软件及电法资料 3D 约束反演与可视化方法，重庆地质仪器厂举办的多期培训班，2018 年地球物理行业举办的“劳累杯”竞赛等等，均是为了推动地球物理方法的应用向前快速发展。

在国外，地球物理勘查技术已经广泛应用探测深部构造和深部隐伏矿，如澳大利亚 20 世纪 90 年代就开展了地球动力学计划（AGCRC），加拿大开展了岩石圈探测计划（Lithoprobe）^[32]，他们结合重要成矿带、成矿学研究和研究矿区深部结构探测，开展了成矿学研究找矿的新方法，为后人在找矿方面提供了新思路和指导依据。

1.3 研究目的

综合分析南城蔡田地区以往地质资料，研究区域内成矿地质条件及控矿因素。对区内地球物理特征、矿化特征进行分析。以地球物理资料为依据，通过对已知矿区地球物理异常分析，归纳总结金矿区（矿化带）电性特征，进而得出该区金矿区（矿化带）上电阻率和极化率异常的显著特征，结合区内地质特征、成矿要素、矿体特征等因素，总结出该区金矿的综合地球物理找矿方法和相应的地球物理异常标识。据此对该地区的找矿潜力进行评价，为该矿区今后开展地质勘探提供依据，同时为其他同类地区找矿提供良好的示范，在服务于矿业市场中发挥更大的作用。

具体研究内容为：

- ①通过地球物理及地质资料，研究区内两种不同类型的金矿地球物理特征，总结分析两种类型金矿的电性差异；
- ②依据前人资料，总结分析地质找矿标志物的地球物理特性，开展岩石物性测试和物性参数分析，为地球物理工作设计、部署及资料解释提供依据；
- ③依据激电测深剖面电阻率和极化率反演结果，结合典型综合地质剖面，对重点部位进行找矿潜力分析，总结该地区地质成矿环境与地球物理场之间的关系；
- ④在上述研究的基础上，进一步探讨该区地球物理与地质相结合的找矿模式，为该区和其他同类地区今后找矿提供参考。

1.4 研究思路及取得的主要成果

1.4.1 研究思路

首先对南城蔡田地区金矿地质、地球物理以及前人取得的成果进行分析研究，在此基础上针对性地在 7.81km² 范围内开展 1:10000 大功率激电中梯测量，意在了解全区的电阻率异常和极化率异常分布特征，结合已知矿体得出相应的地球物理异常标识。利用已知地质剖面，结合地球物理异常特性，归纳总结金矿区（矿化带）电性异

常特征，预测找矿潜力区。选取潜力区重点部位开展激电测深，以激电测深剖面反演资料为基础构建该区电阻率和极化率分布三维图像，在此基础上，综合分析该区找矿潜力。

1.4.2 取得的主要成果

①综合研究分析前人资料的基础上，有针对性地在 7.81km^2 范围内开展 1:10000 大功率激电中梯测量和在重点部位开展激电测深研究工作，综合分析地球物理信息和地质特征，将其结果与钻孔资料和已知地质资料进行对比研究，建立地球物理综合找矿方法。

②通过激电中梯测量及激电测深资料解释，结合地质特征、成矿要素、矿体特征等因素，圈定五个低阻区、四个极化率异常场和两个找矿潜力区，并对区内地质构造进行修正。

③通过找矿潜力综合分析，发现该区找矿潜力巨大，成矿有利部位主要分布在浅部风化层中和深部 F1 构造上盘。

④通过地球物理资料和典型综合地质剖面综合对比分析，总结出一种综合地球物理与地质相结合的最佳找矿模式。

2 区域地质概况及地球物理特征

研究区位于江西省南城县 345° 方向直距约 18km 处, 距万坊镇 8km 处的蔡田地区。有抚州至南城主干公路经过, 交通十分便利(图 2.1)。

区内交通便利, 劳动力充沛, 电力充足。经济落后, 以农业经济为主, 林业为辅, 盛产水稻、大豆、花生、甘薯、桔子等。工业经济以小型民营加工业和运输业为主。主要矿产资源有金、铅锌、银、铁矿、萤石、高岭土、石灰岩等。

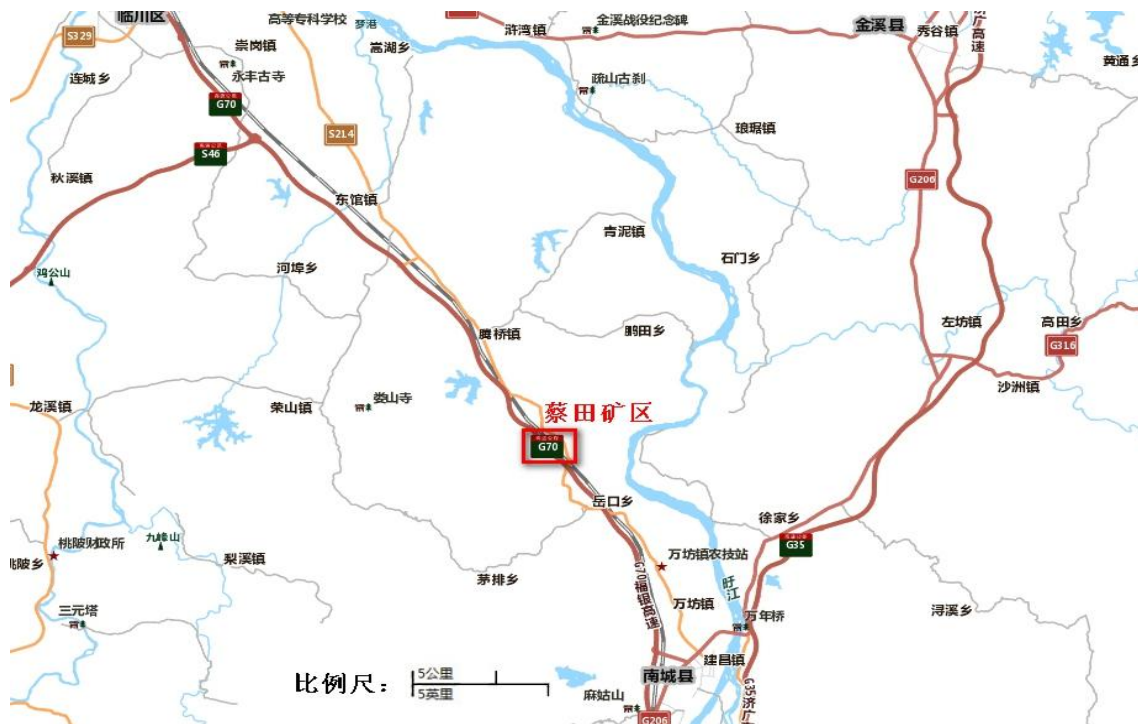


图 2.1 工作区交通位置图

Fig2.1 Working area traffic location map

2.1 区域地质背景

研究区位于钦杭成矿带内、德兴—东乡多金属成矿带南西端, 处于江西省重要的“粤山 W、U、Sn、Au 多金属成矿带”中的“宜黄 Au、Ag、W 多金属矿产区”, 其西部有茅排金矿、相山铀矿田, 东部有东乡铜矿、虎圩金铅锌矿、虎形山金铅锌矿等数十个金多金属矿床^[24], 显示该区成矿条件优越(图 2.2)。

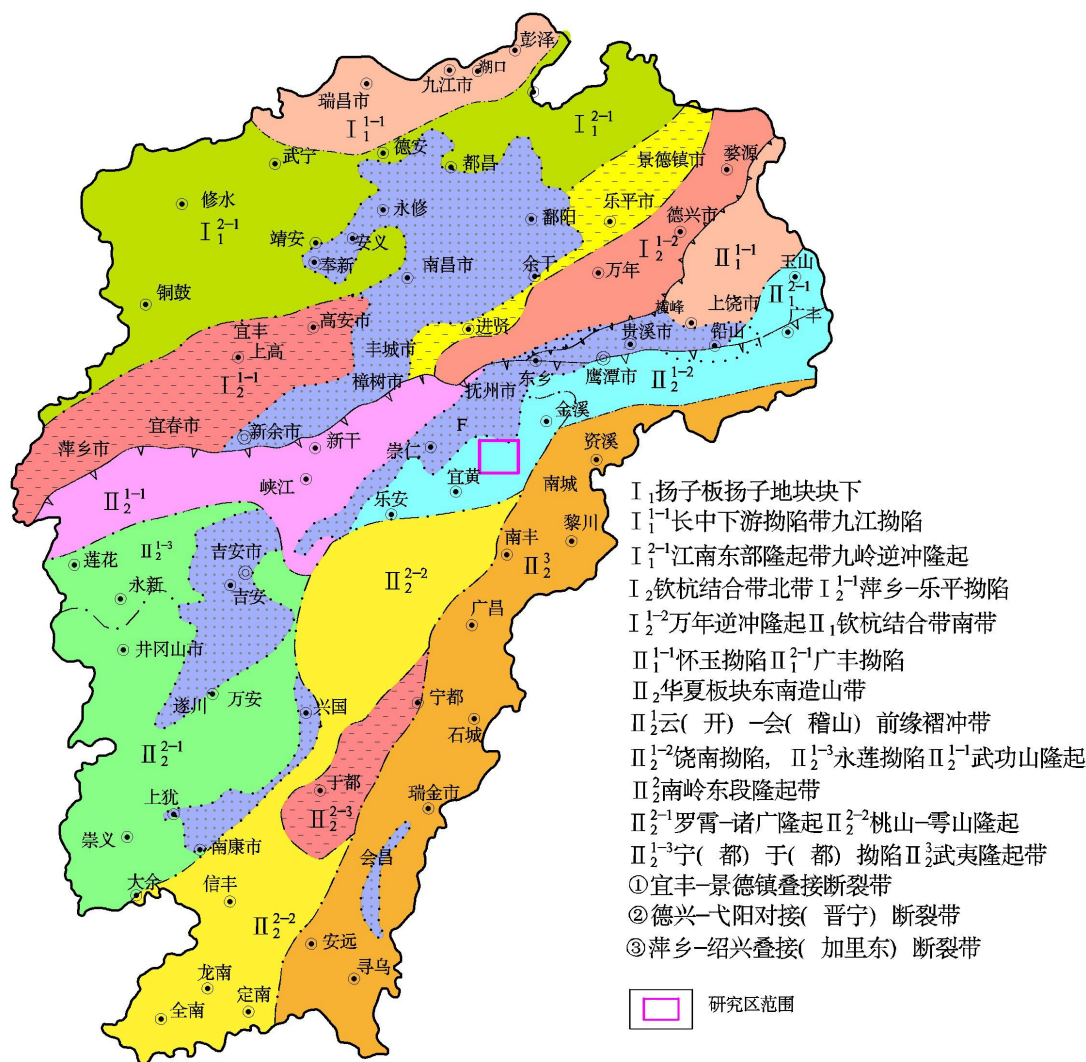


图 2.2 区域地质构造简图
Fig2.2 Regional geological structure diagram

2.2 区域地质特征

区内出露的地层主要为上元古界震旦系尚源群海相沉积碎屑岩,经加里东期区域变质作用形成变质砂岩、混合花岗岩、变粒岩、片麻岩、二云片岩,它们是区内重要的金、银及铅矿源层。其次为古生界寒武系,为一套海相泥砂质、硅质、炭质、钙质及含磷结核的沉积岩;中生界上三叠~下侏罗统为陆相山间盆地,湖泊沼泽相砂岩、页岩夹煤层沉积;上侏罗统为陆相火山—沉积碎屑岩;白垩系为陆相断陷盆地,湖泊相红色砂岩、砂砾岩沉积^[24]。

岩浆活动强烈,主要有加里东期及燕山期,构成北东向火山岩带。

变质作用广泛,加里东期碰撞造山强烈,原形成的岩石经区域变质作用形成多种多样变质岩。燕山期俯冲造山,断裂构造活动、火山喷溢浅成侵入活动、岩浆侵入活动频繁剧烈,广泛发生了动力变质作用、接触热液变作用和气成热液变质作用形成了

相应的变质岩。

2.3 区域构造特征

研究区处于华南褶皱系（Ⅰ）赣中南褶皱（Ⅱ）赣西南拗陷（Ⅲ）大湖山—芙蓉山隆断束（Ⅳ）北东段、抚州断陷盆地东侧，近东西向萍乡—广丰深断裂与北东向安远—鹰潭深断裂交汇部位^[25]，南城—鹰潭断裂附近，见图 2.2。

荷田～徐坊韧性剪切带为区内重要的断裂构造，为左行韧性平移剪切带，形成于加里东末期，带内剪切不协调褶皱、粘滞型石香肠、塑性流变组构、拉伸线理以及波状消光、拔丝构造等宏观及微观韧性变形组构十分发育^[33]。剪切带长度大于 6.5km，宽度 300～500m，走向 $35^{\circ} \sim 40^{\circ}$ ，倾向北西，倾角 $50^{\circ} \sim 65^{\circ}$ 。该剪切带控制了区域内 2 座小型的金矿床：茅排金矿和徐坊金矿，为区内最主要的控矿构造。

2.4 区域岩浆岩

区域内岩浆活动强烈，加里东早期以中基性～酸性火山喷发为主，晚期为强烈混合花岗岩化和酸性岩浆侵入，形成了区内加里东期混合花岗岩和花岗岩体。燕山早期主要为酸性岩浆侵入，有腾桥、荣山和宜黄等花岗岩基及岩株^[33]；中晚期以酸性～中基性为火山喷发岩为主，构成北东向火山岩带。长期多期次的岩浆作用和演化为金成矿提供很好的动力源和热源^[24]。

2.5 区域地球物理特征

区域内地球物理总体航磁特征以平稳磁场为背景，总体趋势为东南地区较为复杂多变，其它地区较为平缓。研究区位于赣杭成矿带华南重力场区南部负重力场，1:200000 南城幅布格重力异常平面图显示，区内重力场较为平缓^[25]。

2.5.1 航磁异常特征

区域内地球物理总体航磁特征以平稳磁场为背景，总体趋势为东南地区较为复杂多变，其它地区较为平缓。本区属以洛市～抚州～金华～绍兴一线为界的南部磁场赣中东磁场区，宜黄～石塘波动负磁场区。大面积分布为 0～-100nT 的波动负异常，局部达 -200～-300nT，并有局部磁异常出现（C-79-64）。磁场区主要为北武夷山花岗岩隆起的反映，局部磁异常为火山活动反映^[25]，如图 2.3 所示。

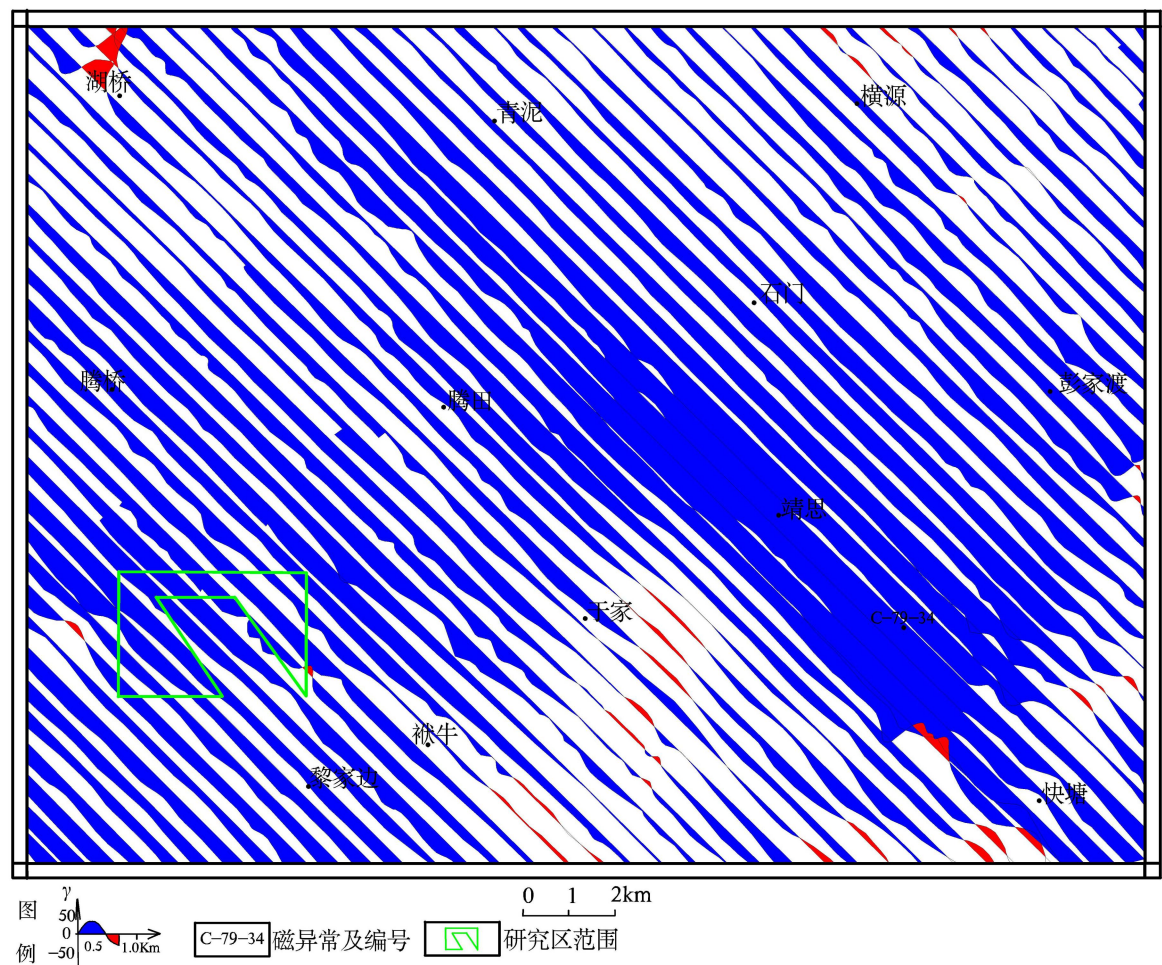


图 2.3 赣中东部地区航磁 ΔT 剖面平面图
Fig2.3 A plan of aeromagnetic ΔT profile in eastern Jiangxi

2.5.2 重力场特征

研究区位于赣杭成矿带华南重力场区南部负重力场^[25]。1:200000 南城幅布格重力异常平面图（图 2.4）显示，区内重力场较为平缓，重力值 $-10\sim-16\times10^{-5}\text{m/s}^2$ ，重力场特征总体北东向，局部正异常，强度不高，重力等值线均匀，岩性单一，反映基底比较平缓，无较大岩体存在。其西侧分布有两个正值重力场区，东侧为大面积负重力场区。从图 2.4 还可知，该地区布格重力北高南低，局部重力分布均匀，少部分地区扰动变化较大。

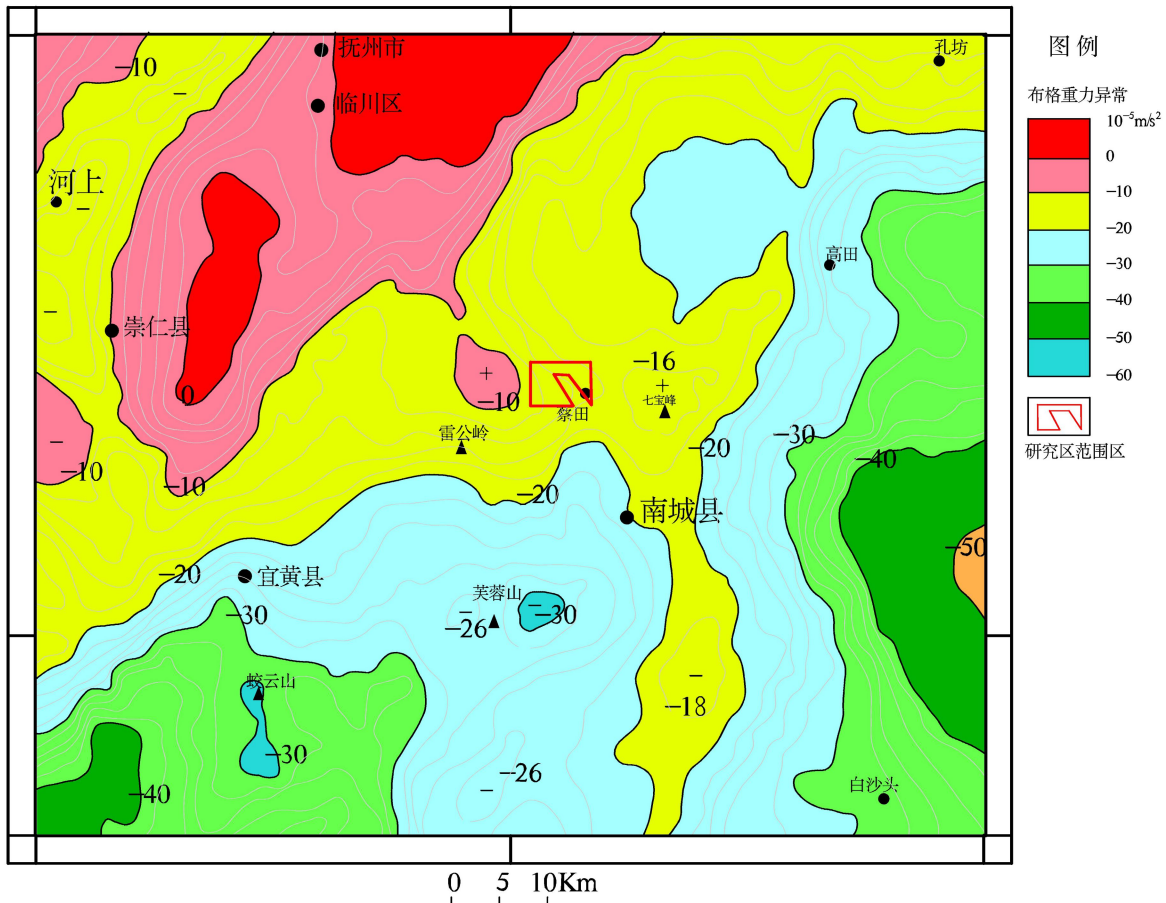


图 2.4 赣中东部地区布格重力异常平面图

Fig2.4 A plan of the Bouguer's gravity anomaly in the eastern part of Jiangxi

2.6 区域矿产

研究区内主要矿产为金、银、铅、锌，已知规模较大者有茅排金矿、徐坊金矿、大窠-厚源银金矿等。其中茅排金矿、徐坊金矿紧邻本研究区西南部，均位于荷田～徐坊韧性剪切带之内。茅排金矿矿化带长约 2000m，宽 800～1000m，主矿带有 5 条，均受上述剪切带的次级断裂控制，呈平行密集产出，矿体（带）单一走向 $20^{\circ} \sim 50^{\circ}$ ，倾向北西，倾角约 55° ；各矿带由长短不一、宽窄悬殊的含金硅质（石英）脉和石英细脉组成，构成单脉和复脉两种形式。单脉（硅质脉或石英脉）一般宽几十厘米至几米，走向延长约几十米，由灰白致密块状或细粒状石英组成，石英呈弱油脂光泽，金品位含量较低；复脉由细脉、网脉组成带密集组成，脉石以石英为主，有时含少量长石，单一脉体短小，一般宽几毫米至十几厘米，走向长几十厘米至几米；组成矿物较复杂，除石英外常可见不规则黄铁矿等硫化物团块，复脉矿石含金较高，为矿床主要矿石类型。徐坊金矿床实际为茅排金矿体北东走向上的延续。茅排和徐坊金矿都是受韧性剪切带控制的中深成变质热液型矿床，成矿物质来源于上元古界震旦系尚源群（Z₁sh）地层，早期的韧性剪切使区域成矿元素得到富集，为金矿的形成奠定了

物质基础,晚期的脆性断裂和韧性剪切构造作用形成的含脉挤压破碎带为矿化热液提供良好的富集场所,控制了矿体的分布。

2.7 研究区地质特征

研究区内出露的岩性主要是二云母片岩、混合花岗岩、变质砂岩,构造较为发育,以近东西向构造为主,可见部分闪长岩出露,未见其他岩浆出露,变质作用广泛,围岩蚀变主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、褐铁矿化、粘土化和绿泥石化,矿化特征较为明显^[32]。

2.7.1 地层

研究区地层主要由上元古界震旦系下统尚源群下段及中生代白垩系上统南雄组下段组成。

震旦系下统尚源群下段(Z_1sh^1)岩性为灰绿色变质砂岩、二云片岩、片麻岩、混合花岗岩。片理产状临近 F1、F2 断裂,走向近东西,倾向南、南西,倾角约 55° ,其它地段走向北东、北北东倾向西、北西,倾角约 65° 。二云片岩、片麻岩和混合花岗岩为本区金矿(化)围岩。

变质砂岩:灰绿色,变余砂状结构,块状构造,有强的粘土矿化。

二云母片岩:灰黑色鳞片变晶结构,片状构造,云母自形定向排列,黑云母部分蚀变成绿泥石,石英粒状它形,长石粒状它形,多粘土矿化。

混合花岗岩:主要为条带状或条痕状混合花岗岩,脉体厚一般 0.5cm 左右,厚的几 cm,延长几 cm 到几十 cm,局部密集,界线较清楚,脉体成分为灰白色石英。

其次为白垩系上统南雄组下段(K_2n^1),棕红、砖红色砾岩、含砾砂岩、砂岩和钙质砂岩,岩层产状 $210^\circ \angle 30^\circ$ 。

第四系(Q)土黄色、土红色亚粘土、亚砂土、砾石层。

2.7.2 构造

研究区构造较为发育,以近东西向构造为主,研究区构造简图,见图 2.5。区内主要发育 2 条近东西向构造,F1 韧性剪切带、F2 硅化破碎带。控制长度分别为 700m 和 500m,断续长度大于 2000 m, F1 出露宽度约 30m, F2 出露宽度不一。

F1 构造带:表现为受剪切作用形成的强烈变形带,岩石塑性变形强烈,片理发育,岩石中充填石英脉、长英质脉体。蚀变特征主要表现为黄铁矿化、硅化、绢云母化。走向近东西、倾向南东,倾角 $65^\circ \sim 70^\circ$ 。

F2 硅化破碎带:破碎带走向上呈舒缓波状,膨胀收缩明显,膨胀处常见原形成的角砾岩破碎后被硅质胶结,或在破碎的角砾岩裂隙中形成梳状石英脉及石英晶洞,显示出以张性为主,兼有压扭性的特征,硅化、绢云母化、黄铁矿化、褐铁矿化发育。

断裂构造走向近东西，倾向南，倾角 $65^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 。

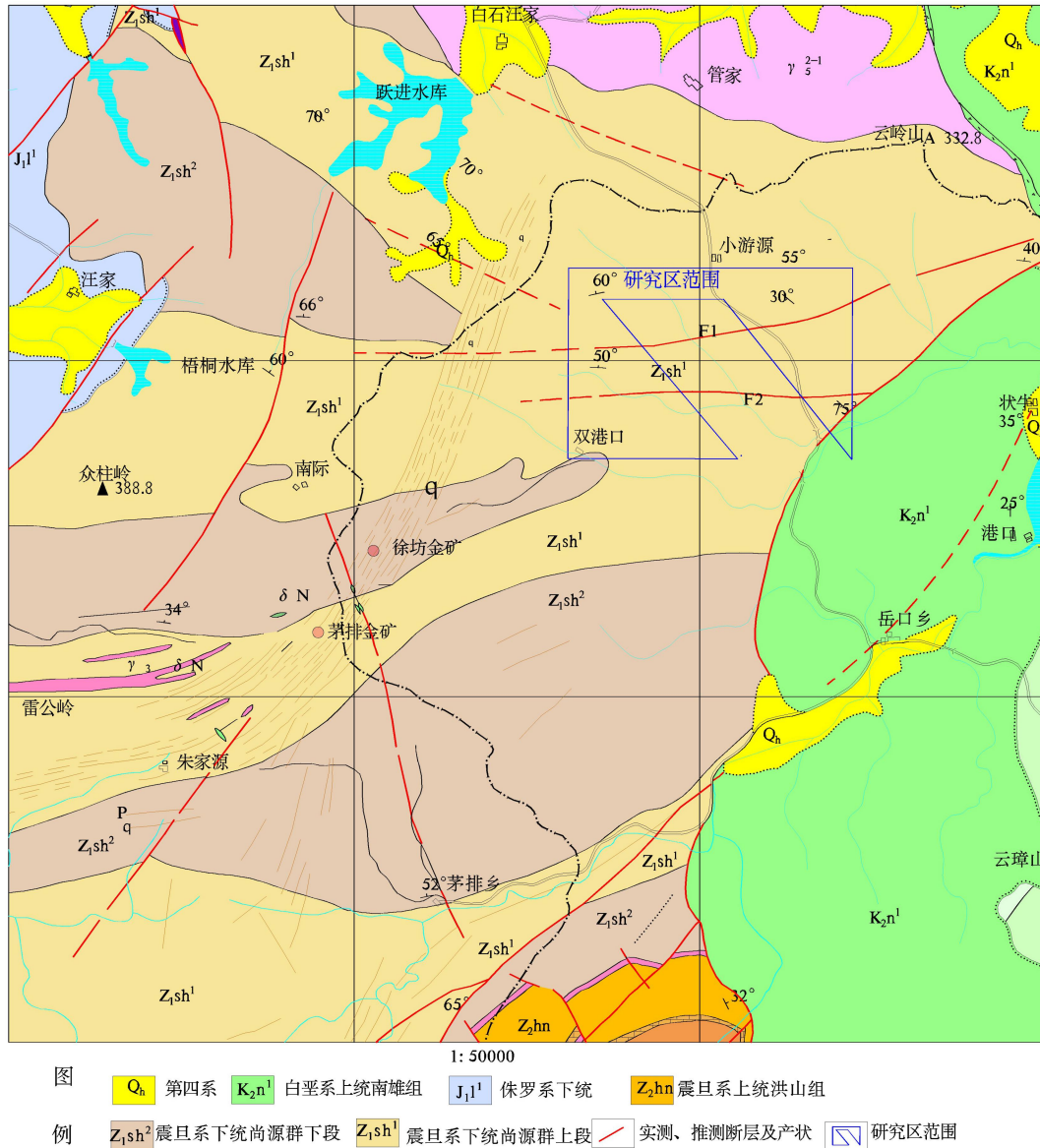


图 2.5 研究区构造简图

Fig2.4 Structure diagram of the study area

2.7.3 岩浆岩

研究区内出露岩浆岩不发育，可见有少量花岗伟晶岩、中基性脉岩分布，规模小。在研究区 F1 构造南侧附近见有闪长岩出露，其他地区未见有岩体出露。

2.7.4 矿化特征

研究区内金矿（化）体产于震旦系下统尚源群下段（Z_{1sh1}）蚀变二云片岩和条带状混合花岗岩之内，金矿体有变质-热液型金矿和风化壳型金矿两种成因类型^[33、38]。

变质-热液型金矿（化）体：多呈脉状分布，脉体走向延长和倾向延深，脉宽 0.50～2.50m，Au 整体含量较低，一般在 0.10～3.90g/t，局部较富，单样最高值为 20.26

g/t^[33]。

风化壳型金矿（化）体：多位于变质-热液型原生矿的上部，垂厚在 40m 左右，一般呈脉状、透镜状雁形排列^[33]。

2.8 研究区岩石物性特征和地球物理条件

2.8.1 重磁场特征

位于宜黄～石塘波动负磁场区的北西侧，为负值磁场区，局部出现正异常，部分地区出现正负相间的线性磁异常带，整体磁场呈现中低不稳定场，主要反映以无磁性震旦系尚源组变质岩为基底的岩性，磁场强度不高，特征不明显（见图 2.3）。因为岩体消磁较大，该研究区处于负异常区，也可以进一步说明该地区隐伏岩体发育。

处于重力异常为负异常带内转折部分，靠近北部正异常带附近。区内重力变化较大，可见该区深部有隐伏岩体存在，且分布不均匀^[34]（图 2.4）。

2.8.2 岩石物性分析

岩性的物性测定及分析是地球物理勘查工作的重要环节。物性参数资料可为野外工作方法设计、工作参数选择、资料解释以及地质推断提供重要依据。作者收集整理了该区已有的物性参数资料，见表 2.1。同时有针对性地采集了部分岩石样品，测试了岩体样品的电阻率值和极化率值。

前人的研究报告和岩样物性参数测试均表明（见表 2.1），区内岩性单一，电阻率和极化率之间相差不大，但区内岩石中是否含有矿化物，电阻率和极化率之间有较大的差异。在同类岩石中是否存在矿化物之间也有较大的差异，就混合花岗岩而言，无矿化物，电阻率高达 49613 Ω·m，极化率仅为 2.5%，而含矿化物，电阻率仅为 16257 Ω·m，极化率高达 5.0%，所以如果不结合有关地质资料而仅依靠电阻率和极化率的差异来划分异常边界比较困难。

表 2.1 茅排金矿岩石电性参数^[35]
Table2.1 Electrical parameters of rock in Maopai gold mine

岩石名称	是否矿化 (黄铁矿化)	标本数	平均极化率 (η %)	平均电 阻 率 (ρ Ω·m)
变质砂岩	否	7	2.7	41196
	是	4	4.5	19728
石英脉	否	9	1.7	25689
	是	7	3.1	21257
云母片岩	否	11	2.6	30192
	是	12	4.2	17987
混合岩	否	16	2.5	49613
	是	14	5.0	16257

注：以上资料来源于《江西省南城县茅排金矿详查报告》^[35]

从表 2.1 可知,含黄铁矿化的标本中,显示出平均极化率高,平均电阻率低的特点,矿区内各类岩石平均电阻率接近。

为了进一步完善研究区的物性工作,在研究区凡能采到新鲜岩石的地方都采集标本,由于研究区内基岩出露较少,有些岩性采集不到标本,所以无论是岩石标本采集的数量,还是种类都不足,并且无法区分矿化与非矿化标本。在取得岩石的标本,均将标本制成形状接近正方形,体积大于 150cm^3 ,共完成 42 块岩石标本的测量工作。

电性参数测定:电参数测定使用国产 DZD-6A 型电法仪,干电池作为供电电源,采用小四极的方法,用土作接触介质,供电及测量电极插入其中,所用土的极化率小于 1%。岩石标本测量时,无风化、或弱风化的样本浸水时间为 6h,待表面晾干后,再进行测量。测得研究区内物性参数如表 2.2 所示。

表 2.2 蔡田地区岩矿物性参数
Table2.2 Rock mineral parameters in Caitian region

岩性	标本数量	η (平均值) %	ρ (平均值) $\Omega \cdot \text{m}$
云母片岩	30	3.58	27022.07
混合花岗岩	12	2.71	39905.57

从表 2.2 可以看出:本次物性测量工作测定的平均电阻率、平均极化率与茅排地区的物性接近,平均极化率本底偏高,为研究区的地球物理工作提供了物性支撑。

考虑到上述实际问题,我们利用区内已知见矿钻孔 ZK001,采用地球物理测井方法确定岩石或地层的电性参数,据此作为部分物性参考的依据。在研究区内已知见矿钻孔 ZK001 进行地球物理测井,其见矿段的物性结果见表 2.3。

表 2.3 ZK001 钻孔测井结果表
Table2.3 ZK001 borehole logging results

孔深 (m)	74	76	78	80	82	84	86	
η_s (%)	9.3	10.8	8.83	6.97	9.03	6.78	4.09	
ρ_s ($\Omega \cdot \text{m}$)	2236	5426	5199	10996	15636	25380	31905	
岩性	黑云片岩	混合花岗岩			黑云片岩	混合花岗岩		
孔深 (m)	88	90	92	94	96	98		
η_s (%)	8.42	9.17	9.58	9.84	9.22	8.87		
ρ_s ($\Omega \cdot \text{m}$)	15751	12224	14807	11393	9841	12316		
岩性	黑云片岩		混合花岗岩					

由于南城蔡田地区金矿床属于硫化物矿床,硫化物比较多,故矿石的极化率较高。在见矿段,岩性较破碎,黄铁矿化、硅化强烈,地球物理测井在该段电阻率显示出低值。

从表 2.3 可知,该地区构造部位岩样电阻率较低,极化率显示出高值。总之,物性参数分析表明,金矿化带或控矿构造部位与围岩之间均表现较明显的电性差异,为在研究区开展电法勘探提供了较好的物性条件。

2.8.3 研究区电性异常特征

综合以往地球物理资料和本项目取得的地球物理资料,该区岩性单一,电阻率接

近，极化率本底较高，但在矿化地段，显示出电阻率较低，与围岩相差 3 倍以上，极化率较大，异常下限是本底的 2 倍以上。因此本区适合开展地球物理方法，而且地球物理方法中直流电法异常判断的特征为低阻高极化率，极化率最低异常下限可确定为 7%。

经过对研究区地球物理特征的研究发现，出现以下特征：

- ①电阻率等值图中，电阻率呈高、低阻接触带；
- ②极化率等值图中，局部区域伴有激电异常；
- ③电阻率等值图中，电阻率呈高低阻呈串珠状；
- ④以极化率 η_s 大于 7% 为异常依据；

以上特征可以做为本研究区异常判别的依据。

3 激发极化法基础理论和方法技术

在本研究工作中，基于研究区地质和地球物理条件，主要选用大功率激电中梯和激电测深，旨在研究电阻率和极化率分布特征与金矿（化）体的相关关系。

依据物理属性的不同，地球物理方法可分为电法勘探、磁法勘探、重力勘探、地震勘探等。其中电法勘探的物质基础是岩（矿）石的电学和电磁学性质之差异，并且电法种类很多，一般按照场源性质和方法原理进行分类，分为直流电法、激发极化法和电磁法三大类^[36]。

在直流电法中，其测量装置主要分为电测深、剖面 and 中间梯度三大类。根据电极组合和排列形式的不同又有许多变种，其中四极装置是其最基本的装置形式。

激发极化法是电法勘探中的主要门类，从激发极化法的原理不难理解，该方法主要可用于各种类型金属矿的勘查。一直以来，在金属矿勘查中发挥着重要的作用。在本研究项目中，主要是利用直流电法及激发极化法，下面介绍其原理及方法技术。

3.1 基本原理

3.1.1 激发极化效应

向地下供直流电时，在供电电流不变的情况下，地面两个测量电极间的电位差却随时间而有所变化（一般是变大），并在相当长时间后（几分钟）趋于某一稳定的饱和值。断电后，测量电极间仍存在一随时间而减小的微小电位差，并在相当长的时间后（几分钟）衰减趋于零。这种在充电和放电过程中产生随时间而变化的附加电场的现象，称为“激发极化效应”。这种变化的附加电场，称为“激发极化场”，简称“二次场”^[37]。（如图3.1）。

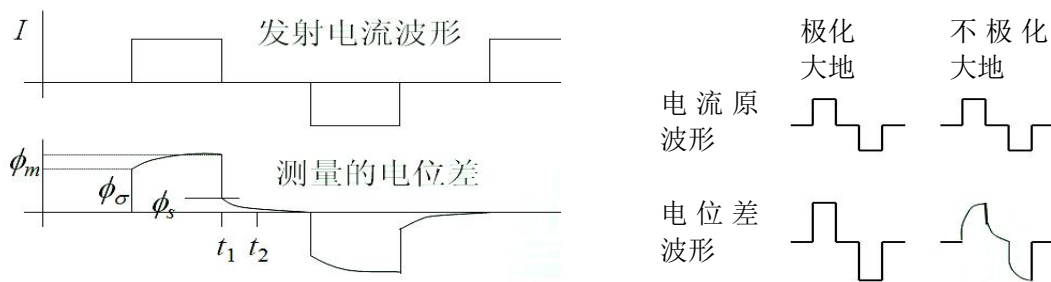


图 3.1 激电效应外在表现示意图

Fig3.1 Schematic diagram of external performance of excitation effect

刚接通供电电流的瞬间，在测量电极间建立的电位差不包含激发极化效应，它只与岩石的电阻率以及观测装置、供电电流有关，称为“一次场电位差” ΔV_1 ，一次场也就是外加的人工电场。供电一段时间后电位差，除上述一次电位差外，还包含了激发极化效应，称之为“极化场电位差” ΔV ，它是一次场电位差（ ΔV_1 ）及一次场电位差（ ΔV_2 ）之和，即： $\Delta V(t) = \Delta V_1 + \Delta V_2(t)$ ^[37]。（如图 3.2）。

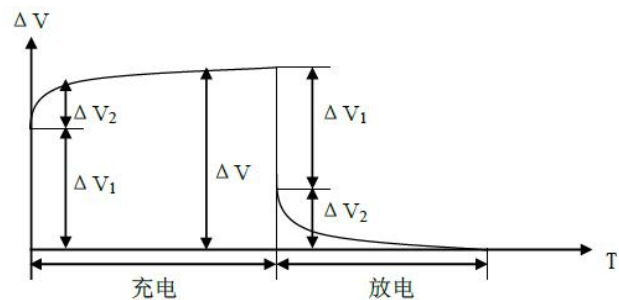
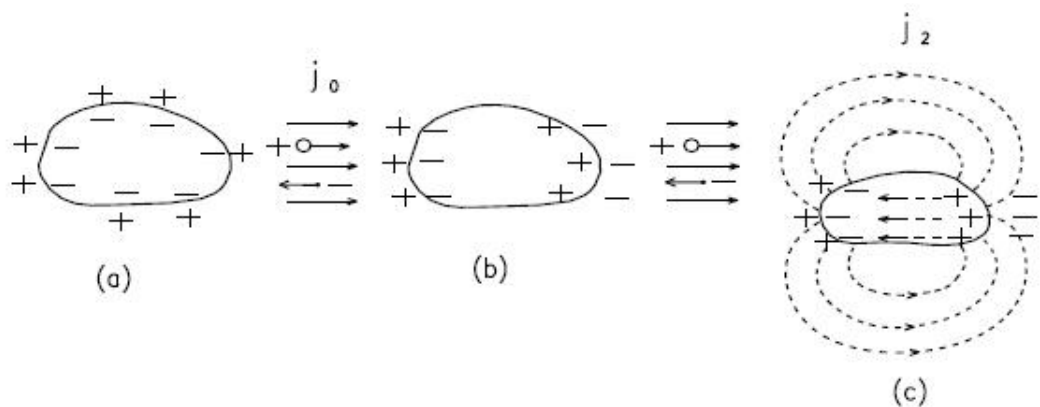


图 3.2 激发极化特性曲线图

Fig3.2 Excitation polarization characteristic curves

激发极化效应产生的原因很多，也存在多种假说，电子导体和离子导体的激发极化产生的原因也不相同。下面以超电压假说为例，简要说明电子导电矿物激发极化场产生的原因，如图 3.3 所示。



(a) 未供电；(b) 充电；(c) 放电

图 3.3 超电压假说电子导体激发极化效应机理示意图

Fig3.3Schematic diagram of the excited polarization effect of electron conductor under the super-voltage hypothesis

超电压假说认为，电子导体的激发极化效应主要是由于电极极化而产生的。激发极化法（简称激电法）就是通过研究地下岩矿石的激发极化效应，来解决找矿和其他地质问题的一种电法勘探方法^[36]。

3. 1. 2 (视)电阻率和(视)极化率

(1) 视电阻率（ ρ_s ）

物理学中，一段导体的电阻（R）与沿电流方向的长度 L 成正比，与垂直于电流方向的横截面积 S 成反比：

$$R = \rho \frac{L}{S}, \quad \rho = R \frac{L}{S} \tag{3.1}$$

式中：L 是导体的长度（米）；
S 是垂直于电流方向的横截面积（厘米²）；
 ρ 是导体的电阻率（欧姆·厘米²/米）；
R 是导体的电阻（欧姆）。

式中的比例系数 ρ （电阻率）表示了该物质的导电性能。

(2) 视极化率 (η_s)

在相当大的范围内改变供电电流，二次电位差都与极化场电位差成正比，而没有非线性和正、反向极化的差异，也即： $\Delta V_2 = \eta \Delta V$ 。比例系数 η 表征了岩石的激发极化性质，称之为“极化率”，通常用百分数表示。于是 $\Delta V_2 = \eta \Delta V$ 改写为：

$$\eta = \frac{\Delta V_2}{\Delta V} \times 100\% \quad (3.2)$$

式中： ΔV 是达到饱和值的极化场电位差；

ΔV_2 是断电瞬间（没有延迟时间）的二次场电位差。

当地下存在两种或多种极化率不同的岩石时，比值 $\Delta V_2 / \Delta V$ 是在供电电流分布明显范围内，各种岩石极化率的综合反映，称为“视极化率” η_s ，即：

$$\eta_s = \frac{\Delta V_2}{\Delta V} \times 100\% \quad (3.3)$$

公式形式和式中参数意义与公式 (3.2) 相同。

3.1.3 激电测量装置

直流电法中测量装置主要分为电测深、剖面 and 中间梯度三大类。根据电极组合和排列形式的不同又有许多变种，其中四极装置是其最基本的装置形式。

通过两个电极 A(+I) 及 B(-I) 向大地发射电流，建立人工电场，由电法仪器测出另外两个电极 M、N 间的电位差及供电回路电流 I，量取 AM、AN、BM、BN 之间的距离，经过测量和计算可获得在电场控制范围内岩石的极化率和电阻率。如图 3.4 所示。

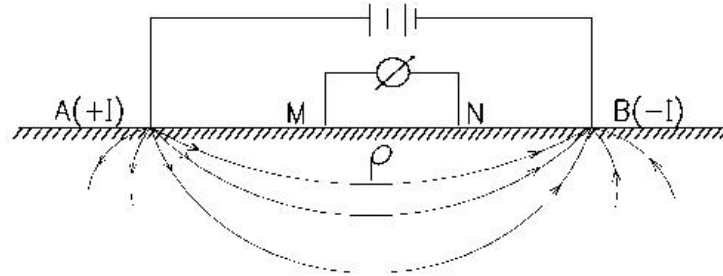


图 3.4 四极装置示意图

Fig3.4 Schematic diagram of the quadrupole device

根据公式 (3.1) 电阻率的定义，电法中的视电阻率计算公式为：

$$\rho_s = K \frac{V}{I} \quad (3.4)$$

式中， I 为通过 A、B 极向大地发射的电流值，单位为安培 (A)； V 为 M、N 极间观测的电位差，单位为伏特 (V)； k 为几何因素，与野外观测的几何排列有关，称为“装置系数”或“布极常数”，单位为米 (m)。

(1) 激电测深（电测深）装置

电测深装置有多种排列方式，如：对称四极测深、三极测深、偶极测深等，常被采用的是对称四极测深。

对称四极测深装置（—AMNB—）如图3.5所示：

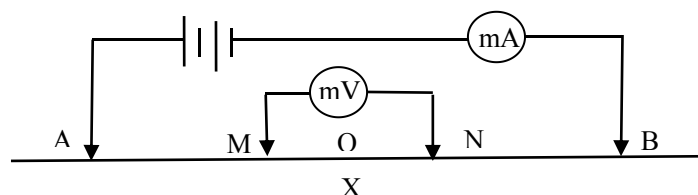


图 3.5 对称四极测深装置简图

Fig3.5 Schematic diagram of symmetrical quadrupole measuring device

在这种排列方式中MN对称地置于AB的中心两侧，原点O是它们的公共中心点。当保持中点O是固定的时候，测量的深度是通过增加AB供电线长度来实现的。

其装置系数 K 值计算公式：

$$K = \pi \frac{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 - \left(\frac{MN}{2}\right)^2}{2\left(\frac{MN}{2}\right)} \quad (3.5)$$

(2) 激电中间梯度装置(A—MN—B)

中间梯度（简称中梯）的供电电极 AB 是固定的，测量电极 MN 在 AB 中部 1/3～2/3 的范围内沿测线逐点移动，观测相邻两点电位差 ΔV_{MN} 。此外，MN 极还可以在离开 AB 连线一定距离（AB/6 范围内）且与之平行的旁测线上进行观测（是一块正方形面积）^[37]。这种排列实用于观察所要探测的相对地表一定深度的电阻率变化（如图 3.6、3.7）。该装置又有纵向中梯（AB 垂直极化体走向）和横向中梯（AB 平行极化体走向）之分。

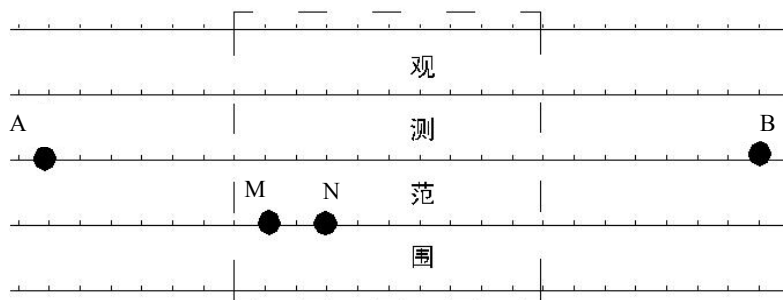


图 3.6 中间梯度装置

Fig3.6 Intermediate gradient devices

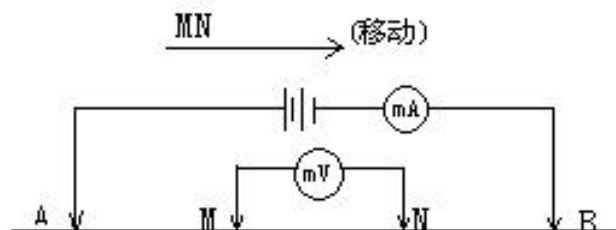


图 3.7 中间梯度装置简图

Fig3.7 Schematic diagram of intermediate gradient installation

中梯装置中，每个测点的K值都不相同，主剖面与旁侧剖面的K值计算公式形式也不一样，比较复杂，在开展野外工作之前应事先计算好。

根据 K 值的基本计算公式，计算 K 值，再利用中梯装置中电极 A、B、M、N 的相对几何坐标位置（图 3.8），推算出该装置 K 值的一般表达式(3.6)。

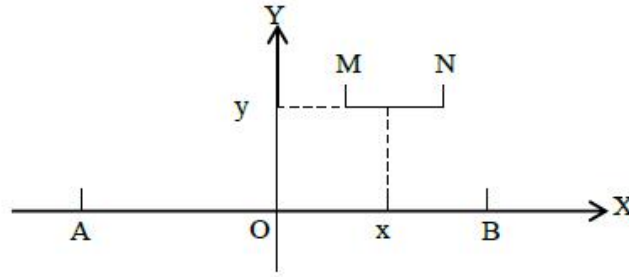


图 3.8 中间梯度装置电极几何位置示意图

Fig3.8 Schematic diagram of electrode geometry of intermediate gradient device

$$K = \frac{2\pi \times AM \times AN \times BM \times BN}{MN \times (AM \times AN + BM \times BN)} \quad (3.6)$$

3.2 方法技术

3.2.1 仪器设备

本次研究工作采用重庆地质仪器厂生产的 DJF10-2B 大功率激电测量系统。该系统为 DJS-9 接收机和 DJF10-2B 发射机，7.5KW 原装本田发电机一台，配套 DZ10-1A 整流器作为供电电源，投入了 3 台 DJS-9 接收机。

（1）仪器设计基本原理

大功率激电系统野外常用工作方式（四极装置）如图3.9所示。其中供电系统与测量系统（接收系统）的同步方式常用的有时钟同步、脉冲信号同步（上升延、下降沿）等，如图3.10所示。

DJF10-1A 型 10kW 发送机(图 3. 11)是将 DZ10-1A 10kW（图 3. 12）整流电源输出的高压电源转换输出具有一定占空比和脉宽的供电方波电压，同时可显示并储存随时时间变化的供电电流值。



图 3.11 DJF10-1A 发送机
Fig3.11 DJF10-1A transmitt



图 3.12 DZ10-1A 整流电源
Fig3.12 DZ10-1A rectifier power supply

②接收机

DJS—8 微机激电仪（图 3. 13）是新一代直流电法仪器。

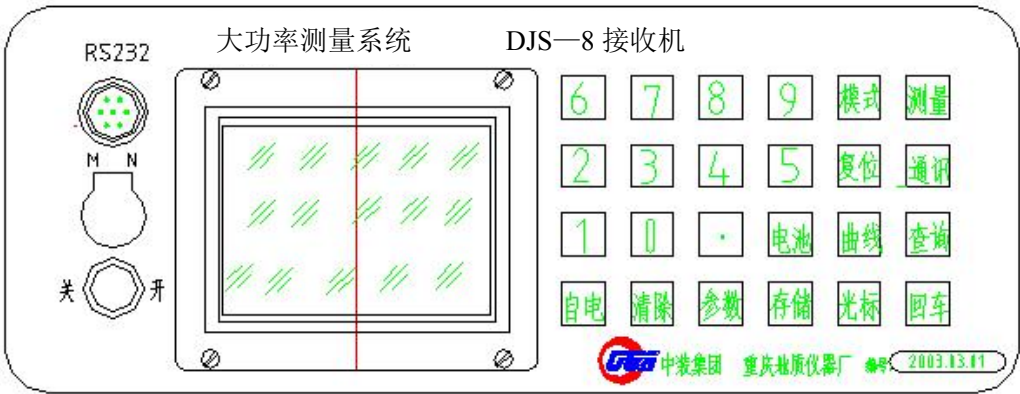


图 3.13 DJS—8 微机激电仪面板图
Fig3.13 DJS—8 Microelectromechanical device panel

(2) 主要技术指标

仪器的技术指标

电测深法常用接收仪器的一般技术标准应达到表 3. 3 所列技术指标。

表 3.3 仪器一般技术指标一览表
Table3.3 List of general technical specifications of instruments

项目	模拟仪器技术指标	数字仪器技术指标
输入阻抗	>6MΩ	>1MΩ
电零点漂移及补偿办法	0.01mv/20min 不能补偿	自动补偿
对 50Hz 工频抑制	>30dB	>40dB
表头或显示窗	表头指针活动自由	液晶显示，显示位
工作温度	-20~50° C	-20~50° C
工作湿度	<90%	<85%

(3) 大功率激电测量系统技术指标

①DJF10-1A 发送机

节拍选择：T=1~64 秒。

最大输出功率：10kW。

输出电流：0.1A~10A。

电压纹波系数：<5%。

供电电流指示精度：±1%。

仪器工作电源：220V 交流。

仪器功耗：<100mA 、<1W。

AB 接地电阻：>5 Ω (50V/10A)。

带供电极性指示和直流电压指示。

过流保护：电流大于 10A 时保护。

发送机重量：10Kg。

输出波形：如图 3.14

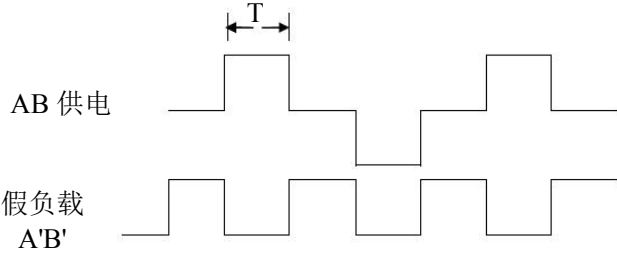


图 3.14 DJF10-1A 发送机输出波形

Fig3.14 DJF10-1A transmitter output waveform

②DJS-8 接收机

测量电压最大值±2.5V。

测量电压分辨率 0.01mV。

表 3.4 M1~M4 取样宽度的关系
Table3.4 Relationship M1~M4 sampling width

宽度 倍率	$t_{s1}(ms)$	$t_{s2}(ms)$	$t_{s3}(ms)$	$t_{s4}(ms)$
×1	20	40	80	160
×2	40	80	160	320
×4	80	160	320	640
×8	160	320	640	1280

3.2.2 激电中梯测量参数选择

(1) 参数选择

激电中梯测量开工前对仪器做了参数选择性试验，结果如下：

①供电脉宽时间选择结果

从图 3.15 可知 16s 供电脉宽要比 8s 供电脉宽测得的极化率数值偏大，但是 8s 供电脉宽效率是 16s 供电脉宽的 1 倍以上；5s 供电脉宽得到极化率比 8s 供电脉宽得到的极化率数值偏小，不利于极小异常观测，所以本次选用 8s 供电脉宽。

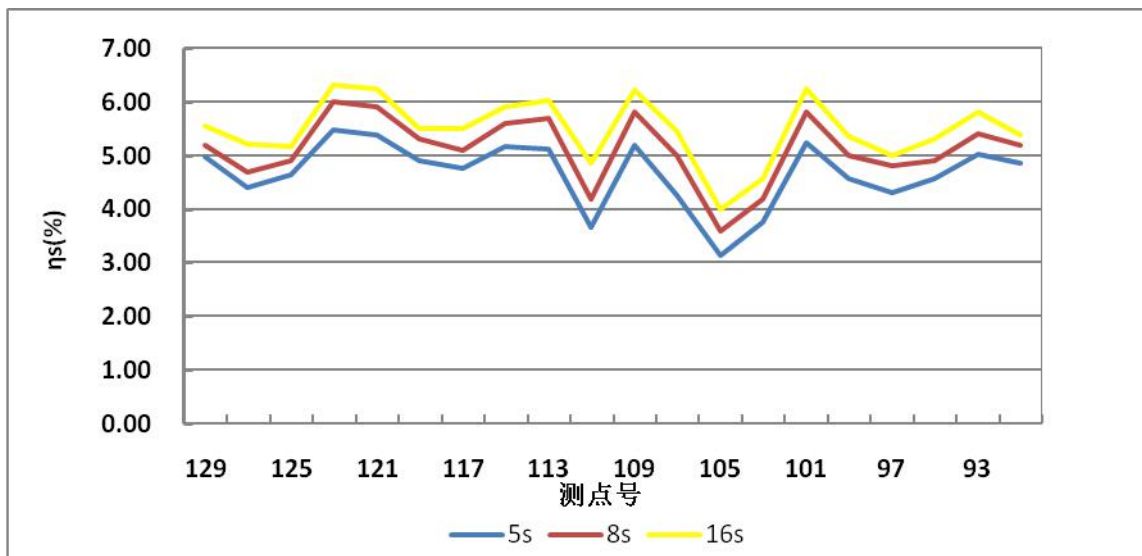


图 3.15 供电脉宽试验极化率对比曲线

Fig3.15 Comparison of Polarization Rate of Power Supply Pulse Width Test

②断电延时时间选择

从图 3.16 可知，断电 100ms、200ms、400ms 测得极化率依次递减，其中 400ms 测的极化率数值远远低于其他时间测得数值。因研究区内部分地区存在人类活动干扰过大，结合本次研究需要等综合因素考虑，因此断电延时采用极化率值较适中的 200ms。

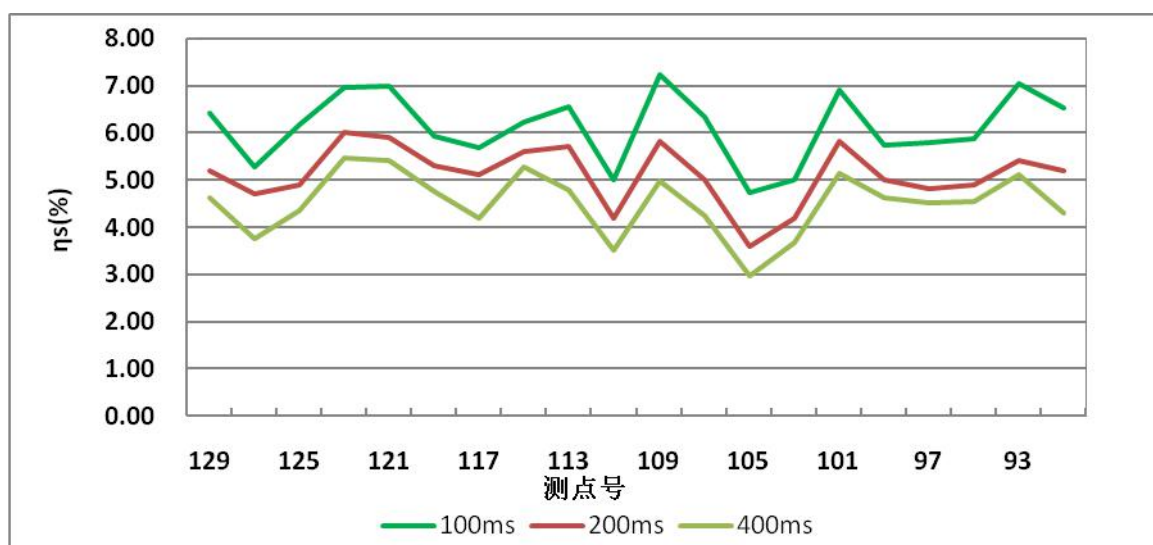


图 3.16 断电延时试验视极化率对比曲线

Fig3.16 Comparison of apparent polarizability in power-off delay test

③仪器叠加次数选择

从图 3.17 可知，一次叠加、两次叠加和多次叠加测得的曲线形态基本一致。结合研究区内人类活动等干扰因素，为保证测量结果可靠性和研究工作效率，本次仪器叠加系数选用二次叠加测量。

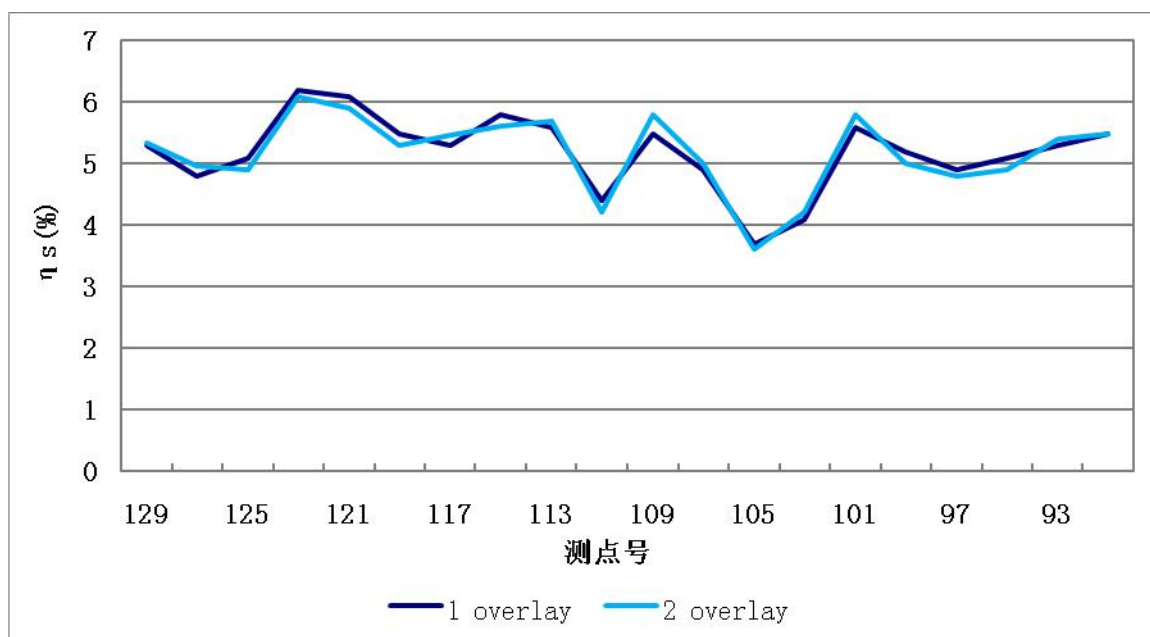


图 3.17 叠加次数试验视极化率对比曲线

Fig3.17 Comparison of apparent polarizability in superposition times test

④AB 供电电极极距的选择

根据图 3.18 可知，在该地区，供电电极选择 AB=1600m 时，比 AB=1200m 和 AB=1000m 时测量值小，异常反映不明显。供电电极选择 AB=1000m 时，比 AB=1200m 和 AB=1600m 时测量值大，异常反映过大，综合分析后，取 AB 极距为 1200m。

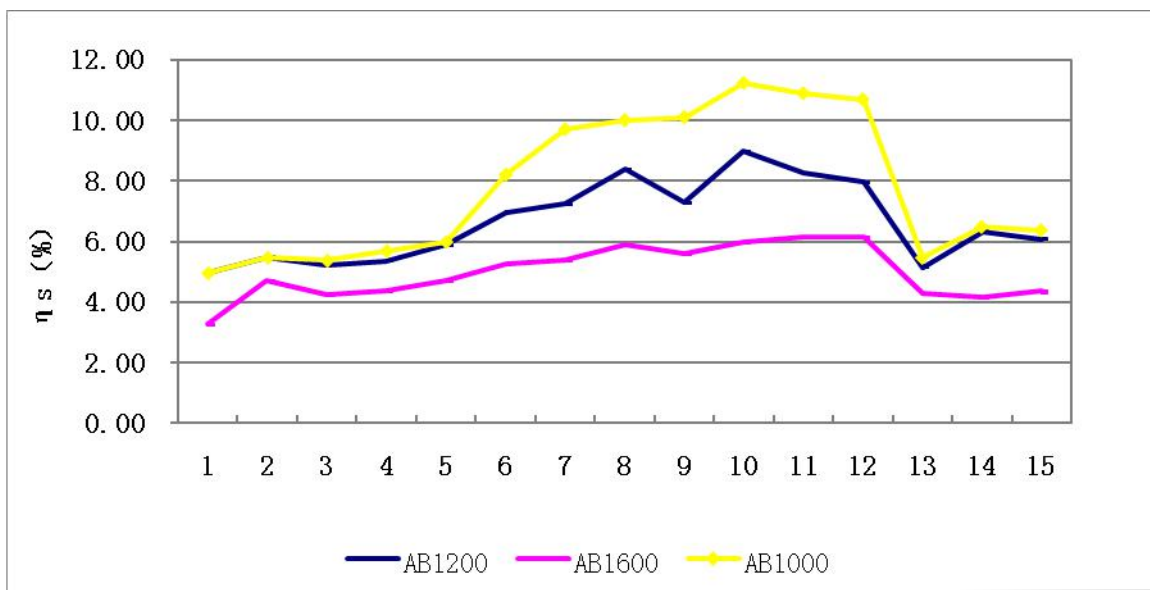


图 3.18 AB 极距不同试验对比曲线

Fig3.18 Contrast curves of different AB distance test

⑤MN 测量极距的选择

从图 3.19 可知，测量极距选择 60m 时，测量的极化率值比测量极距选择 40m 时偏小；测量极距选择 20m 时，测量的极化率值比测量极距选择 40m 时偏大。根据矿区实际特征综合分析后，测量极距选 40m。

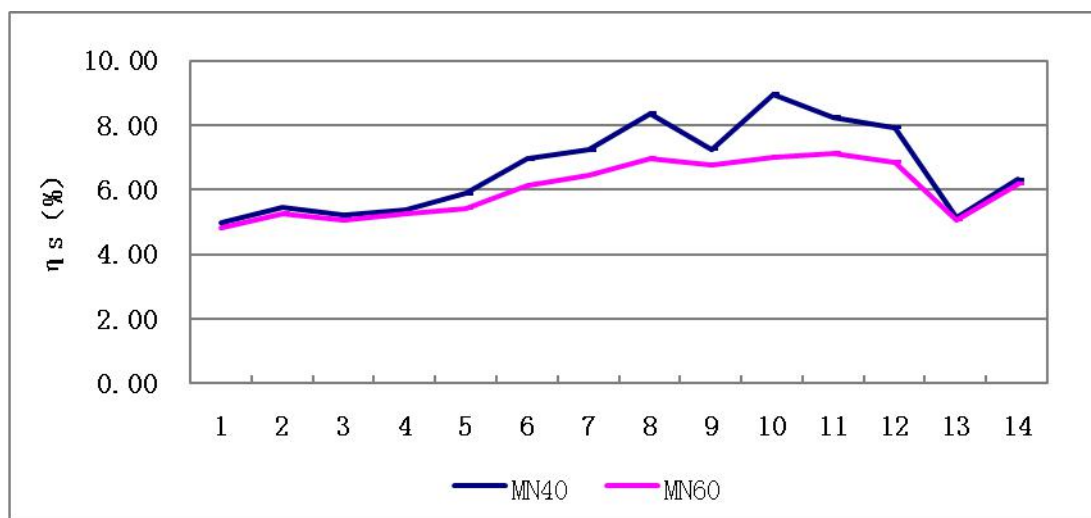


图 3.19 MN 极距不同试验对比曲线

Fig3.19 Contrast curves of different MN distance test

(2) 仪器一致性

激电中梯测量开始前进行了仪器一致性试验，一致性试验曲线见图 3.20、图 3.21。从图 3.20 和图 3.21 可知，本次投入的 3 台仪器的一致性较好。以平均值为标准仪器计算各仪器之间的一致性均方相对误差。 M_{vp} 最小的为 $\pm 1.6\%$ ，最大为 $\pm 8.1\%$ ； $M_{\eta s}$ 最小的为 $\pm 0.2\%$ ，最大为 $\pm 5.5\%$ ，均满足野外采集工作的要求。

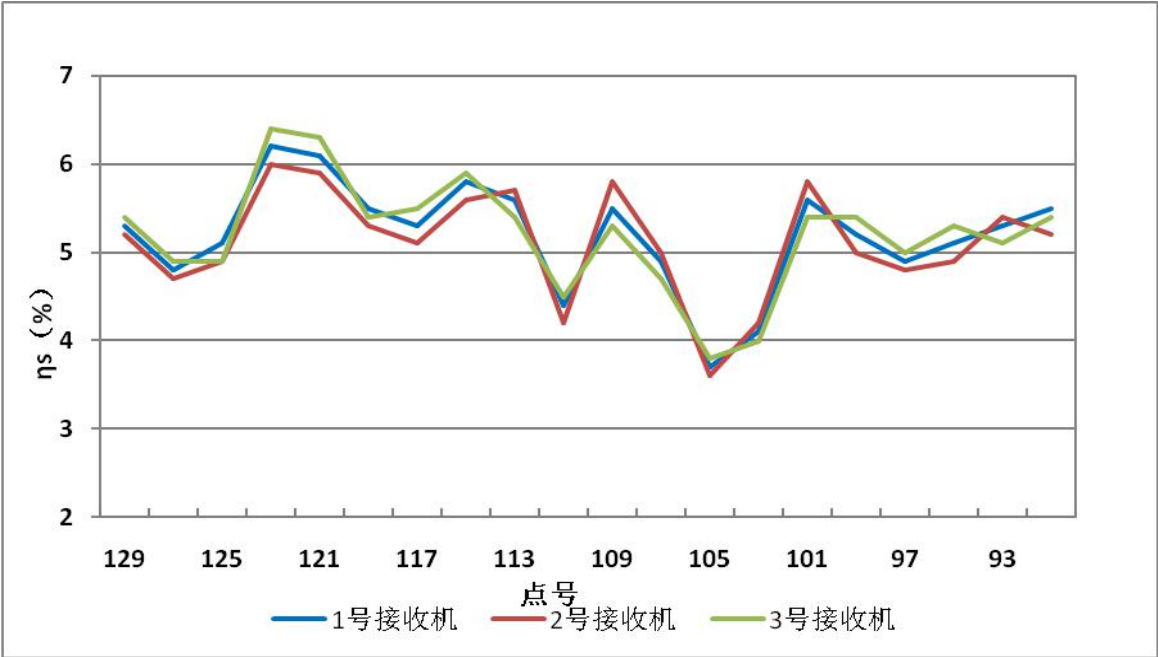


图 3.20 开工一致性试验视极化率曲线
Fig3.20 Visual polarizability curve of construction consistency test

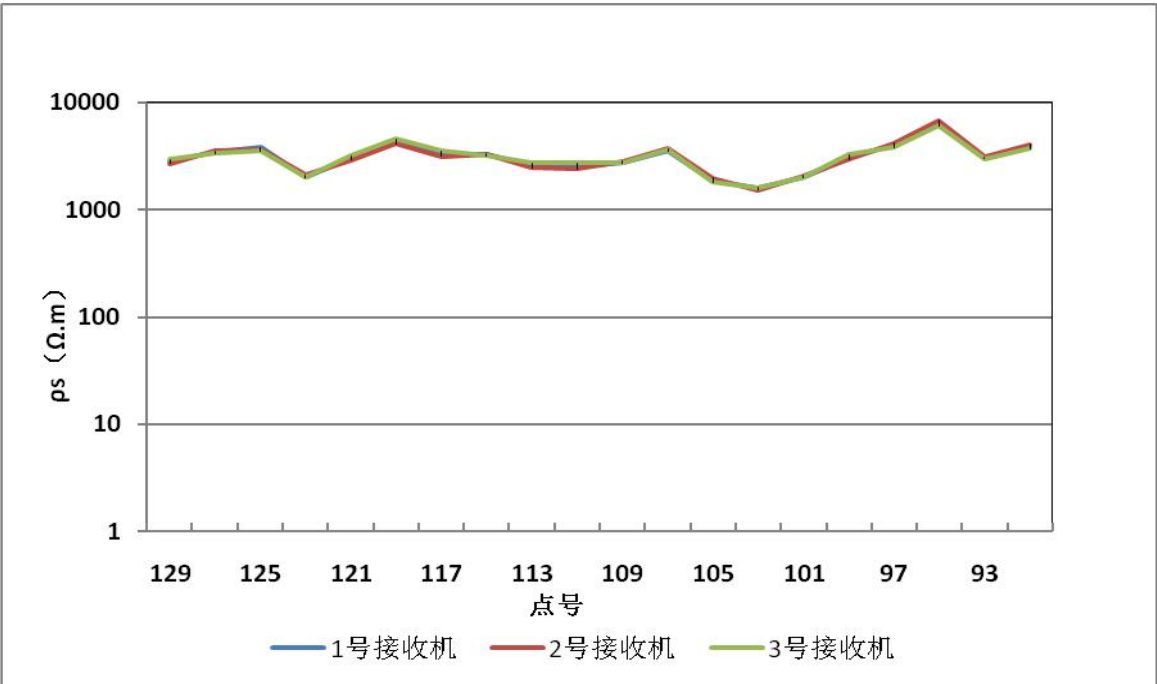


图 3.21 开工一致性试验视电阻率曲线
Fig3.21 Visual resistivity curve of construction consistency test

激电中梯测量竣工后进行了仪器一致性试验，一致性试验曲线见图 3.22、图 3.23。从图 3.22 和图 3.23 可知，本次研究投入的 3 台仪器的一致性较好，仪器之间的一致性均方相对误差为 MV_p 最小的为 $\pm 0.8\%$ ，最大为 $\pm 7.86\%$ ； $M\eta_s$ 最小的为 $\pm 0.10\%$ ，最大为 $\pm 5.7\%$ ，均满足符合研究工作要求。

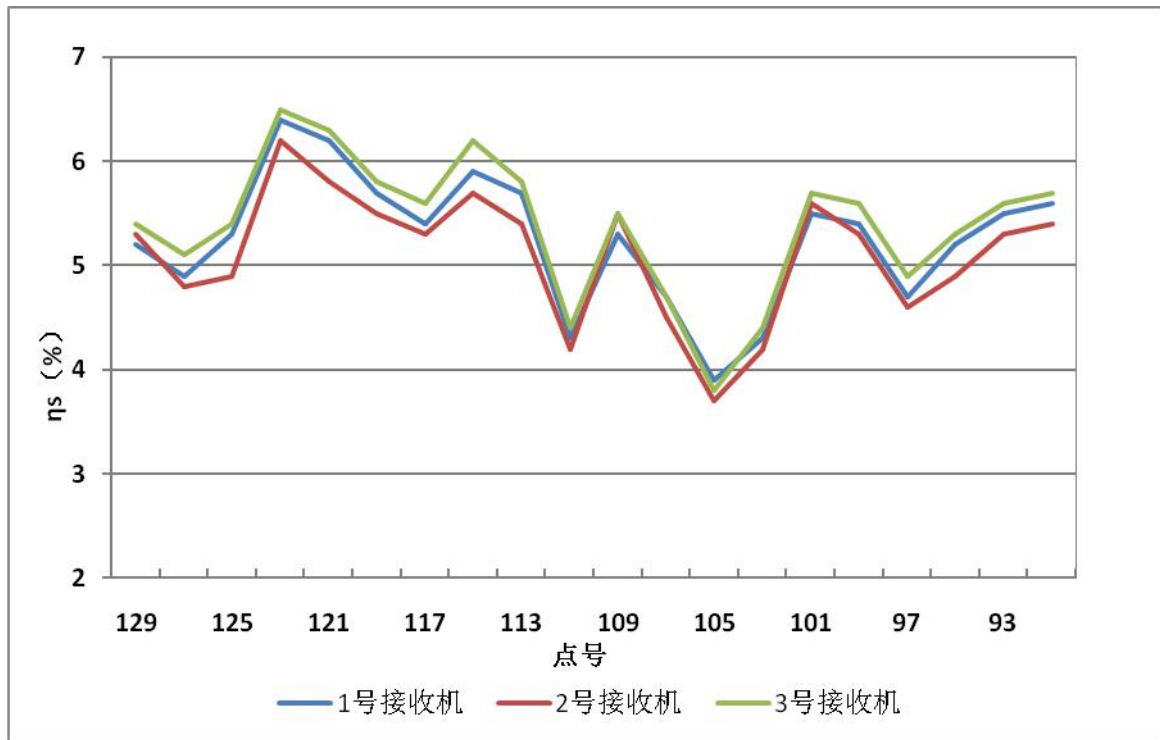


图 3.22 竣工一致性试验视极化率曲线

Fig3.22 Visual polarizability curve for completion consistency test

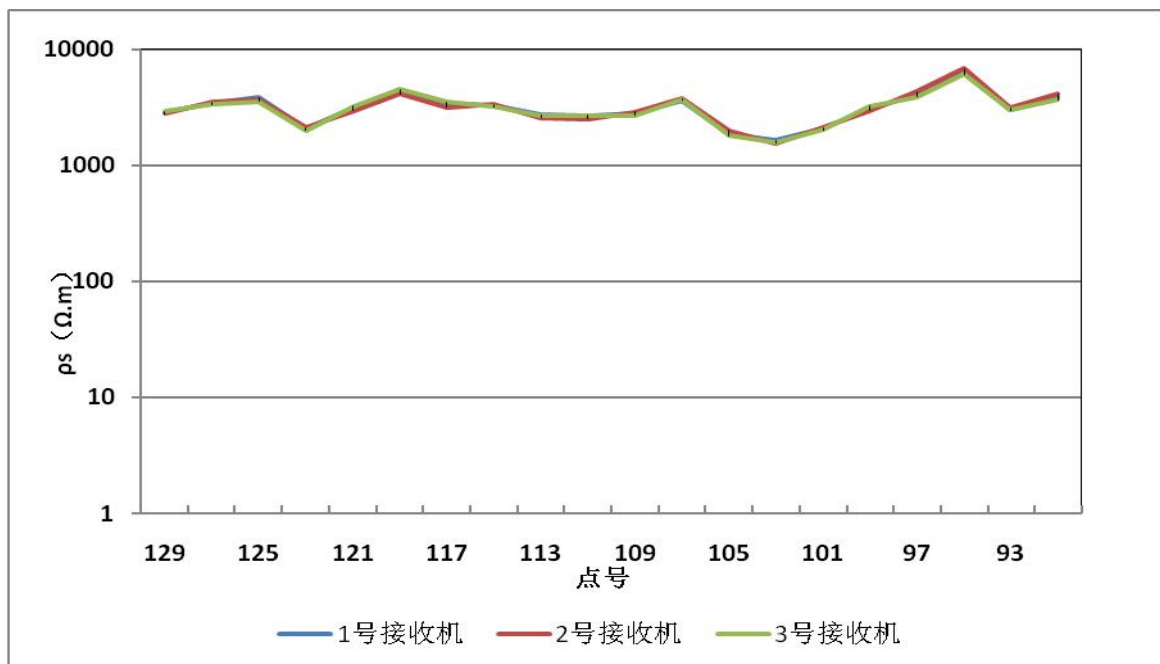


图 3.23 竣工一致性试验视电阻率曲线

Fig3.23 Visual resistivity curve for completion consistency test

3.2.3 激电测深参数选择

(1) 参数选择

激电测深开工前对仪器做了参数选择性试验，供电脉宽选择结果见图 3.24 至

3.25。根据结果可知，16s 供电脉宽要比 8s 供电脉宽测得的极化率数值偏大，8s 供电脉宽效率在 16s 供电脉宽的 1 倍以上，5s 供电脉宽得到极化率数值偏小，综合分析后选用 8s 供电脉宽。

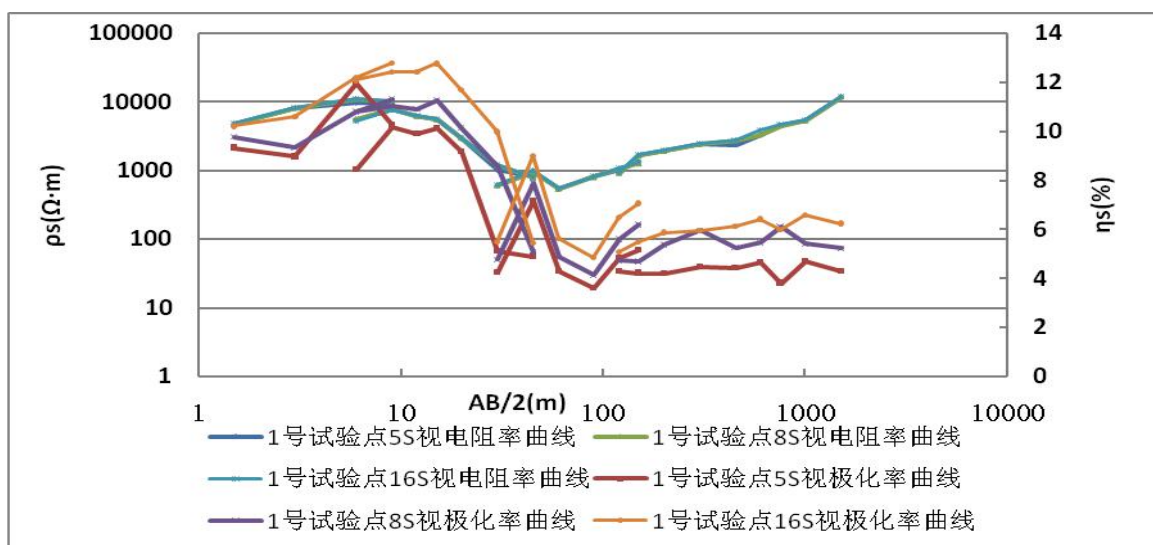


图 3.24 1 号试验点脉宽试验视电阻率、视极化率对比曲线

Fig3.24 Comparison curve of apparent resistivity and apparent polarizability in pulse width test at test point 1

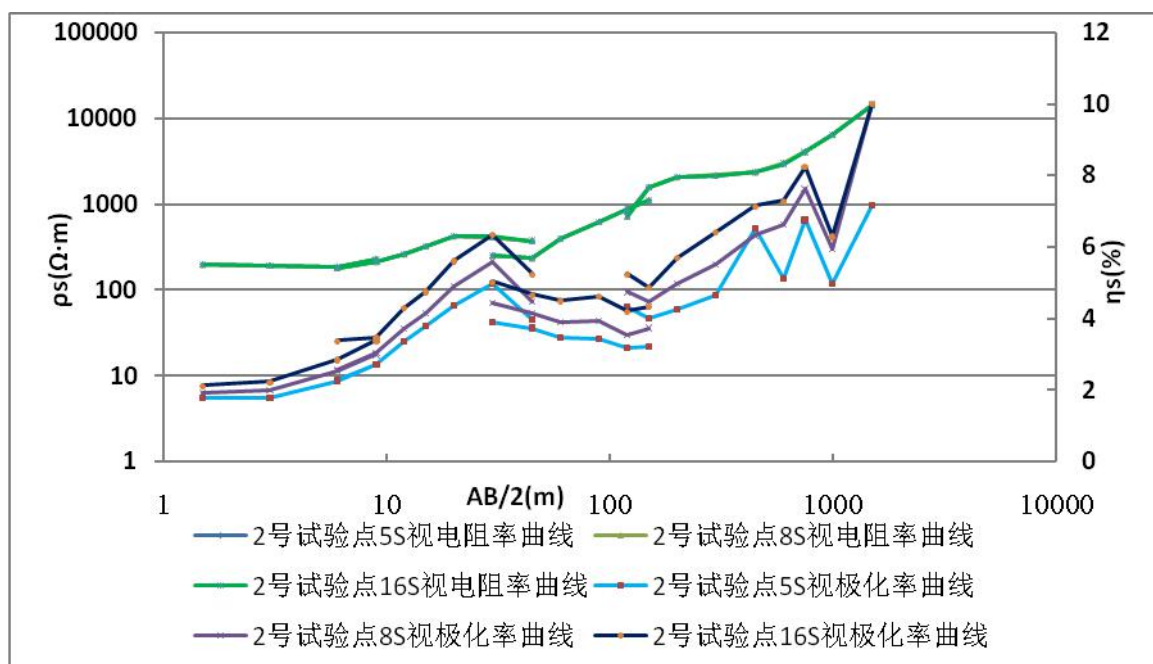


图 3.25 2 号试验点脉宽试验视电阻率、视极化率对比曲线

Fig3.25 Comparison curve of apparent resistivity and apparent polarizability in pulse width test at test point 2

测深断电延时选择结果见图 3.26。断电 100ms、200ms、300ms 测得极化率依次递减，300ms 测的极化率数值偏低，而且南城蔡田地区干扰较大，故本次断电延时采用极化率值较适中的 200ms。

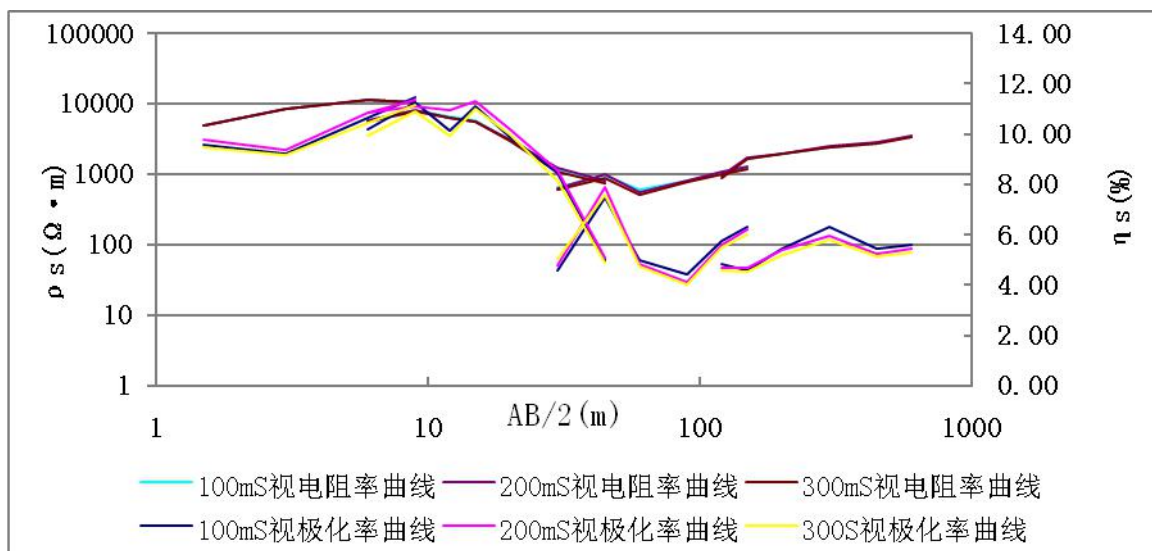


图 3.26 延时试验视极化率对比曲线

Fig3.26 Comparison of apparent polarizability in delay test

仪器叠加次数选择结果见图 3.27。从图 3.27 可知，一次叠加与两次叠加测得的曲线形态一致，基本没有差别。为保证测量结果的可靠性，本次选用二次叠加测量。

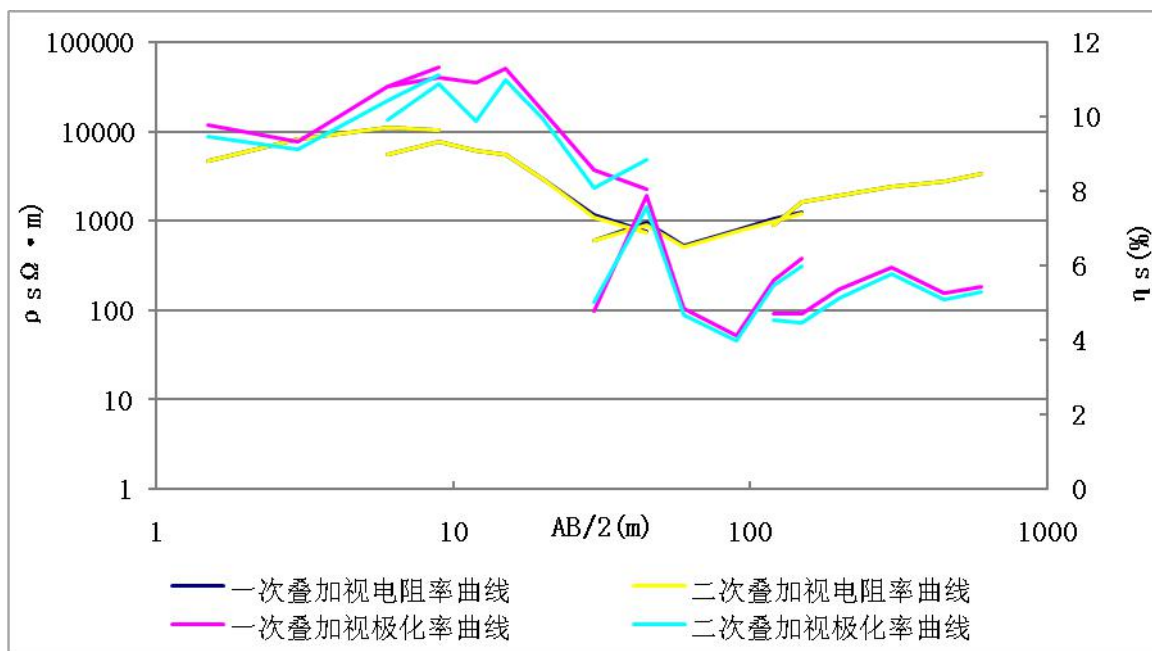


图 3.27 叠加次数试验视极化率对比曲线

Fig3.27 Comparison of apparent polarizability in superposition times test

(2) 仪器性能测试

本次激电测深仅用了一台仪器，做了稳定性检测，从图 3.28 可以看出检测结果仪器的稳定性较好， ρ_s 最大误差为 $\pm 8.25\%$ ，最小误差的为 $\pm 0.34\%$ ， ρ_s 平均误差为 2.96% ；最大误差为 $\pm 4.35\%$ ， η_s 最小误差的为 $\pm 1.26\%$ ， η_s 平均误差为 2.54% ；符合规范要求。

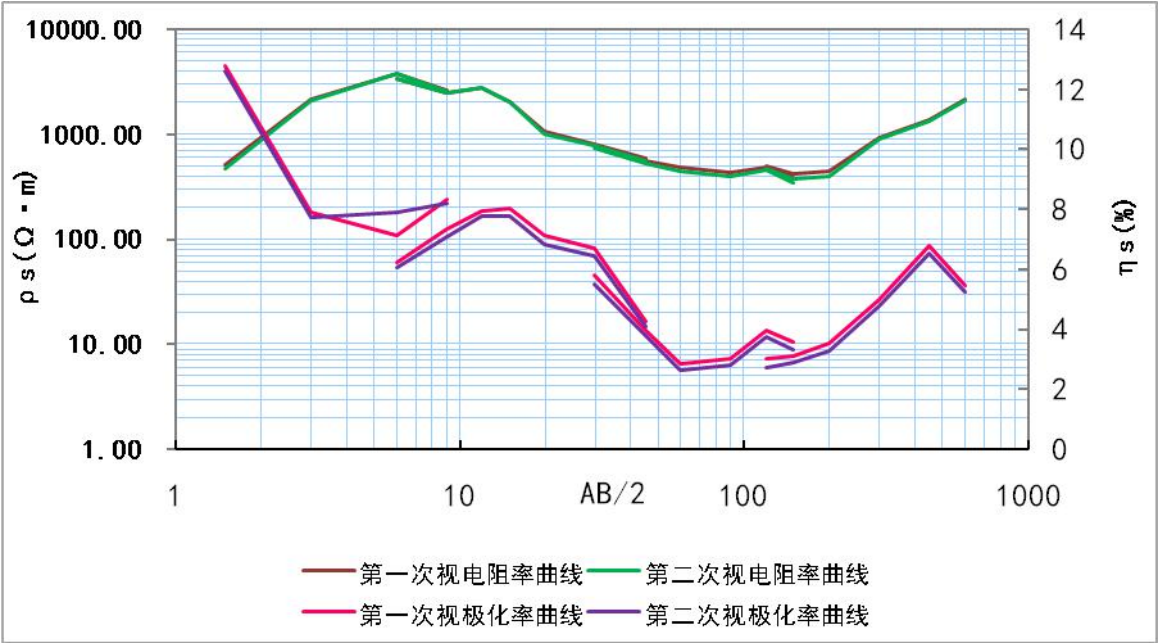


图 3.28 仪器稳定性试验视电阻率、视极化率对比曲线

Fig3.28 Contrast curves of apparent resistivity and apparent polarizability in instrument stability test

(3) 激电测深极距

激电测深采用的装置对称四极装置，设计最大极距 AB/2 为 1000m。测量极距 MN 与供电电极距 AB 之比保持在 1/3-1/30 之间，电极距在对数纸上大致均匀分布，极距取值见表 3.5。

表 3.5 激电测深极距表
Table3.5 Electrode Spacing Mete

AB/2	1.5	3	6	9	12	15	20	30	45	60
MN/2	0.5	0.5	0.5	0.5						
			3	3	3	3	3	3	3	
								15	15	15
AB/2	90	120	150	200	300	450	600	750	1000	1200
MN/2	15	15	15							
		50	50	50	50	50	50	50	50	50

(4) 测量深度确定

通过研究区已知 ZK001 钻孔的验证，已知钻孔在 70 至 75m 处有一构造。在钻孔旁边布置测深一个点 0 号 6 号测深点。从测深点曲线可以看出 ρ_s 为 A 型曲线，在 A 的中部取 AB/2，深度在 170~220m 之间，而对应钻孔的构造在 70 至 75m 深处，测深点过深，不吻合；而深度取 AB/5 时，深度在 68~88 之间，与已知钻孔中构造点吻合，因此，在本地区测深解释深度采用 $h=AB/5$ 较合理。（见图 3. 29、图 3. 30 所示）

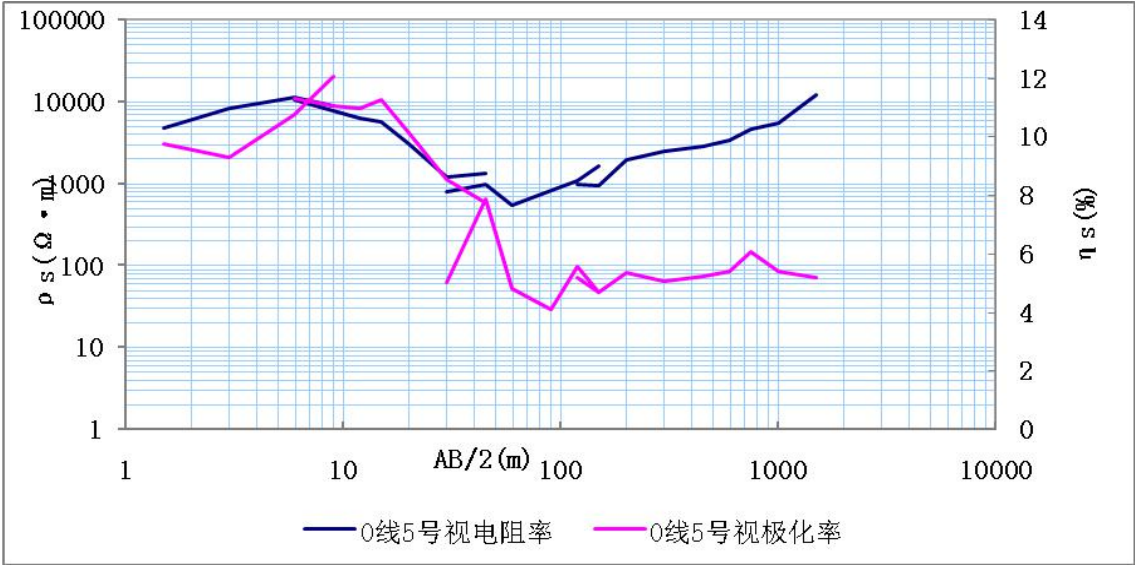


图 3.29 已知钻孔 ZK001 测深点曲线图
Fig3.29 Borehole ZK001 bathymetric plot known

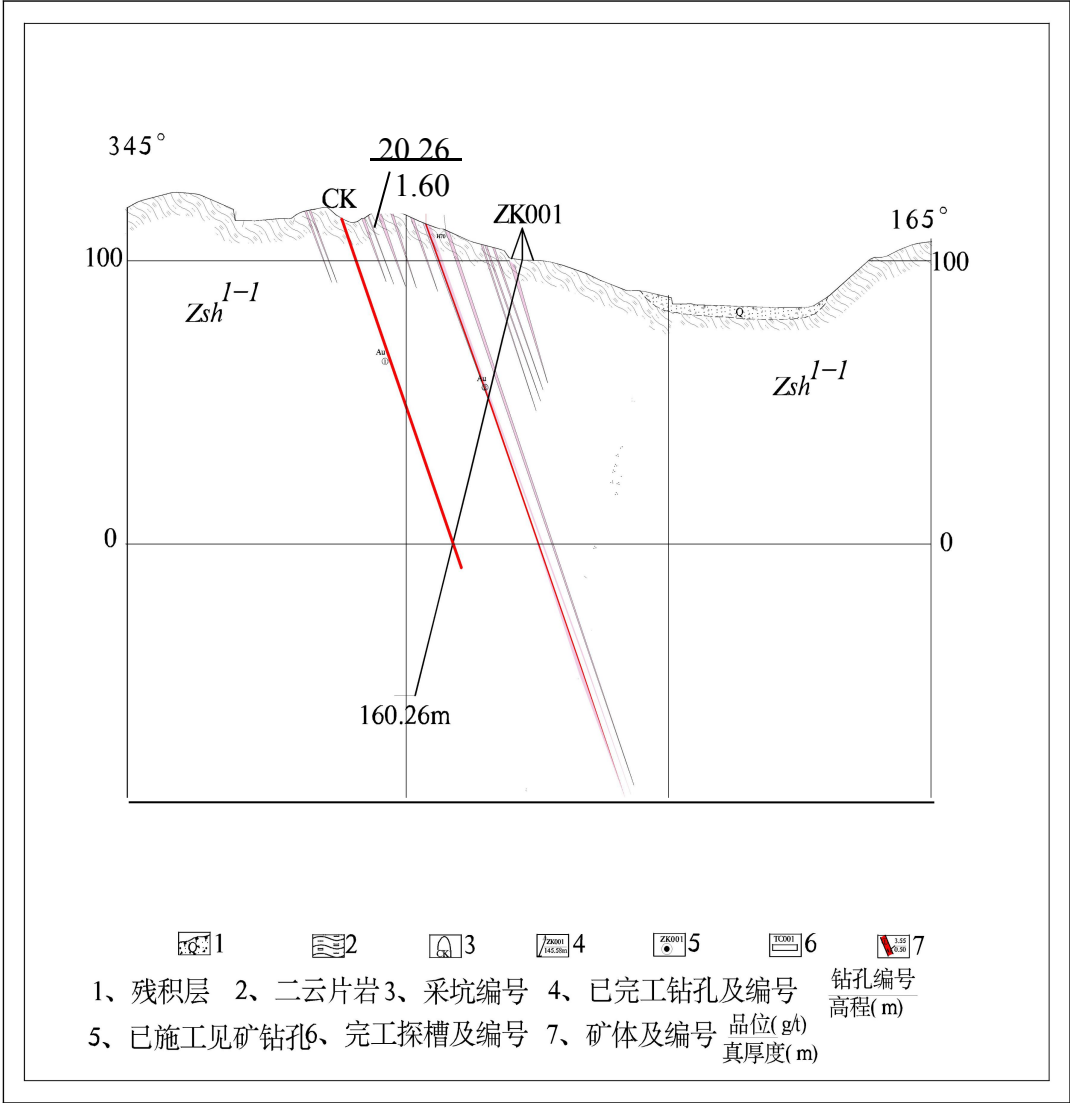


图 3.30 ZK001 钻孔剖面图
Fig3.30 ZK001 borehole profile

3.2.4 测网布置

因区内有铁路通过，将研究区分为东北研究区和西南研究区，因此研究区呈不规则状，如图 3.31 所示，黑色不规则方框为研究范围。区内有两条已知近东向分布的构造，金矿化与构造密切相关。

激电中梯测量按 100m×40m 的网度布设，共布设测线 41 条，1657 个测点，设置基线方向为 70°，测线方向 340°，起始点线号为 0 线号从西（0 线）往东（40 线）以 1 依次递增，每条测线点号由基线往北（99、101、103、105……为奇数点）以 2 依次递增，由基线往南（99、97、95、93……为奇数点）以 2 依次递减，AB 极方位与剖面线方位一致。其中东北研究区布设测点 760 个，西南研究区布设测点 897 个，全区共计 1657 个测点，东北研究区 19 条测线，西南研究区 22 条测线。

在东北研究区重点部位布设了 7 线、3 线、0 线、4 线、8 线、10 线共 6 条测深剖面，共 66 个测深点。其中 7 线、3 线、0 线、4 线、8 线 5 条测深剖面方向为 345°，线距为 80m，点距为 20m，每条测深剖面由 12 个测深点组成，测深点 AB 极距最大为 1200m。10 线剖面线上的测深点 AB 极距最大为 1200m，测深点点距为 20m，剖面方向为 345°，该测深剖面由 6 个测深点组成。

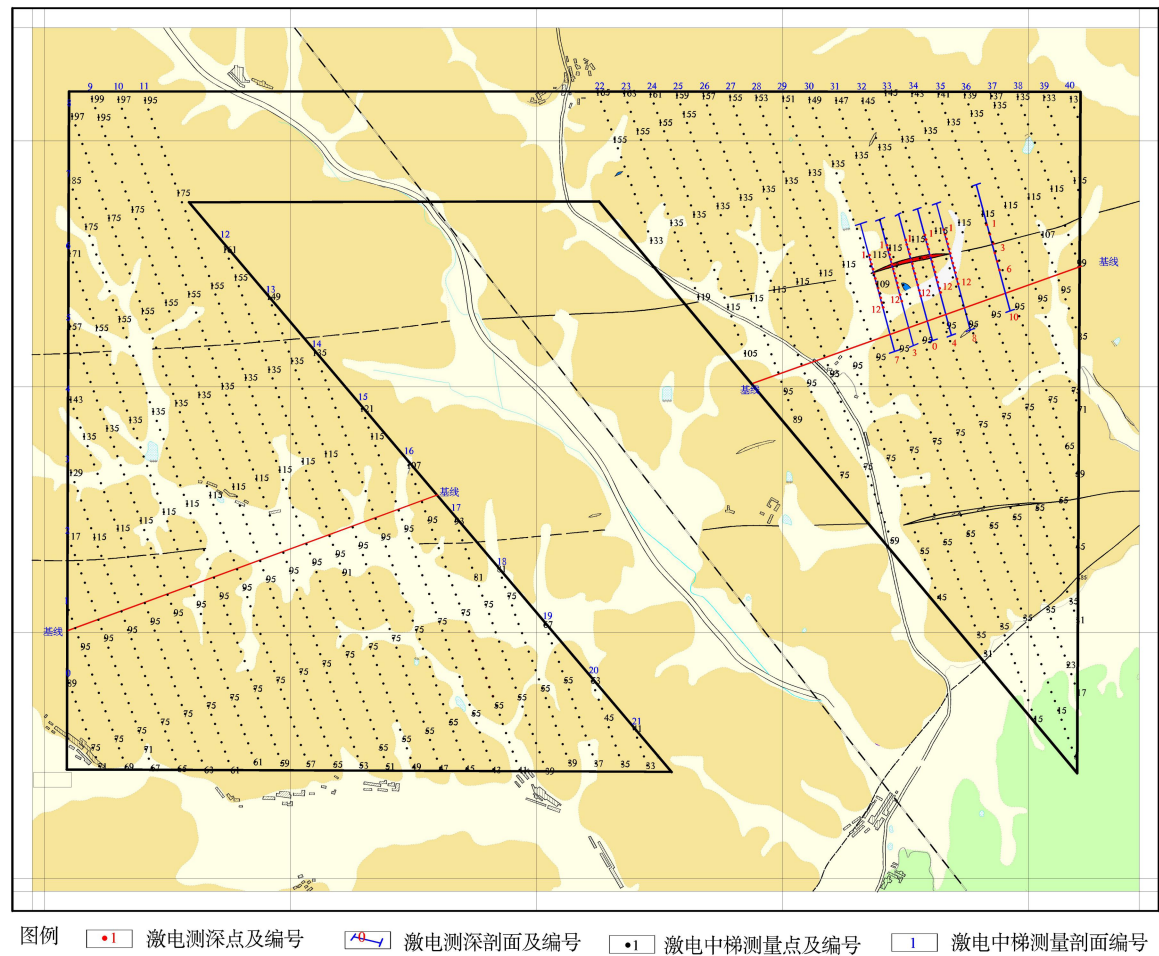


图 3.31 研究区工程布置图

Fig3.31 Project layout for the study area

3.3 资料整理

本次研究工作于 2017 年 10 月 16 日开始, 至 2018 年 10 月 24 日完成所有工作, 共完成激电中梯测线 40 条, 其中东北研究区 19 条测线, 测点 704 个, 完成测点总数的 92.6%, 西南研究区 21 条测线, 测点 860 个, 完成测点总数的 95.88%。激电测深 60 点, 位于东北研究区重点部位。在测量过程中, 遇到观测数据变化较大时或异常时, 均进行了重复观测, 直到数据合格方可记录保存, 因此采集的数据没有畸变点。每个测深点都及时绘制了测深曲线图, 并作了复核计算。本项目开展工作的依据及利用到的技术规范如下:

- ①时间域激发极化法技术规定 (DZ/T0070-93);
- ②地球物理勘查图式图例及用色标准 (DZ/T0069-1993);
- ③地球物理勘查技术符号 (GB/T14499-1993);
- ④岩矿石物性调查技术规程 (DD2006—03)。

3.3.1 数据处理

①激电中梯测量: 本次激电中梯测量数据处理利用 RECT2004 系统进行数据处理, 数据处理包括数据获取、中间梯度装置数据预处理 (数据光滑、地形修正)。面积性激电数据处理相对比较简单, 接收机在野外采集到的数据包括一次场 ΔVMN 和四个不同延时的视极化率 $M1$ 、 $M2$ 、 $M3$ 、 $M4$, 供电电流 I 由发送机提供。由观测到的 VMN 和发送机提供的供电电流 I 计算出视电阻率 ρ_s (式 3.4)。

极化率成图以 $M1$ 为准。其异常的下限由公式 $\eta_{s \text{ 下限}} = \eta_{s \text{ 背景}} + (2 \sim 3)N$ 确定:

为使实测激电测量能更准确地反映地质信息, 满足进一步数据处理及异常解释的需要, 首先依据野外工作人员的干扰记录对突跳点进行人工剔除, 被剔除的点 η_s 值依据相邻点的值采用插值法补足。本次对激电中梯测量数据的处理, 数据网格采用克里格插值法。首先对网格化数据进行 9 点平滑滤波, 再做样条圆滑, 得到平面等值线图, 剖面平面图采用剔除干扰后的数据绘制。

背景值与异常下限的确定:

研究区: 1564 个数据参与统计, $\eta_{s \text{ 背景}} = 4.28\%$, 均方相对误差 $\sigma = 1.36$, 故研究区 $\eta_{s \text{ 下限}} = \eta_{s \text{ 背景}} + 3\sigma = 4.28\% + 2 \times 1.36\% = 7\%$ 。

②激电测深: 本次激电测深资料处理软件使用 2WTM 电法数据处理与软件研究所开发的《电测深法解释处理系统 VES2005》。

VES2005 是集数据处理、反演与成图为一体的专业软件系统。其使用可分为数据处理、反演解释和数据成图等三个部分。

对激电测深观测数据的处理基本包括如下三部分:

- 1) 对原始数据进行编辑、光滑, 获得剔除数据异常的合理观测曲线;
- 2) 对于地形起伏较大的测线, 如果已知地形控制点点位、高程等参数, 对于电测深装置, 可进行地形改正, 获得不受地形影响的近视电阻率异常;

3) 输出每个测点的视电阻率曲线、视极化率曲线等。

二维反演解释, VES2005 实现电测深的二维自动反演, 克服目前二维反演的主要利用交互方式的缺点, 大大提高反演计算效率。同时, 反演的结果更加客观, 能够给出比常规一维反演更为客观, 信息更为丰富的地电断面模型。反演的结果模型、反演结果拟合对比情况等反演过程中可实时显示。

3.3.2 成果图件

图件是表达工作成果的主要手段之一, 必须正确、全面地反映成果。正式图件的编绘必须在观测数据经过质量验收的基础上进行。上图的数据及曲线百分之百的复核。

①激电中梯测量: 本次激电中梯测量数据处理利用 RECT2004 系统进行数据处理, 根据处理后的数据, 利用该系统绘制激电中梯 ρ 、 η 平面等值线图。

②激电测深: VES2005 和 SSUFER 可提供如下专业图形:

- 1) 激电测深反演剖面图
- 2) 推断成果图
- 3) 激电测深三维分布图

3.4 干扰因素的讨论与消除

由于研究区所处的地理位置比较特殊, 区内村庄、公路高速公路、高速铁路、光缆线、高压电线较多, 所以其主要干扰因素为人为干扰。人为干扰种类繁多, 影响大, 规律性较差, 数据变化梯度大, 重复性差。消除手段主要有:

- ①点位移位来避免或降低干扰水平;
- ②根据外业人员的野外采集记录及室内处理剔除;
- ③解释人员根据异常特征和野外记录比对进行识别;

④根据异常强度和形态特征与地理底图比对, 若激电异常形态杂乱, 在数据采集时发现, 可通过加大供电电流、增加叠加 (覆盖) 次数来提高信噪比或内业处理时, 剔除畸变点、光滑曲线等手段, 以达到降低或消除干扰的目的;

⑤部分第四系较厚, 形成屏蔽层, 使得激电信号强度较弱, 加之工区内各离散电流较多, 只能通过增大供电电流及叠加次数来增强信噪比。

4 地球物理资料解释

通过激电中梯测量和激电测深，结合地质资料，对所获得的电阻率和极化率反演结果进行逐一分析解释。依据前期确定的异常判别原则，圈定有意义的异常区，其中激电中梯测量共圈定五个低阻异常区、四个极化率异常场。根据异常特征对区内构造走向位置进行重新推测，并新发现了一条次级构造。激电测深的反演剖面解释，确定了构造往深部延伸情况及深部极化率分布情况，为建立综合地球物理找矿模型提供很好的依据。

4.1 激电中梯测量资料解释

根据激电中梯测量采集到的有效数据，反演成果如图 4.1 和图 4.2。

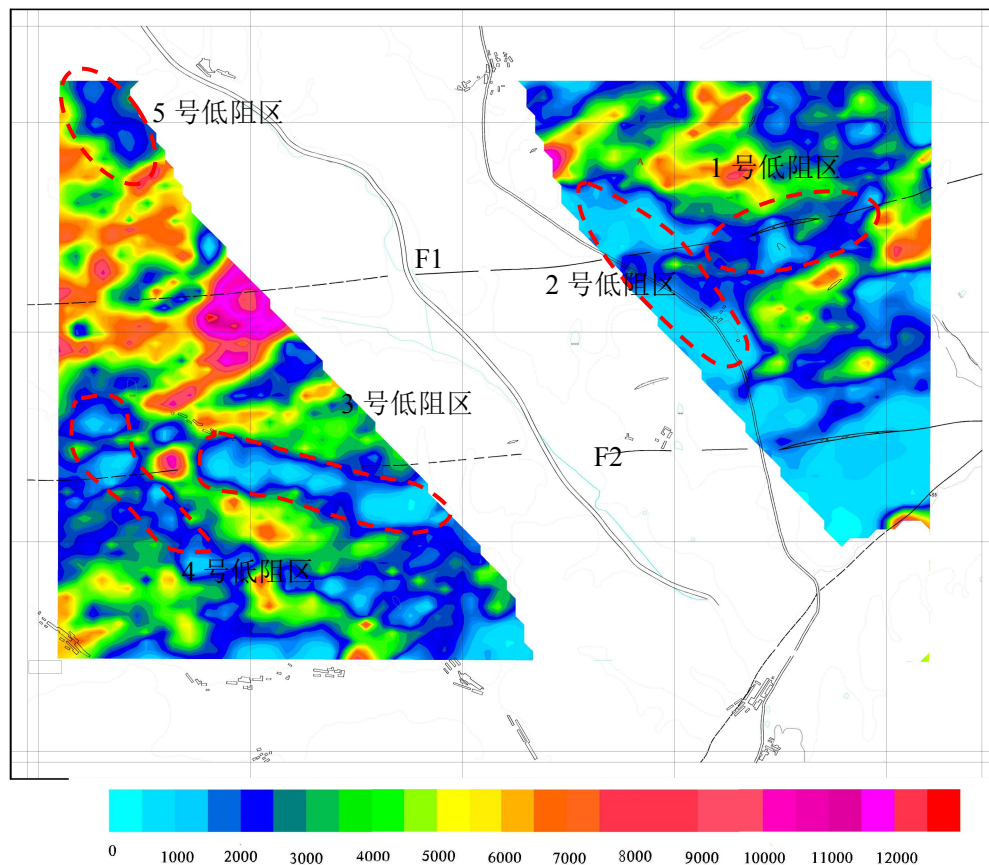


图 4.1 电阻率反演成果等值图

Fig4.1 Equivalent map of resistivity inversion results

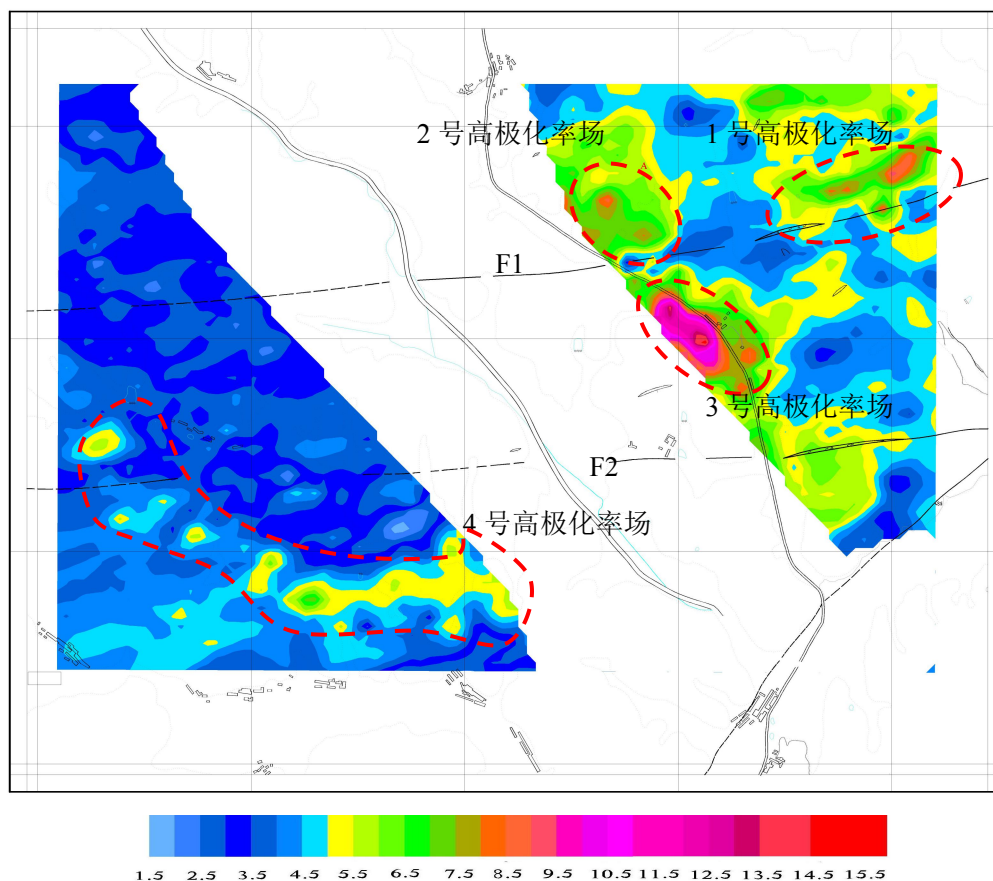


图 4.2 极化率反演成果等值图
Fig4.2 Equivalent map of polarizability inversion results

由图 4.1 和图 4.2 可知，全区东北边电阻率比西南边低，极化率东北边比西南边高，其中电阻率值最小为 $364.6 \Omega \cdot m$ ，极化率异常强度最大可达 12%，电阻率和极化率异常走向都为北西向，异常形态呈条带状。两边研究区取得的成果如下：

①在西南边研究区，整体呈现出高阻低极化率现象。高阻异常呈北东走向，极化率异常呈均匀分布。结合已知地质资料和异常圈定原则，该区圈定一个高极化率场（如图 4.2 所示），定名为 4 号高极化率场。高极化率场整体呈弧状分布，极化率最大值集中在弧形的东南端。同时圈定三个低阻区（如图 4.1 所示），分别定名为 3 号、4 号和 5 号低阻区。这三个低阻区呈带状分布，3 号低阻区走向为 290° ，4 号和 5 号低阻区走向为 340° ，其中 4 号低阻区与 4 号高极化率场重叠，此重叠区主要出露的岩性为尚源群下段（ Z_{1sh}^I ）云母石英片岩、条带状混合花岗岩等。重叠区内施工了探槽，地表矿化现象明显，发现金矿品位最高达 $5.24g/t$ 。

从研究区圈定的两个低阻区分布位置及地质资料推测，3 号低阻区应该是矿区 F2 构造经过位置，并且 F2 构造在 3 号低阻区范围内裂隙发育。从 4 号低阻区分布特征和地质成果可知，此处可能存在一条次级构造 F2'（见图 4.3 所示），走向为北西向，与 F2 构造相交于北西向。

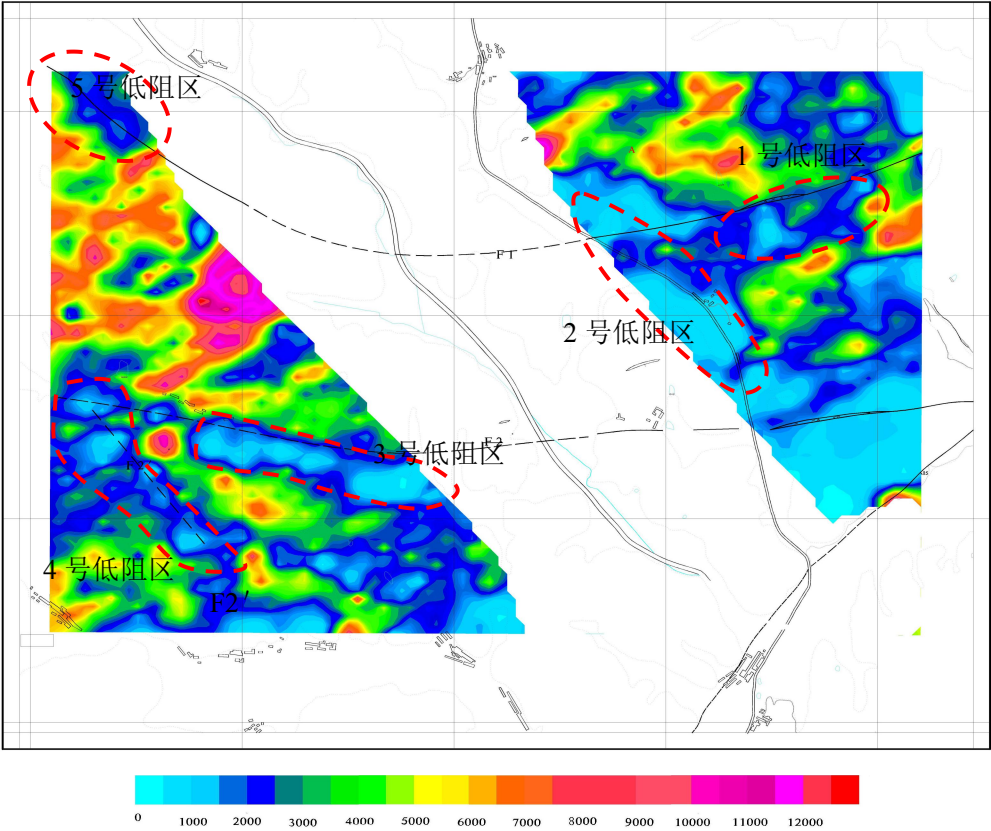


图 4.3 电阻率反演成果等值及推断成果图

Fig4.3 Equivalent and inferred results of resistivity inversion

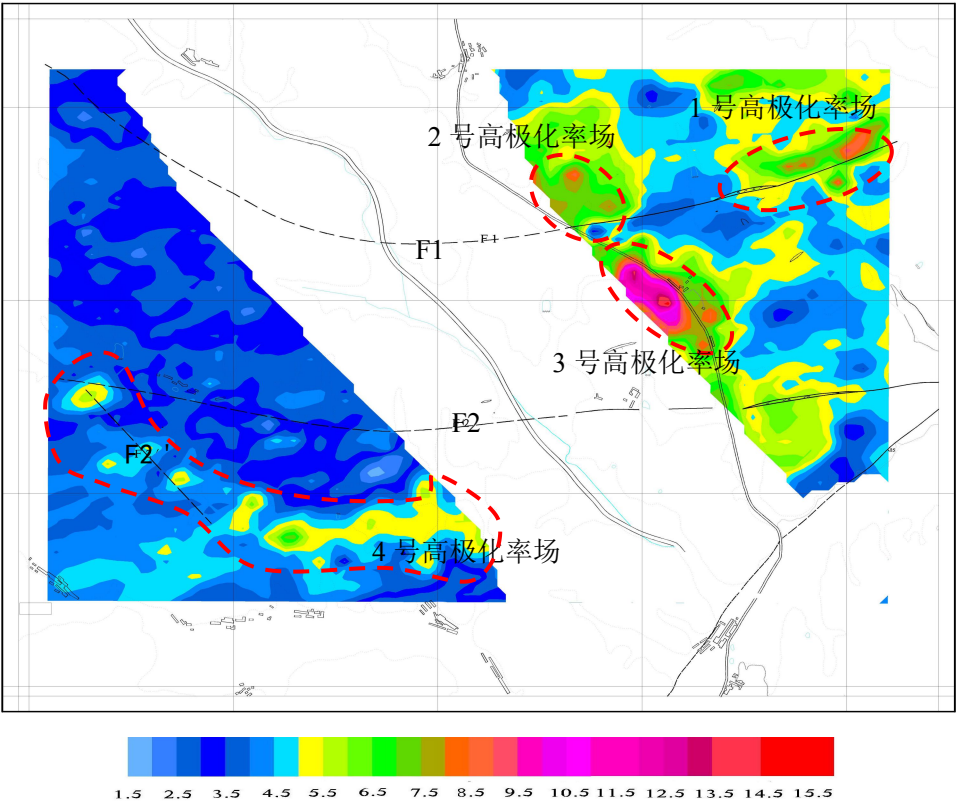


图 4.4 极化率等值及推断成果图

Fig4.4 Equivalent polarizability and inferred results

从电性分布特征分析，5号低阻区呈条带状，而地质资料中F1构造所经过区域，没有明显的电性异常特征，推测5号低阻区可能是F1构造经过地区。为了验证推测结果，沿着低阻区开展地质测量工作，发现有构造现象存在，而地质资料中F1构造通过区域，由于覆盖层厚，难以看到构造出露。因此可推测，F1构造在西边走向并不是近东西向，极有可能走向是偏北西向，如图4.3所示。

从地质资料可知，西边矿区岩性主要灰绿色、灰黑色变质砂岩、二云片岩、变粒岩、片麻岩、混合花岗岩等。二云片岩、片麻岩和混合花岗岩岩是本研究区内含矿围岩。

综上所述，西南边研究区南部低阻区和极化率异常带重叠部位是找矿潜力较好的地区，面积约 1.5km^2 ，因此确定其为1号找矿潜力区（见图4.5）。

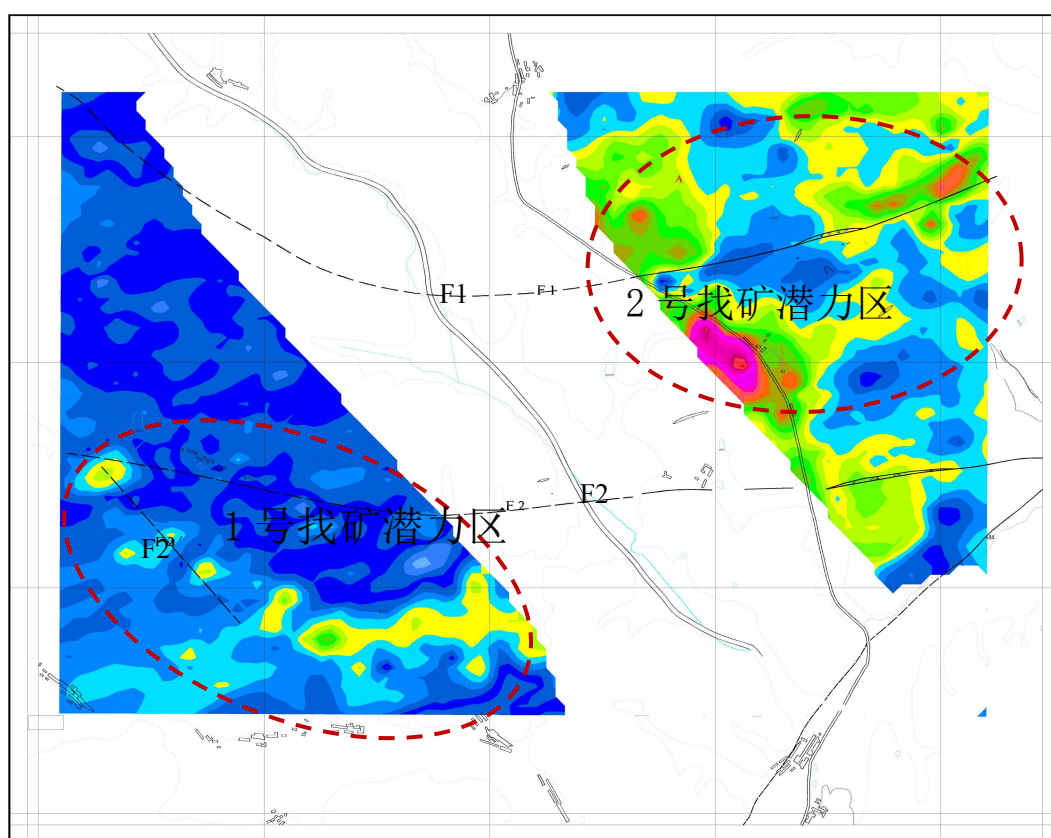


图 4.5 地球物理推测找矿潜力区成果图

Fig4.5 Results map of geophysical prospecting potential

②在东北边研究区：综合全区电阻率异常分布特征分析，该区电阻率变化较大，高低差异明显。高阻异常场呈北东向分布，低阻异常分布在高电阻率之间。结合电阻率特征，共圈定两处有利的低阻区（见图4.1），分别定名为1号和2号低阻区。根据低阻分布特征和野外部分地质工作验证结果，矿区内F1构造在1号低阻区范围内应往北偏，如4.3所示，不在原来地质资料表示的位置。

综合全区极化率分布特征可知，极化率异常分布明显，主要集中在矿区的北部。根据极化率异常分布特点及判别标准，共圈出三处高极化率异常场（见图4.2），分别定名为1号、2号和3号极化率异常场。三个极化率异常场，分布面积较大，最大

的极化率异常场为 1 号，面积达 0.35km^2 ，最高极化率值的为 3 号，高达 12%。异常场特征主要为：走向各异，有北东向也有北西向，但整体走向为北东向；极化率异常场整体分布在 F1 构造的两侧，越靠近 F1 构造，极化率值越大；极化率最大值分布于离 F1 构造带一定距离范围内，靠近或构造位置上，极化率反而偏低。

综合圈定的低阻区和极化率异常场，发现 1 号低阻区和 1 号高极化率异常场在同一地区。在此地区范围内施工的槽探和钻探均见到工业品位矿体，金矿品位最高达 20.26g/t ，钻孔中见到矿化延续性较好。

根据本区地球物理特征和地质特征，推测东北研究区的北部是最佳找矿潜力区域，面积约 1.85km^2 。因此确定此处为 2 号潜力区（见图 4.5）。

总之，通过激电中梯测量，发现本矿区内有两处找矿潜力区，分别位于东北研究区北部，面积约 1.85km^2 和西南研究区南部，面积约 1.5km^2 。因工作部署和研究工作需要，本次只对东北边研究区的 2 号找矿潜力区开展激电测深研究工作，研究成果在激电测深中表述。

4.2 激电测深剖面资料解释

选择在 2 号极化率高值区开展激电测深工作,进一步对 2 号异常区进行找矿潜力的评价。地质调查表明,该异常区内主要岩性是震旦系下统尚源群下段(Z_1sh^1)岩性为灰绿色、灰黑色变质砂岩、二云片岩、片麻岩、混合花岗岩。该类岩性电阻率值接近,但是与构造碎裂岩电阻率由很大的差异,并且与岩石中是否含有矿化物,电阻率也有明显的差异。根据电阻率分布情况,可以推测出构造分布特征。对于寻找金矿而言,金矿分布与黄铁矿等硫化物密切相关。在电法勘探中,硫化物呈现出高极化率。因此,本次重点研究极化率分布特征,结合构造分布,共同预测寻找金矿体的有利部位。

①0 号线激电测深剖面综合资料解释

0 号线激电测深剖面电阻率分布情况,从图 4.6 可知,电阻率呈层状分布,局部电阻率等值线凸凹变化明显,整体电阻率从浅部到深部变化是由低到高。在 2 号测点处电阻率出现连续偏低,结合已取得的地质资料及现场地理环境分析。经分析确认,是该点处是第四系分布,地表为湿地,造成测量整体偏低。有些电阻率偏高点呈零星分布,特别是浅部靠近地表处,可能是供电不均匀分布的原因,可忽略不计。综合地质资料及电阻率等值线起伏变化特征,推测出该剖面出存在一条构造 F1,如图 4.6 所示。F1 构造往深部延伸,整体特征是浅部陡深部缓。

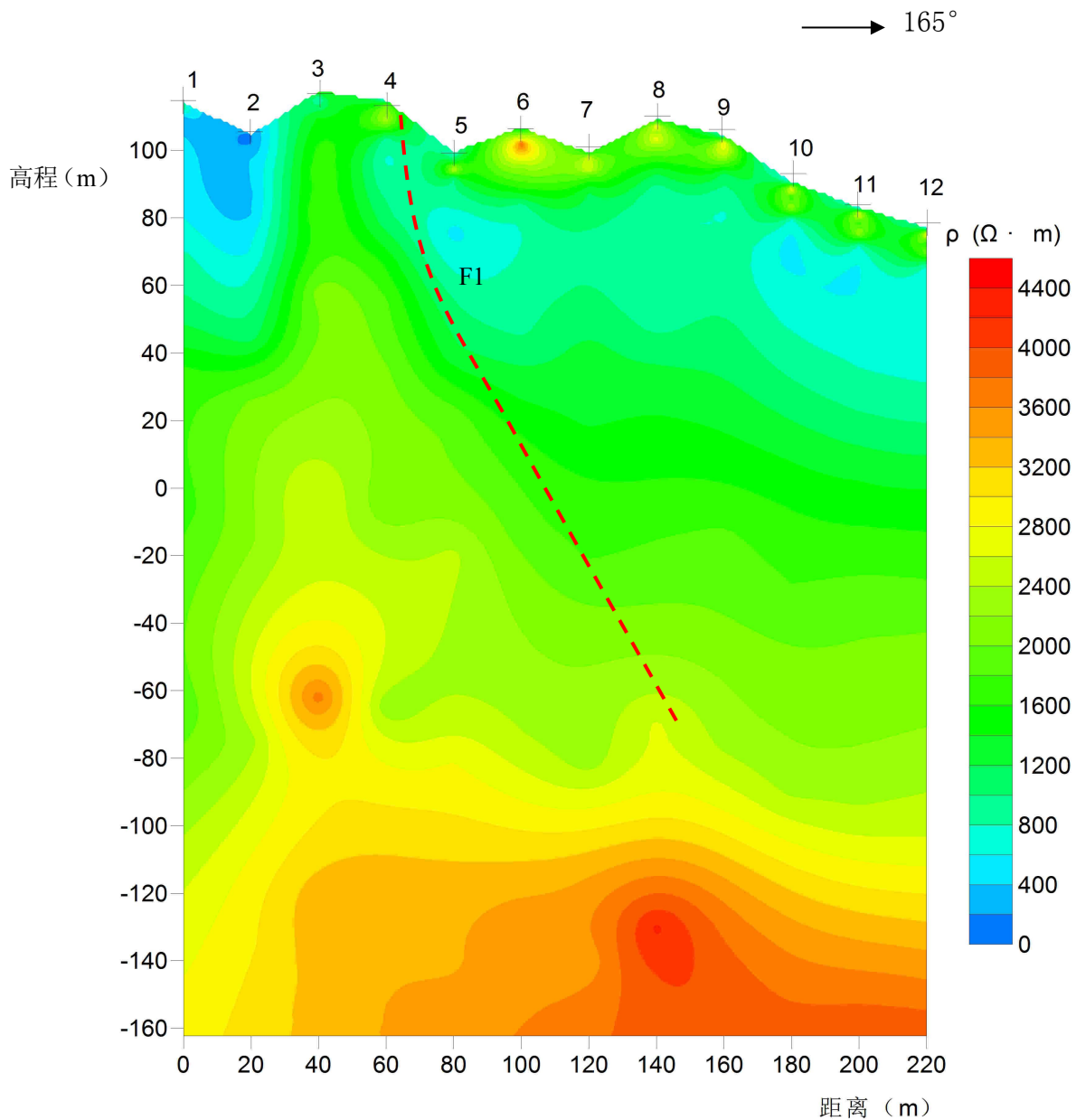


图 4.6 激电测深 0 号线电阻率综合推断图
Fig4.6 Comprehensive inference of electrical resistivity of line 0

0 号线激电测深剖面极化率分布情况。从图 4.7 可知，该剖面极化率异常分布明显，范围较大，特别是浅部。从 4 号点开始连续分布，浅部异常平均深约 10 米。在 5 号点处，极化率异常往深部延伸约 50 米。该剖面覆盖区，覆盖层较厚，地表风化物为二云片岩、片麻岩、混合花岗岩的强风化产物。由于覆盖层较厚，以往工作只在地表施工了部分槽探工作，有部分样品达矿化。此次浅部极化率异常区与前人浅部槽探工作取得的成果非常吻合。该地区岩性主要为二云片岩、片麻岩、混合花岗岩，均是金矿主要赋存围岩。因此出现极化率偏高场地段，特别是 6 号和 9 号点深部出现极

化率偏高场，是非常有利的成矿区域。

从该剖面还可以得出，覆盖区深部有 4 个极化率异常区存在。这些极化率异常区分布在推测 F1 构造两边，越往深部，异常区分布范围越大，最大范围达 160m²。可见，极化率异常地段是寻找深部隐伏矿体的有利部位。

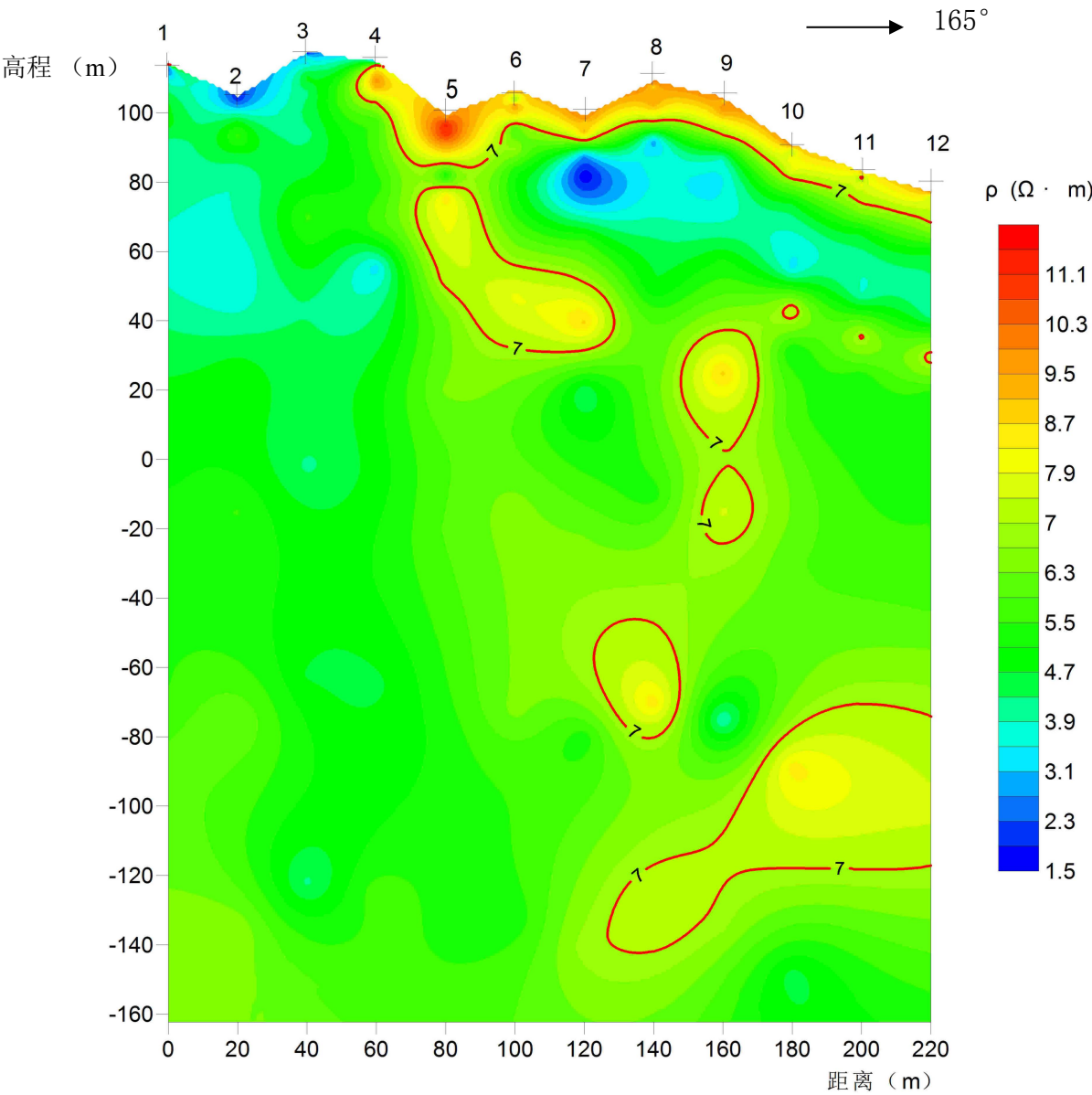


图 4.7 激电测深 0 号线极化率综合推断图

Fig4.7 Comprehensive inference of polarizability of line 0 using excitation bathymetry

②3 号线测深剖面综合资料解释

3 号线激电测深剖面视电阻率分布情况。根据图 4.8 可知，电阻率浅部变化较大，等值线凸凹起伏，局部有突变现象，越往深部，电阻率等值线趋于平稳，深部等值线呈层状分布。结合地质资料，推测该剖面有一条构造破碎带，如图 4.8 所示。F1 构造和 0 号线推测的构造为同一条构造，往深部延伸，构造整体特征是浅部陡深部缓。

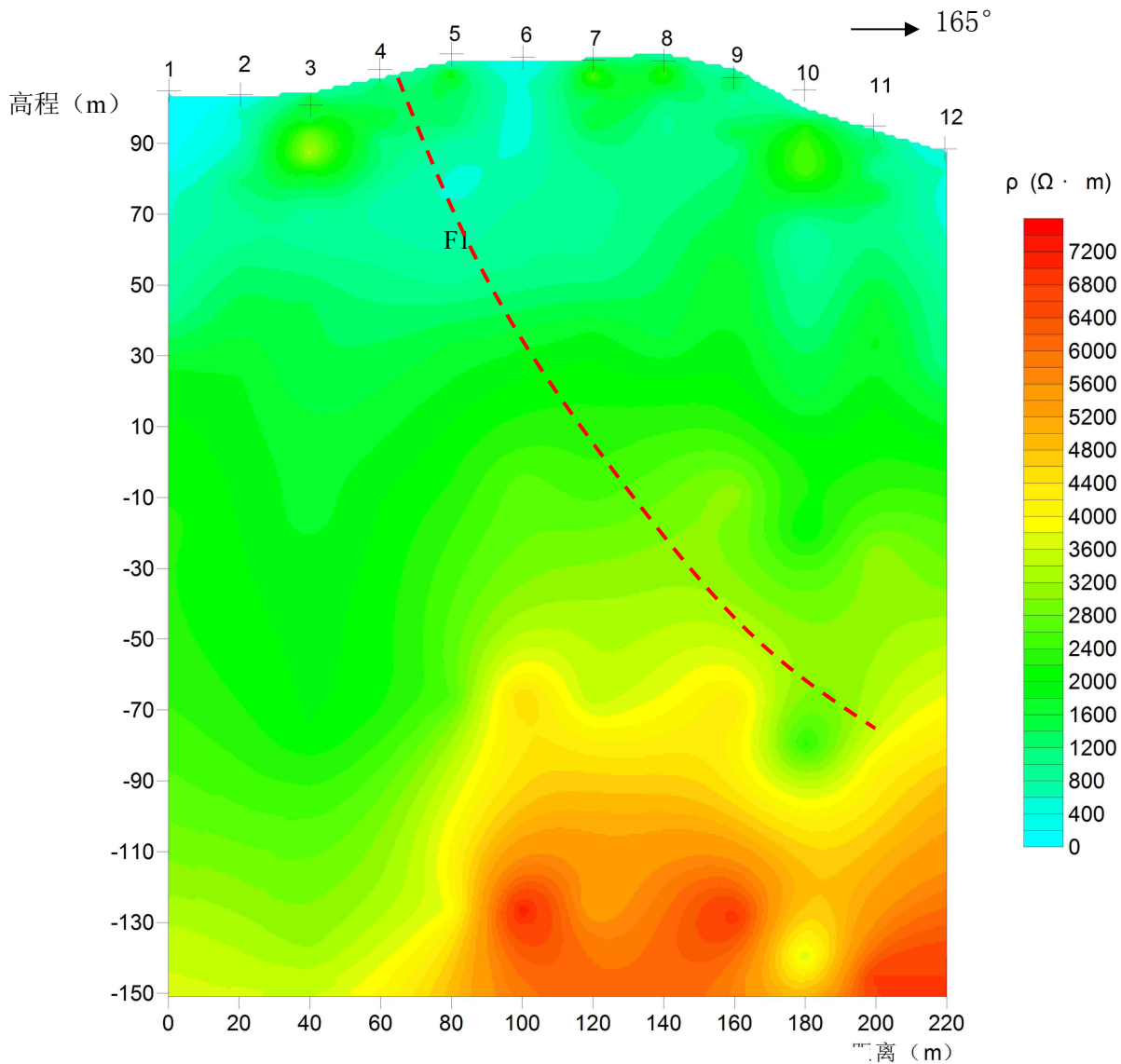


图 4.8 激电测深 3 号线电阻率综合推断图

Fig4.8 Comprehensive inference diagram of electrical resistivity of line 3

3 号线激电测深剖面视极化率分布情况。根据图 4.9 可知，极化率整体较低，均匀分布，浅部出现一片极化率异常区，分布在 2 号点至 9 号点之间。地表槽探取样分析结果中，也发现矿（化）体。在 2 号至 4 号之间极化率异常体没有延伸到地表，但整个异常范围往深部呈延伸之势，此处异常范围约 600 多平方米。这个异常区分布特征，与风化壳型金矿体的分布特征非常吻合。可见，此处是寻找浅部隐伏风化壳型金矿体的有利部位。

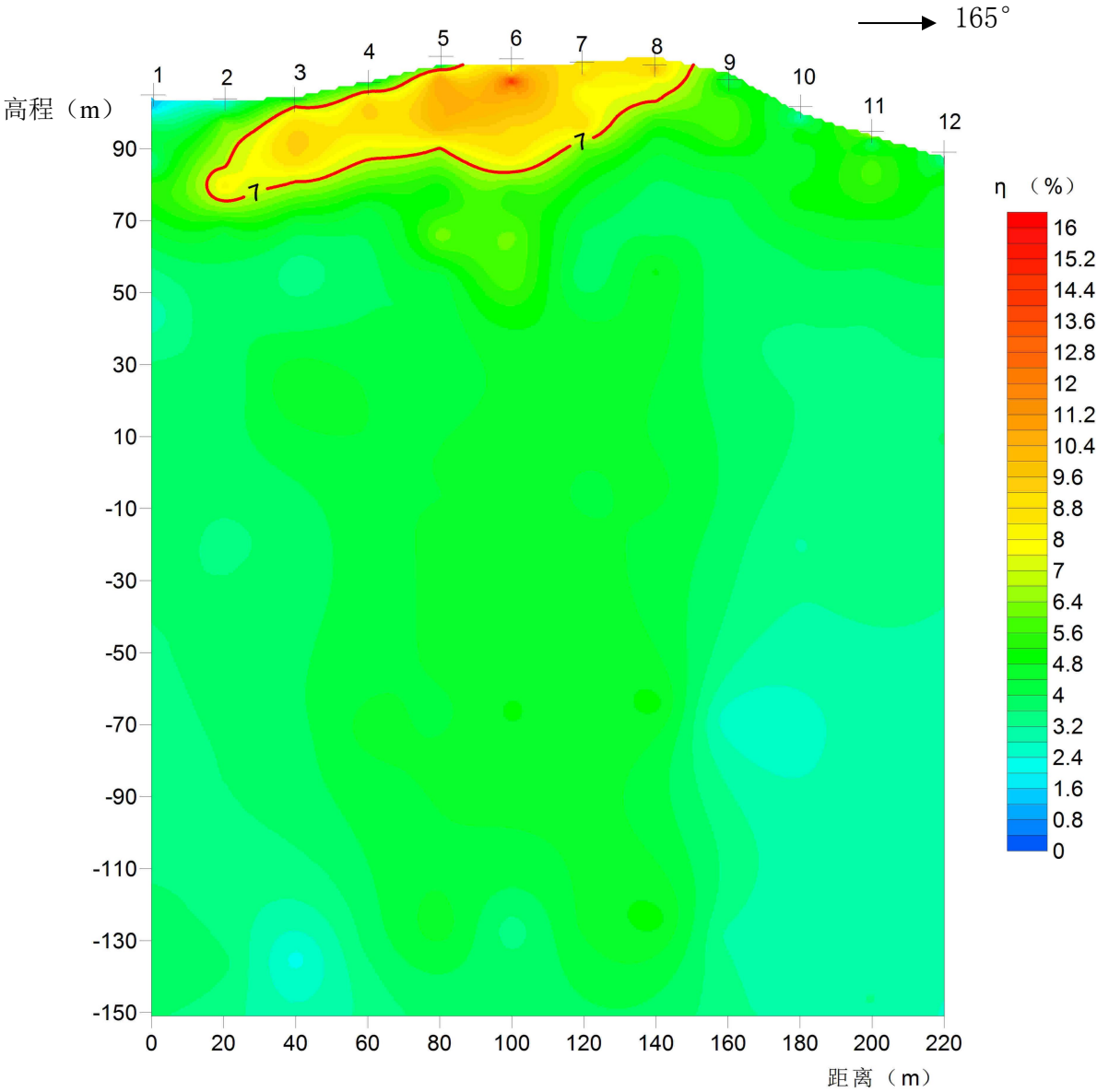


图 4.9 激电测深 3 号线极化率综合推断图

Fig4.9 Comprehensive inference of polarizability of line 3 using excitation bathymetry

③4 号线测深剖面综合解释成果

4 号线激电测深剖面电阻率分布情况。由图 4.10 可知，该剖面电阻率等值线变化较大，局部有突变现象，深部趋于稳定。根据电阻率等值线分布特征和地质资料，推断处该剖面存在一条构造带。该构造分布在 4 号和 5 号测深点之间，为 F1 构造的延伸段（如图 4.9 所示）。

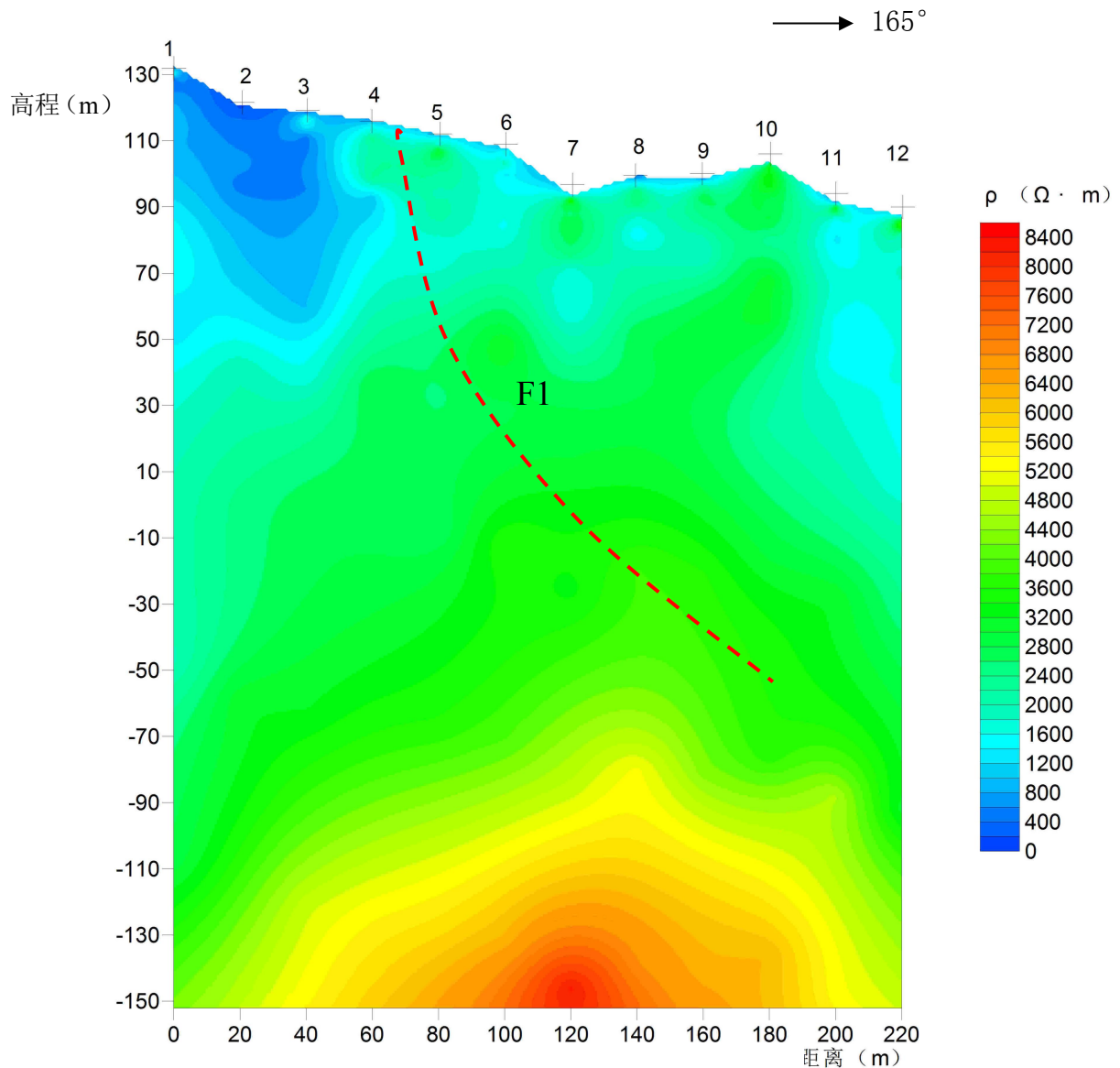


图 4.10 激电测深 4 号线电阻率综合推断图

Fig4.10 Comprehensive inference diagram of electrical resistivity of line 4

4 号线激电测深剖面极化率分布情况。根据图 4.11 可知，4 号剖面线的极化率异常在浅部分布较多，呈连续性，只在浅部分布，如一层薄被子盖在地表上。此处浅部地层覆盖较厚，岩性主要是二云片岩、混合花岗岩强风化后产物。在 6 号至 10 号点深约 160 米处，出现一片极高化率异常体，范围约 10000 平方米，且分布在 F1 往深部延伸方向处。因此，此处深部极化率异常区是找矿的有利部位。

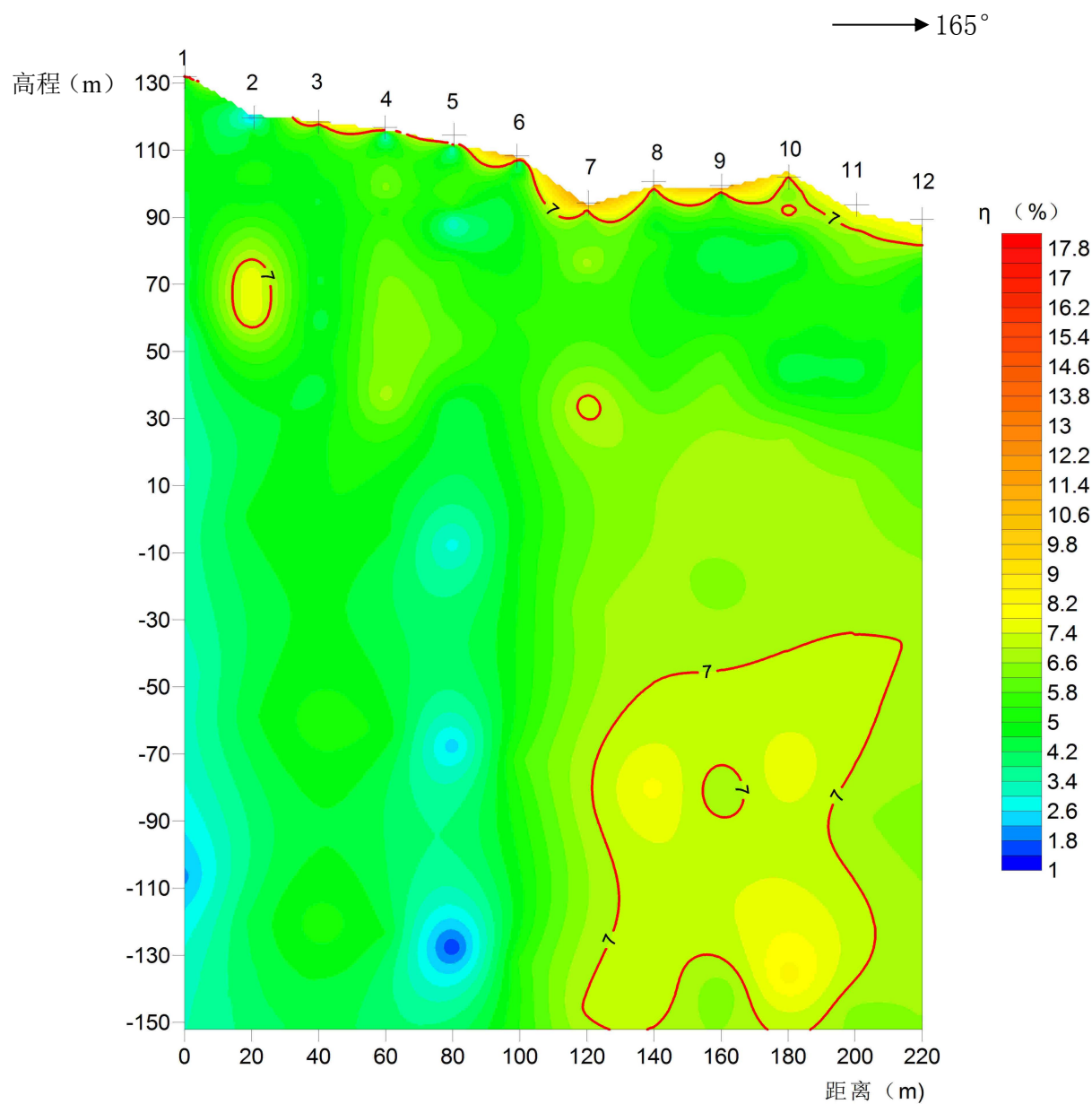


图 4.11 激电测深 4 号线极化率综合推断图

Fig4.11 Comprehensive inference of polarizability of line 4 using excitation bathymetry

④7 号线测深剖面综合解释成果

根据 7 号线测深剖面电阻率成果图 4.12 可知，电阻率值整体从浅部到深部，深部增大效益明显，呈层状分布，局部电阻率等值线凸凹变化明显。结合地质资料分析，该剖面存在一条构造破碎带，浅部裂隙发育，地表出露位于 4 号和 5 号点之间。构造整体往深部延伸，形态为浅部陡深部缓。

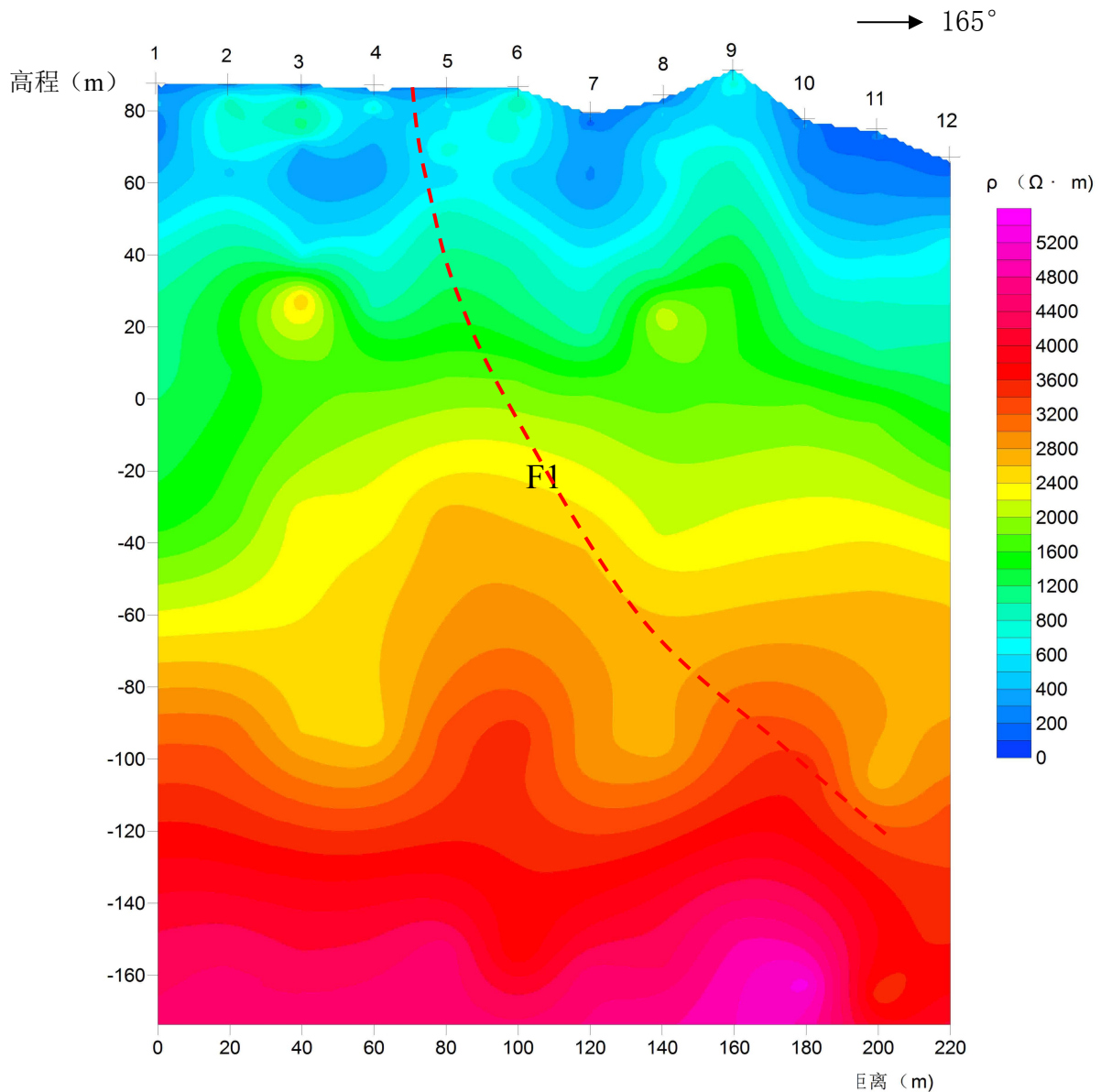


图 4.12 激电测深 7 号线电阻率综合推断图

Fig4.12 Comprehensive inference diagram of electrical resistivity of line 7

根据 7 号线测深剖面极化率成果图 4.13 可知，该剖面覆盖地区，整体极化率偏低，浅部局部出现极化率异常，往深部逐渐降低。地表视极化率异常区主要分布于 1 号、4 号至 7 号点之间，与地表风化壳型金矿体分布吻合。在这个剖面中，在 7 号至 9 号点之间，深约 160 米处，出现一片高极化率异常区（如图 4.13 所示），异常范围大，约 2400 平方米。该异常范围位于 F1 的深部延伸方向，推测深部极化率异常部位是找矿有利部位。

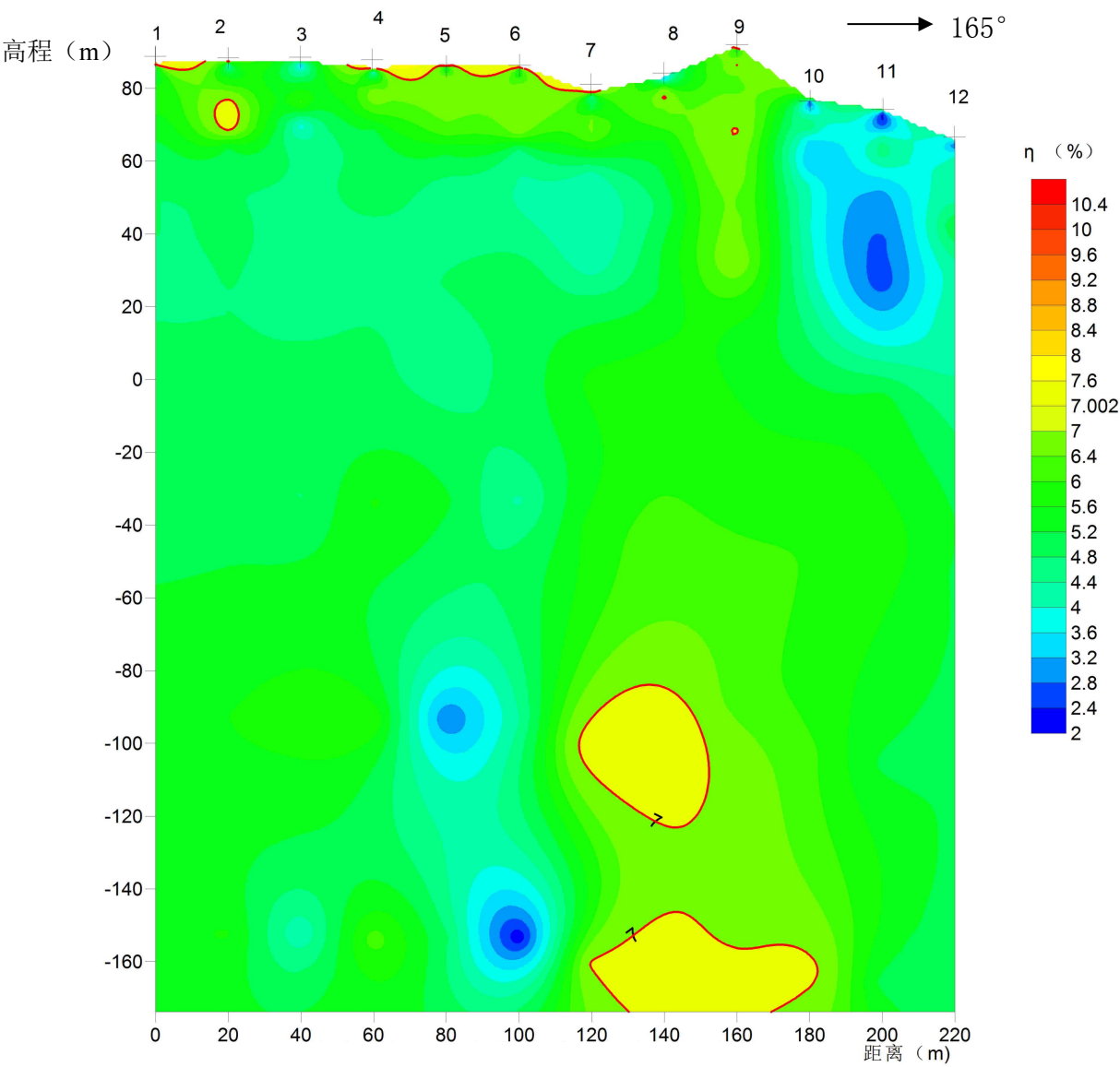


图 4.13 激电测深 7 号线极化率综合推断图

Fig4.13 Comprehensive inference of polarizability of line 7 using excitation bathymetry

⑤8 号线测深剖面综合解释成果

根据 8 号线电阻率成果图（图 4.14）可知，电阻率等值线浅部起伏较大，局部有高阻出现。整体低阻呈带状分布，深部等值线呈层状分布。结合地质资料，推测低阻分布带处为构造裂隙发育带，如图 4.14。该裂隙带应是构造带 F1 的延伸段，在该处构造变缓。在该剖面处还出现一处低阻区，低阻区处于第四系底部，往深部电阻率明显增大，因此推测该低阻区可能是由第四系引起。

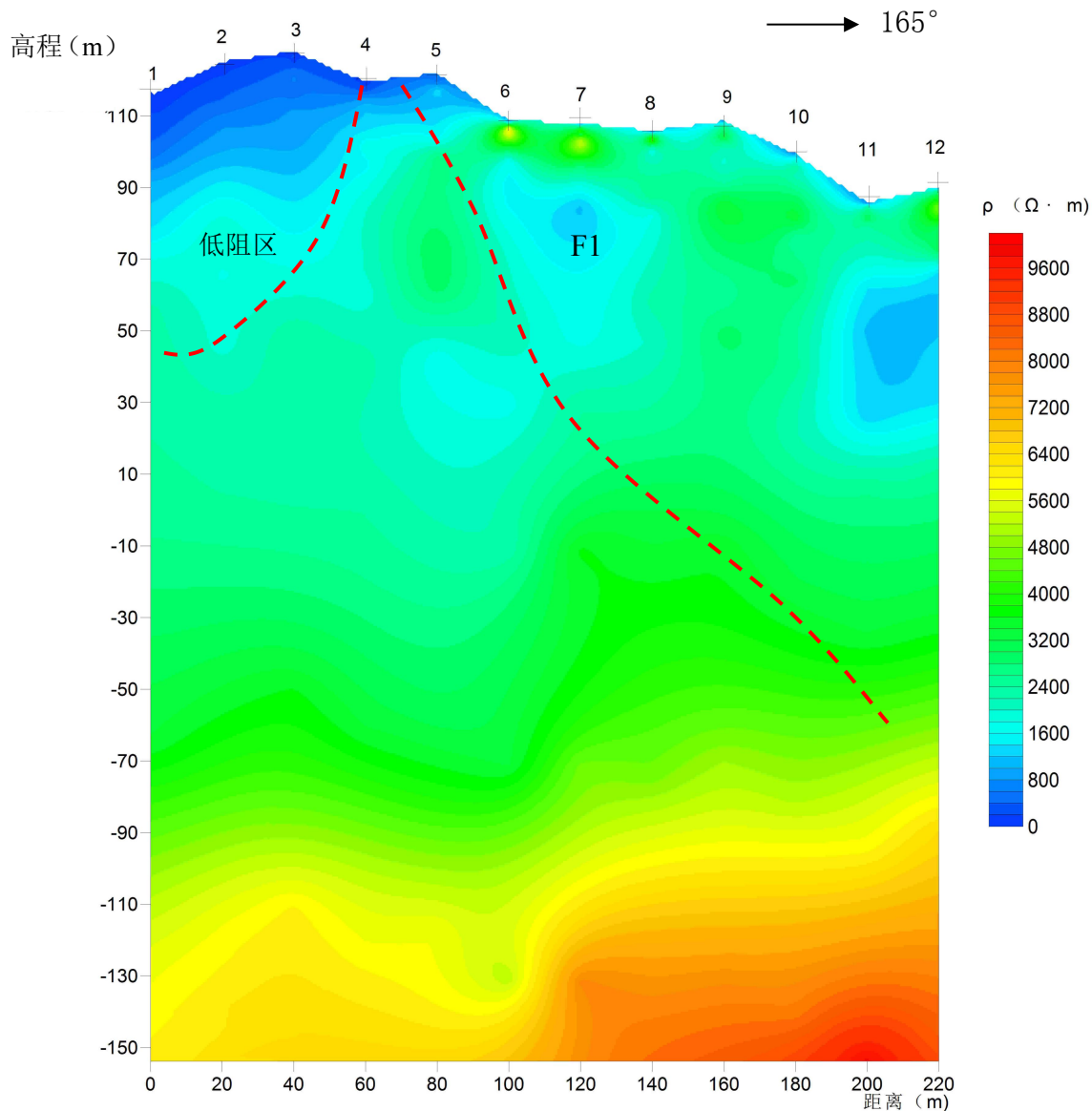


图 4.14 激电测深 8 号线电阻率综合推断图

Fig4.14 Comprehensive inference diagram of electrical resistivity of line 8

根据 8 号线极化率成果图（图 4.15）可知，剖面覆盖地区，极化率普遍偏低，往深部均匀分布，只有地表有极化率异常分布。极化率异常分布从 5 号点到 12 号点均有分布，特别是 12 号点处，往深部呈延伸之势，如图 4.14 所示。该区浅部地层覆盖层较厚，地表未进行过槽探揭露，岩性主要是二云片岩和混合花岗岩强风化后产物，蚀变较好。结合地质资料，推测该区浅部有可能分布有风化壳型金矿（化）体。

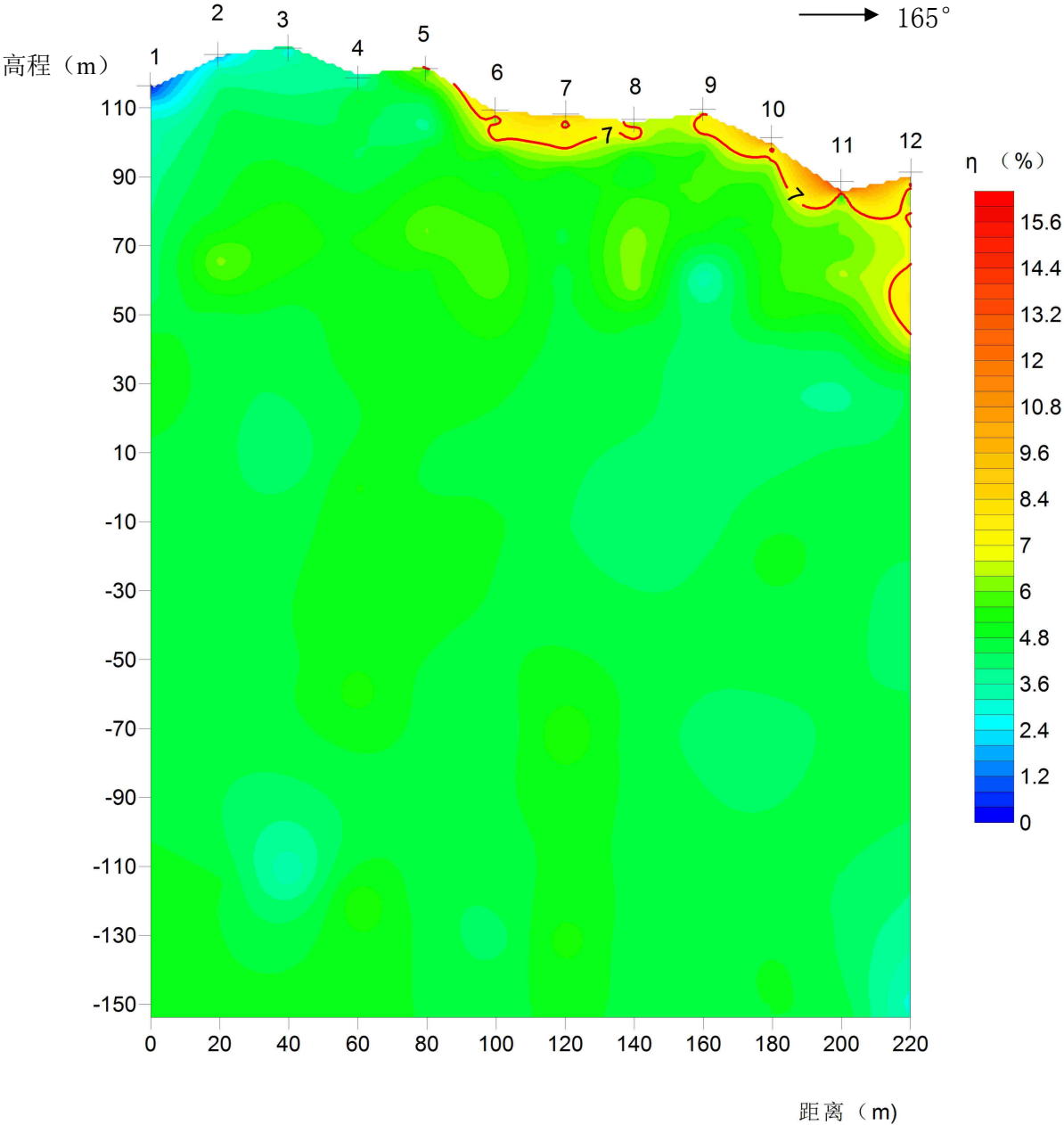


图 4.15 激电测深 8 号线极化率综合推断图

Fig4.15 Comprehensive inference of polarizability of line 8 using excitation bathymetry

⑥10 号线测深剖面综合解释成果

根据 10 号线电阻率成果图（图 4.16）可知，电阻率从浅部往深部逐渐增大，浅部局部存在偏高电阻率区，深部电阻率等值线呈层状分布。结合地质资料与地球物理解释结果，推测在剖面 3 号点和 4 号点之间存在一条构造带，应为 F1 的延伸段，F1 往深部延伸，产状为浅部陡深部缓。

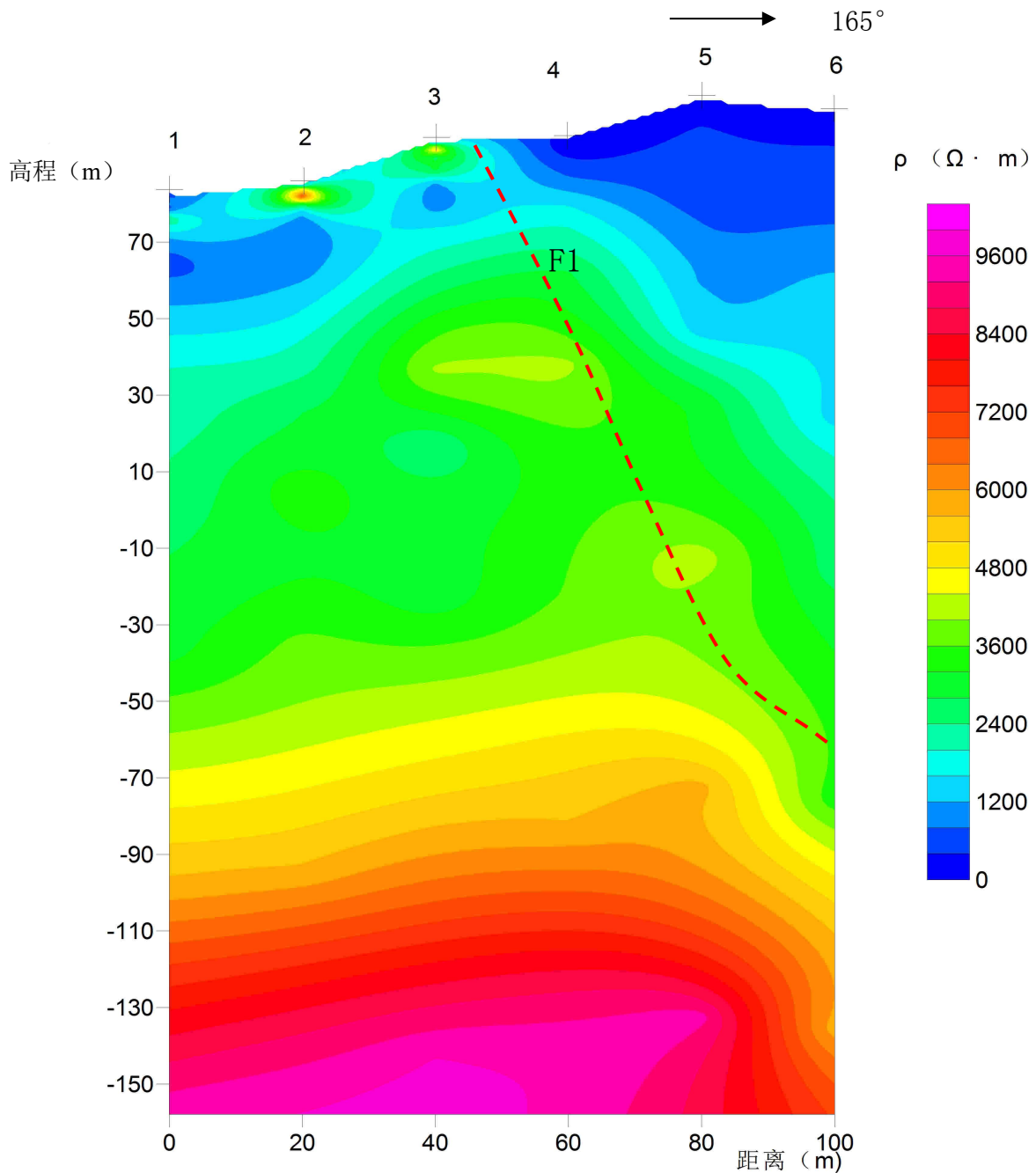


图 4.16 激电测深 10 号线电阻率综合推断图

Fig4.16 Comprehensive inference diagram of electrical resistivity of line 10

根据 10 号线极化率成果图 (图 4.17) 可知, 剖面所覆盖地区极化率整体偏低, 深部均匀分布, 只在 1 号至 4 号点之间的浅部地层出现极化率异常区。结合地质资料分析, 由于覆盖层厚, 地表未见出露点。根据该区地表出现极化率异常场, 推测极化率异常与风化壳型金矿体分布密切相关。

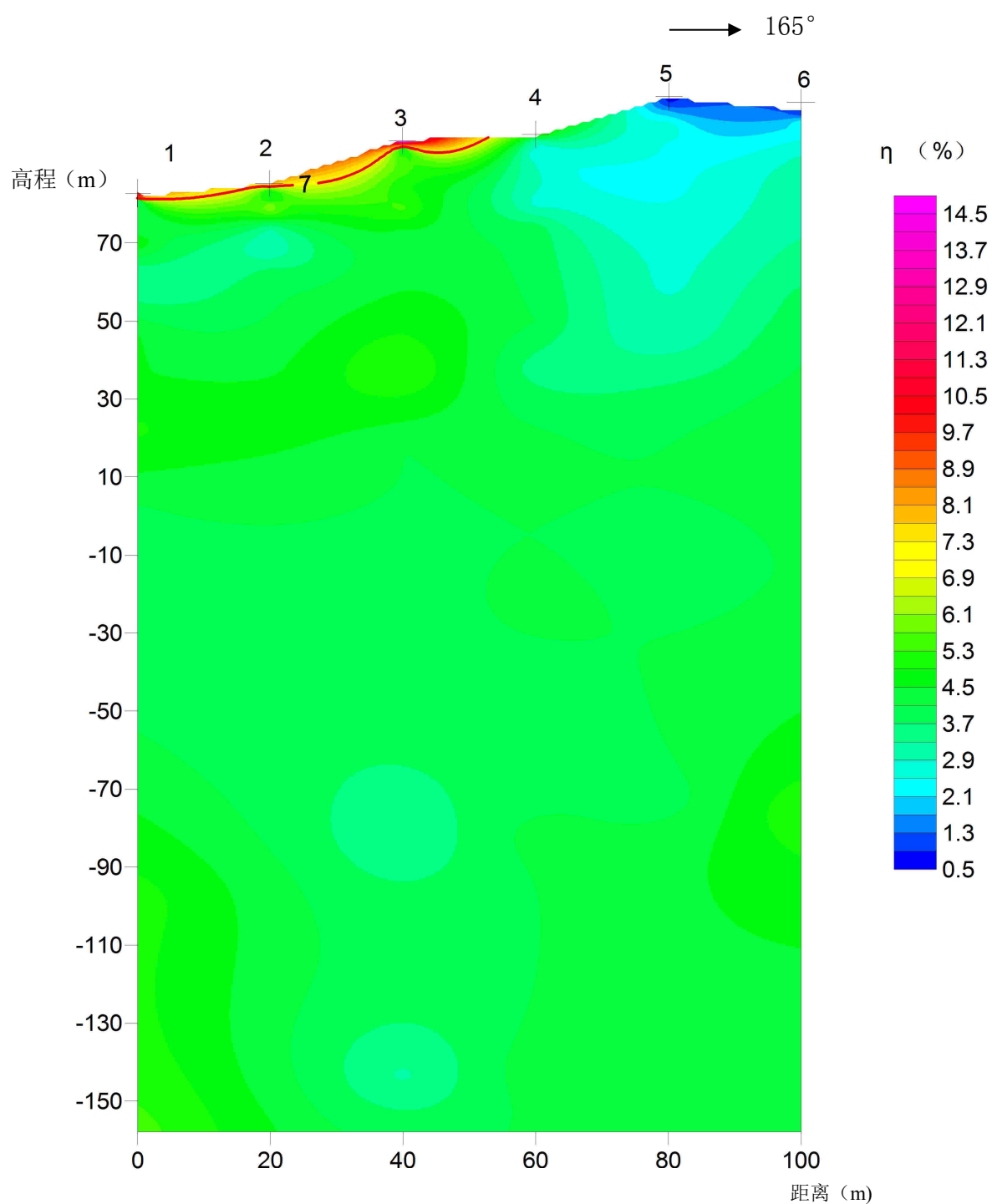


图 4.17 激电测深 10 号线极化率综合推断图

Fig4.17 Comprehensive inference of polarizability of line 10 using excitation bathymetry

5 研究区找矿潜力分析

据中国地质志江西卷分析,江西金矿具有多源性、多期性与分布广的特征。20 世纪 70 年代以来投入了大量地质工作,已查明资源储量和金产量居于全国前列。其成矿条件与成矿规律也显得十分复杂,虽然多次全省性综合研究,但迄今研究程度仍偏低。在江西现已查明的金矿系列有斑岩型成矿系列、变质热液成矿系列,深度花岗岩浆热液成矿系列等。南城蔡田地区金矿成矿系列属于加里东期韧性剪切带变质热液型成矿系列,该成矿系列已查明资源储量与金产量居全省第二,并在雩山隆起北部茅排-徐坊一带也发现同样的金矿点,外省及国外也已经发现多处大中型同类型的金矿床^[25、39],因此本区找矿潜力值得加强研究。

5.1 地球物理-地质综合典型地质剖面分析

选择 0 号地质勘探剖面线作为地球物理——地质综合典型地质剖面(平面位置见图 3.31)。0 号地质勘探剖面线与 0 号激电测深剖面线重合,剖面线方位均为 165° ,长 220m,施工了 2 个槽探和 3 个地质钻孔。地表和深部均揭露到金工业矿体,地表属于风化壳型金矿,深部属于变质-热液型金矿,地表面样品品位最高为 20.26g/t,如图 5.1(c)所示。

从地质钻孔揭露情况可知,该剖面覆盖区风化层厚 15~20m,存在的岩性为:黄褐色、灰白色强风化混合花岗岩,黄褐色、棕红色强风化二云片岩,青灰色黑云片岩,青灰色混合花岗岩,青灰色碎裂岩,灰白色二云片岩,青灰色、灰绿色变粒岩,灰黑色条带状混合花岗岩(主含矿层),混合花岗岩属于侵入岩,透镜状、呈脉状分布,青灰色、灰绿色黑云斜长变粒岩,青灰色黑云母片岩^[33]。这些岩性中,除了青灰色碎裂岩外,其他岩性电阻率差异不明显,均在 $1600\Omega\cdot\text{m}\sim 4000\Omega\cdot\text{m}$ 之间,岩石中裂隙不发育,完整性较好,偶见碳酸盐脉充填。碎裂岩电阻率在 $400\Omega\cdot\text{m}\sim 2000\Omega\cdot\text{m}$ 之间,原岩为片岩,受构造挤压破碎,呈碎裂状,裂隙面黄铁矿呈星点状、颗粒状分布,被后期碳酸盐、硅质胶结。从图 5.1 可知,相同岩性(包括构造碎裂岩)视电阻率,随着深度的变化,电阻率随深度明显增大。地质剖面中的 F1 构造,倾向南东,倾角 $45^{\circ}\sim 65^{\circ}$,构造宽约 2~5m,往深部延伸,深度超过-150m。该构造从电阻率反演剖面图中可找到清晰的分布的位置,如图 5.1(a)所示。在电阻率反演剖面图中,显示 F1 构造延伸到-100m 处,倾角开始变缓,宽度增大。可见,激电测深方法在该地区可准确找到地质构造位置。

在地质勘探剖面的 3 个钻孔中,总共揭露到三处矿体,分布如图 5.1(c 和 b)所示。这三处见矿体位置,在极化率反演剖面中均有相应的极化率异常场对应,分别是:Ⅰ号矿体是地表槽探揭露,与钻孔矿体连接,与①和②号极化率异常场对应;Ⅱ号矿体对应的是③和④号极化率异常场;Ⅲ号矿体与⑤号极化率异常场对应,如图 5.1(b)所示,矿体所在位置,极化率值基本在 7%以上。从矿体和极化率异常场位

置分布高度吻合，进一步说明，激电测深方法在该区的可行性。

将地质编录资料与极化率反演图对比发现，极化率异常基本是分布在构造上盘，而且在构造上盘视极化率达 7% 以上的位置，均见到灰黑色条带状混合花岗岩，可以推测，极化率异常与灰黑色条带状混合花岗岩有关。

从图 5.1 (a、b) 还发现，矿体圈范围与极化率异常场范围不一致，是因为矿体连接方式是按地质圈矿原则连接，这种圈矿原则，对风化壳型矿产过于保守。建议风化壳型矿产圈连矿体时，参考地球物勘探成果圈连矿体。

在施工钻孔中，未有钻孔揭穿到⑥号极化率异常场位置。从图 5.1 (b) 可知，⑥号极化率异常场分布范围很广，在推测 F1 构造往深部延伸的位置附近，该位置可能存在较好的矿（化）体。

综上所述，在同类岩性中电阻率随深度变化明显，极化率异常基本分布在构造上盘的灰黑色条带状混合花岗岩中，变质-热液型金矿与之密切相关。地表极化率异常部位岩性基本是黄褐色、灰白色强风化混合花岗岩，风化壳型金矿与之有关。通过对 0 号线已知地质剖面上电阻率和极化率异常对比分析，可知电性特征可以较好的反应地质构造属性，极化率异常范围与已知矿体圈范围基本一致，表明激电测深方法在该地区使用效果明显，地球物理方法在矿体圈连中，可以起到指导性作用。

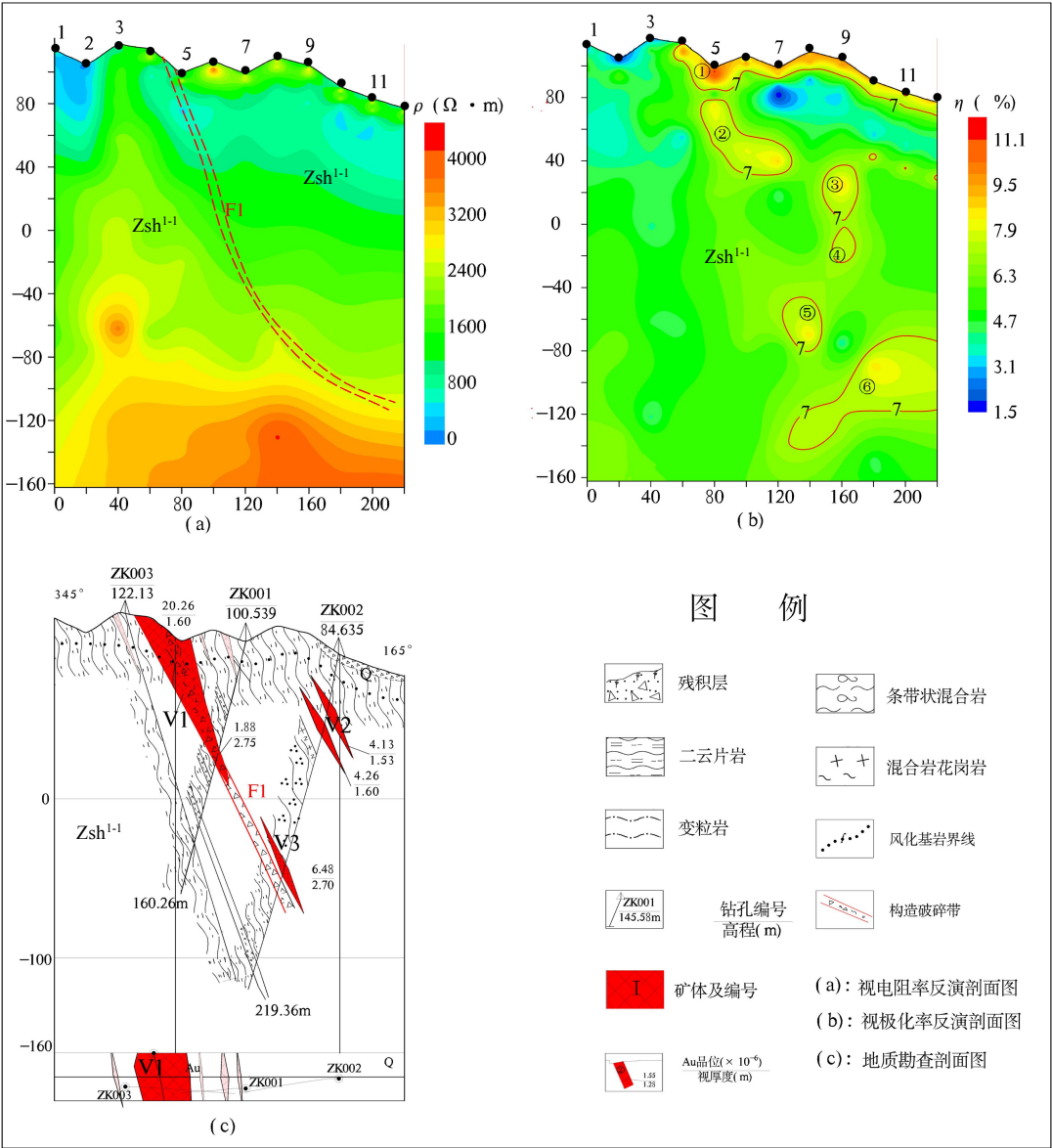


图 5.1 研究区 0 号线地球物理——地质综合典型剖面图
Fig5.1 Geophysical —— geological comprehensive typical profile of line 0 in the study area

5.2 地球物理——地质综合推断地质剖面分析

研究地区 3 号地质勘探剖面线与激电测深 3 号线为同一条剖面线（见图 3.32），剖面长为 220 米，方位 165°，施工一个地质勘探孔，风化层厚 25~30m，岩性与 0 号地质勘探剖面的岩性基本一致，主要为强风化混合花岗岩、强风化二云片岩、黑云片岩、混合花岗岩、碎裂岩、二云片岩、变粒岩、混合花岗岩、黑云斜长变粒岩、黑云母片岩（图 5.2（c）），在 0 号地质勘探线的西南边，相距 80 米。

根据 0 号线地球物理——地质综合典型剖面分析得到的地质、地球物理异常特征，结合 3 号线地质剖面图进行分析。在图 5.2（a）中，在 5 号和 6 号测点之间电阻率横向变化明显，为一电性界面，在 10 号和 11 号测点之间，约在深-100m 的位置

上，电阻率等值线出现明显的下凹，推测出构造 F1 往东南倾斜，浅部构造陡，范围较宽，构造往深部延伸，倾角变缓。在图 5.2（b）中，存在一个极化率异常场，呈片状，整体往北西向，分布在地表附近，最深约 26m。在图 5.2（c）的同样位置，地表槽探揭露见到平均品位为 2.36g/t，宽 7.81m 的金矿体。钻孔 ZK302 在深 24~29m 处，岩性为混合花岗岩强风化产物，见到平均品位 2.21g/t，宽 3.35m 的矿体。两处见到的矿体性质均属于风化壳型金矿体，按地质的连矿原则，得到如图 5.2（c）所示的矿体，呈浅部宽深部窄的形态分布。地质工作者推测 F1 构造往深部延伸，矿体也往深部延伸。

从电阻率和极化率反演结果及 0 号线的地质、地球物理异常特征可知，3 号剖面所揭露到的矿体位置与极化率异常场分布密切相关。地质揭露结果得知，极化率异常场分布在风化层中，槽探和钻探揭露到矿体也是在风化层中，风化层原岩为混合花岗岩、二云片岩的强风化产物。从野外工作得知，0~6 号测深点处植被茂密，覆土层较厚，因此在地表较难发现矿化蚀变。在该剖面推测构造延伸方向如图 5.2（b）所示，沿构造方向未见有视极化率异常场分布，推测在构造延伸方向的深部，不存在金矿（化）体。

综上所述，推测该处矿体分布与混合花岗岩、极化率异常场分布密切相关，在构造往深部延伸方向存在矿（化）体的可能性不大。浅部矿体以风化壳型为主，分布与极化率异常范围有关，如图 5.2(c) 所圈定的位置，呈团块状、或体“鸡窝”状分布。

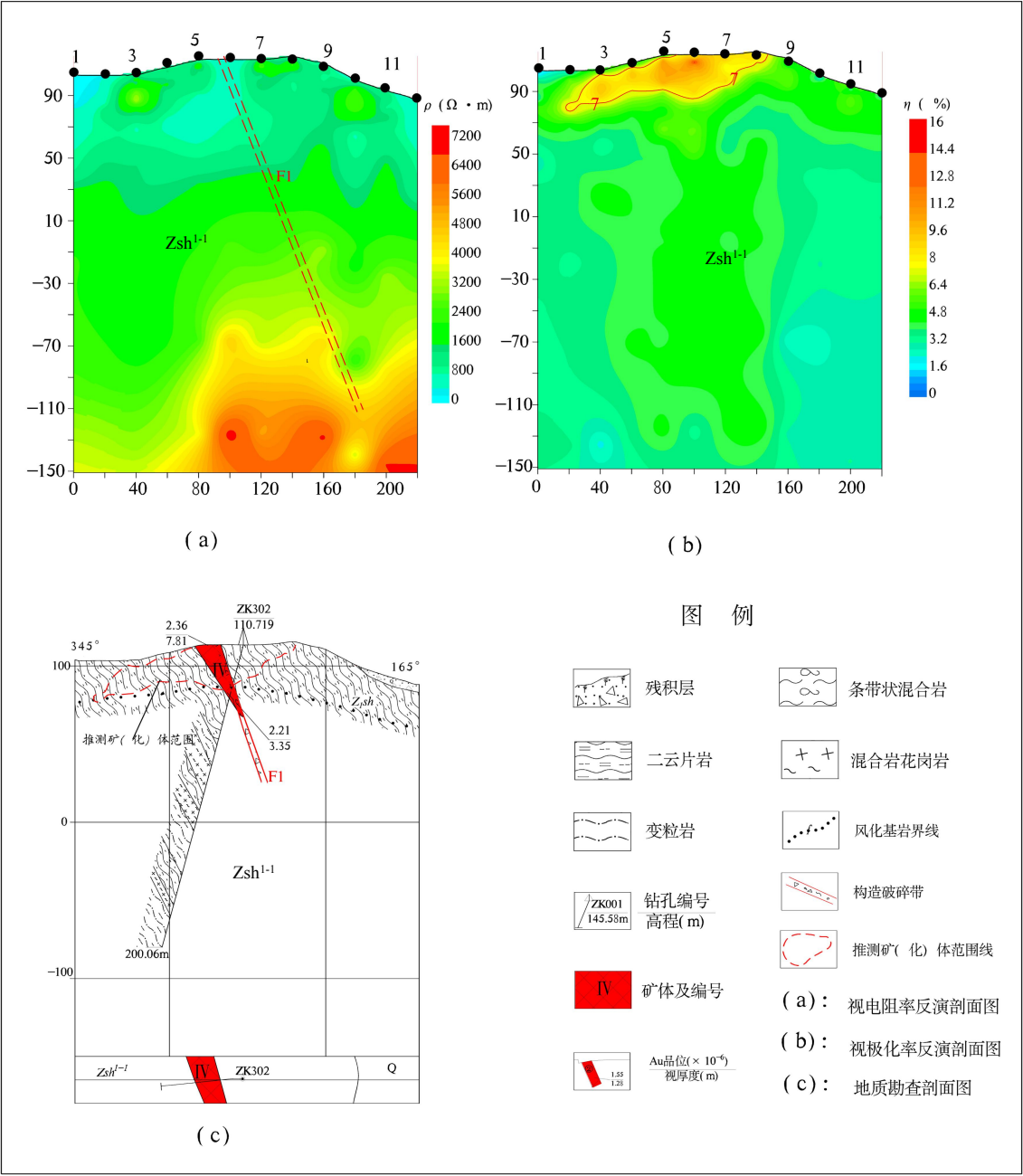


图 5.2 研究区 3 号线地球物理——地质综合推断剖面图

Fig.5.2 Geophysical —— geological comprehensive inference profile of line 3 in the study area

5.3 找矿潜力综合分析

由第四章可知，通过地球物理资料解释，在研究区西南部和东北部圈定了两处有找矿潜力的区域，分别定名为 1 号和 2 号矿区，如图 4.5 所示。在此以 2 号潜力区为例，结合已知地质资料，进一步对该潜力区进行找矿潜力综合分析。

2 号潜力区位于研究区的北东部，面积约 1.85 km²。该区出露地层为震旦系下统尚源群下段（Z₁sh¹），岩性为灰绿色、灰黑色变质砂岩、二云片岩、片麻岩、混合花岗岩，风化层厚 25~30m，风化层主要为混合花岗岩、二云片岩强风化产物。F1 构造

从该区通过，走向近东西、倾向南东，倾角 $65^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 。该构造受剪切作用形成的强烈变形带，岩石塑性变形强烈，片理发育，岩石中充填石英脉、长英质脉体。蚀变特征主要表现为黄铁矿化、硅化、绢云母化。激电中梯测量结果显示，该区分布两个低阻区和三个高极化率场。

根据 2 号潜力区重点部位开展的 6 条激电测深剖面反演资料，构建该区域电阻率和极化率分布三维图像（图 5.3）。在此基础上，结合已知地质、地球物理资料，综合分析该区找矿潜力，具体分析如下：

从图 5.3.b 电阻率中可知，该区构造往深部延伸较明显，中深部构造裂隙较发育。在图 5.3.a 极化率中，地表极化率异常分布较广但是往下延伸较浅，基本分布在风化层中，分布范围与激电中梯测量结果吻合。在 5.1 节综合典型地质剖面中分析了浅部极化率异常的特性，是与风化壳型金矿密切相关。从浅部极化率分布范围推测，该区寻找风化壳型金矿潜力非常好。在地层深部极化率异常大部分孤立呈团块状小面积存在，只有 0 号线和 4 号线深部呈大面积存在。进一步分析发现，深部极化率异常基本分布在 F1 构造在上盘，只有 7 号线深部极化率异常可能分布在构造的下盘。地质资料显示，该区混合花岗岩在地层中是厚度大小不一、呈透镜状分布，这与极化率孤立存在特征极其相似。极化率、混合花岗岩和金矿之间的关系在 0 号线综合典型地质剖面分析中得到验证，因此推测这些深部极化率异常极有可能与矿（化）体有关，而且在 F1 构造上盘的极化率异常与金矿（化）体更加密切，成矿前景更好，F1 构造展布如图 5.3（b）所示。

预测金矿体分布位置如图 5.3（a）中所示，地表矿体分布在 3 号线至 8 号线之间，深约 20m，呈层状分布；深部矿体主要聚集中在 0 号和 4 号线之间，深约 -70m 至 -150m 之间，矿体呈不规则形态展布。

综上所述，通过建立激电三维分布图，结合研究区的地质、地球物理特征，能直观预测矿体分布部位，指导矿区开展地质勘查工作。通过研究表明，研究区浅部风化层中是寻找风化壳型金矿的有利地段，深部 F1 构造上盘是寻找变质-热液型金矿的有利地段。由此可见，该区找矿潜力非常大，深部矿体分布范围广。

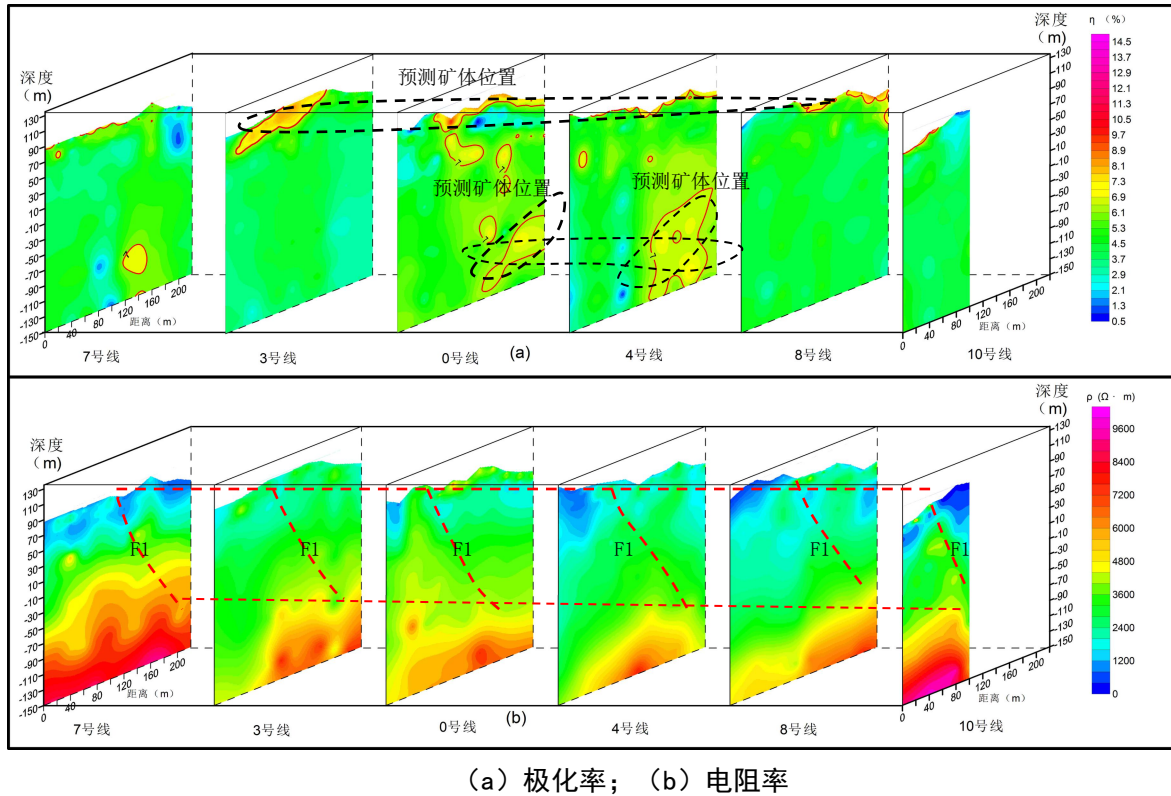


图 5.3 南城蔡田地区 2 号潜力区激电三维分布图

Fig5.3 3D Distribution Map of Excitation Power in Potential Area 2, Cai Tian District, Nancheng

5.4 综合研究方法

通过第 4 章地球物理资料解释及 5.1~5.3 节的典型综合剖面分析、综合地质剖面推测和找矿潜力分析,可总结出一种最佳的找矿模式——综合地球物理与地质相结合,方法如下所述:

首先对区域内成矿带、成矿区的小比例尺的地质、地球物理等综合资料进行研究,圈定成矿条件最优越的靶区,接着在靶区内进一步开展更大比例尺的地质、地球物理等综合资料研究工作,同时利用地球物理方法进行局部验证、岩性测试和在已知矿体或矿化点处开展综合地球物理特性对比研究工作,最后在最有利部位开展深部“攻深找盲”的地球物理综合研究工作,指导定点找矿突破。

6 结论和建议

在《江西省南城县蔡田金矿普查》项目组全体成员的大力支持、帮助下，历经 3 年，先后完成了 1:10000 地质测量、1:10000 激电中梯测量、激电测深、地质槽探及地质钻探工作，取得了良好的研究成果，这些成果对蔡田地区进一步开展金矿勘查具有十分重要的指导意义，也可为其他类似地区找矿提供参考。

6.1 结论

所获得主要结论如下：

①经综合系统的研究分析，结合已知矿点，得出该区寻找金矿的地球物理异常标识是低阻高极化。结合矿体地质特征及空间分布特点，得到区内两种类型的金矿在地球物理特性中存在显著的区别：风化壳型金矿地球物理特性是地表风化层中极化率高，异常呈片状，分布与构造无关；变质～热液型金矿地球物理特性是深部构造上盘极化率高，异常呈团块状、“鸡窝”状。

②通过物性研究，结合典型地质剖面，综合地球物理特性对比研究，得出研究区内构造上盘极化率高与混合花岗岩脉分布密切相关，为成矿预测、找矿潜力分析提供良好的理论依据。

③通过激电中梯测量及在重要部位开展激电测深研究工作，圈定五个低阻区、四个极化率异常场和预测两处找矿潜力区，并对区内地质构造进行修正。两处找矿潜力区，分别位于研究区北部约 1.85km²和南部约 1.5 km²。

④通过区内地球物理特征和地质特征综合研究，结合成矿要素、矿体特征等因素，进行综合找矿潜力研究。研究结果表明：区内浅部风化层中是寻找风化壳型金矿有利地段，深部 F1 构造上盘是寻找变质-热液型金矿有利地段，并显示深部找矿潜力前景非常好。同时构建了综合地球物理与地质相结合的找矿模式，为该区及其他同类地区开展地质勘探提供依据。

6.2 建议

虽然本次研究结果表明深部找矿潜力非常好，但是由于工作部署原因，只对区内部分地段开展找矿潜力预测研究，对全区找矿潜力预测研究程度不足。对下一步研究工作有以下建议：

1. 建议对本次研究预测找矿潜力有利部位，进行钻探揭露工作，扩大找矿成果；
2. 建议在两个找矿潜力区内，运用本次研究得到的综合地球物理找矿方法，开展找矿工作，达到快速圈定找矿靶区的目的。

致谢

本文是在导师龚育龄教授的悉心指导下完成的，首先由衷的感谢我的导师龚育龄教授。龚老师治学严谨，学识渊博，在工程硕士学习期间，龚老师给出了许多宝贵的意见和指导。并且在工作中遇到的专业难题，龚老师都耐心指导。龚老师严谨的治学态度、科学的工作方法和优良的思想品德深深的影响着我，必将使我受益终身。

特别要感谢江西省核工业地质局二六五大队和江苏省核工业二七二地质大队《江西省南城县蔡田金矿普查》项目组全体同事，特别是企业指导老师朱建林总工、江苏省核工业二七二地质大队地质研究所林建勇所长和同事赵树勇、张泽元、王冬保、邹静等在论文实施阶段给予帮助，为本论文提供了大量真实可靠的原始数据。同时感谢妻子在我编写论文期间的鼓励与支持。

本论文是依托江苏省省外、境外矿产资源风险勘查专项资金项目《江西省南城县蔡田金矿普查》，在此研究基础上完成。相关地质、地球物理资料来源于江西省核工业地质局二六五大队和江苏省核工业二七二地质大队。

感谢核工程与地球物理学院所有老师在研究生期间对我的热心指导与关怀，感谢母校给我创造了一个学习的平台，有一个好的学习氛围去学习，在今后的学习工作中一定继续努力！

参考文献

- [1]王殿运. 充分发挥地球物理方法在勘查金矿中的作用[J]. 黄金地质科技. 1992 年第 3 期;
- [2]徐述平. 招平断裂带金矿勘查模型与成矿预测 [J]. 北京. 中国地质大学(北京). 2009;
- [3]姜维明, 吕古贤, 张迅. 玲珑矿田东风矿区矿化富集带特征与深部第二富集带的预测 [J]. 矿物学报. 2011(S):36-37;
- [4]秦运忠, 何彦南, 唐荣富. 地球物理勘探方法在贵州大麦地金矿勘查中的应用 [J]. 矿产与地质. 2009 (01). 86-91;
- [5]袁桂琴, 熊盛青, 孟庆敏. 地球物理勘查技术与应用研究[J]. 地质学报. 2011. (11). 1744-1805;
- [6]邱元德. 金矿床放射性勘查的良好效果 [J]. 物探化探计算技术. 1996. (S5). 82-85;
- [7]吴国学, 李守义, 陈国华. 金矿勘查中的伽玛能谱测量——以黑龙江乌拉嘎金矿外围柳树河区为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版). 2014. 35(6). 823-826;
- [8]管志宁, 侯俊胜, 姚长利. 航磁梯度资料在金矿地质填图和成矿预测中的应用 [J]. 现代地质. 1996. 10(2). 239-249;
- [9]王成辉, 徐珏, 黄凡等. 中国金矿资源特征及成矿规律概要 [J]. 地质学报. 2014. 88(12). 2315-2325;
- [10]杜显彪, 甘延景, 郑海涛. 鲁西铜石地区金矿床地质特征及找矿远景[J]. 金属矿山. 2016(1). 109-113;
- [11]孟银生, 张瑞东. 招平金矿带半壁店矿区地球物理勘查模型及成矿预测[J]. 金属矿山. 2016(9). 137-143;
- [12]常裕林, 刘永昌, 孙 靖. 招平断裂带北段构造控矿特征及找矿方向 [J]. 山东国土资源. 2015(6). 6-11;
- [13]王中亮. 焦家金矿田成矿系统 [J]. 北京·中国地质大学(北京). 2012;
- [14]王志辉等. 金矿地球物理勘查方法综述[J]. 地球物理学进展. 2016 (31). 806-808;
- [15]沈远超, 申萍, 刘铁兵等. EH4 在危机矿山隐伏金矿体定位预测中的应用研究 [J]. 地球物理学进展. 2013. 23(1). 559-567;
- [16]于昌明. CSAMT 方法在寻找隐伏金矿中的应用 [J]. 地球物理学报. 1998. 41(1). 133-138;
- [17]陈绍裘, 陈灿华. 激发极化法探测断裂蚀变带型金矿 [J]. 中南工业大学学报(自然科学版). 2003. 34(6). 674-677;
- [18]郝天珧, 刘伊克, 段昶. 根据重、磁资料探讨中国东部及其邻域断裂体系[J]. 地球物理学报·1996(S). 141-149;
- [19]王诗元, 范继璋. 刘亚剑等. 地球物理探测方法在吉林江源地区小石人金矿勘查中的应用[J]. 地质通报. 2007 年 7 月;
- [20]马俊孝, 李之彤, 刘海山等. 含金破碎蚀变带地面伽玛能谱特征——以吉林伊新家地区为例 [J]. 贵金属地质. 2014. 8(1):45-48;
- [21]成秋明. 覆盖区矿产综合预测思路与方法[J]. 地球科学. 中国地质大学学报. 2012(6) : 1109-1125;
- [22]叶斌, 程宇. 浅谈金矿勘查中地球物理探矿方法的应用与发展 [J]. 中小企业管理与科技(下旬刊). 2012 (09). 148;
- [23]A. 多伊尔(澳大利亚). 对金矿地球物理勘查的回顾[J]. 黄金地质科技. 1990 年. 第 4 期;
- [24]杨明桂. 钦杭结合带与钦杭成矿带的特征与演化[J]. 江西地学新进展. 2011, 1-16;

- [25]杨明桂等.《中国矿产地质志.江西卷》编撰委员会编著.中国矿产地质志.江西卷[M].北京.地质出版社.2015年12月;
- [26]陈绍求,陈明伟.激发极化法在石英脉型金矿探测中的应用[J].矿产与地质,1999.13.245-248;
- [27]宋焕霞,景明,赵桂军.四川阿西金矿矿床地质特征及找矿模型[J].金属矿山.2016.(1).114-117;
- [28]邓锋华,杨洋,李帝铨.广域电磁法在隐伏金矿中的应用[J].工程地球物理学报.2013(3).357-362;
- [29]Nickel E H, Allchurch P D. Supergene alteration at the Perseverance nickel deposit Agnew[J]. Economy Geology, 1977, 72: 184-203;
- [30]Asiamah G K. 1994. Exploration for gold within the Ashanti Greenstone Belt of Ghana using [31]Doyle H A. 1990. Geophysical exploration for gold—A review [J]. Geophysics, 55(2). 134-146;
- [32]John Wilson. LITHOPROBE: Dancing Elephants & Floating Continents—The story of Canada96—beneath your feet[M]. Published by Key Porter Books, 2003;
- [33]林建勇,尹灵强,郑会俊等.江西省南城蔡田金矿普查地质报告[R].江苏省核工业二七二地质大队;
- [34]王家映.地球物理反演理论[M].武汉·中国地质大学出版社.1998;
- [35]马子良,肖光禄等《江西省南城县茅排金矿详查报告》[R] 江西省核工业地质局二六五大队;
- [36]顾功叙等.地球物理勘探基础[M].地质出版社.1990年;
- [37]李正文,贺振华.勘查技术工程学[M].地质出版社,2003年;
- [38]陆振裕,尹灵强,吴礼浩,陈彬.江西南城蔡田金矿成矿规律研究.矿产勘查.2019年2月;
- [39]Doyle H A. Geophysical exploration for gold—A review[J]. Bulletin of the Australian Society of Exploration Geophysicists, 1986, 17.